خُلاصةُ الأقوالِ في معرفةِ الوقتِ ورؤيةِ الهلال لشهاب الدين ابن المَجْدي (ت 850 هـ / 1447 م)

دراسةٌ في ضوء الدراسات السابقة، مع الرسوم والمعادلات وطرق استخراجها، والتعليق التراثي، واستخراج معيارٍ لرؤية الهلال من الرسالة وتعيين متغيّراته

المحتويات

- مقدمة
- الباب الأول: الفلك والميقات في العصر المملوكي
  - الفلك في عصر المماليك
  - مكانة ابن المجدي بين فلكيي عصره
  - الآلة التي كُتبت لها الرسالة: الربع المُجيَّب
- الباب الثاني: ابن المجدي ورسالته
  - أصله ونشأته
  - شيوخه وتلاميذه
  - مؤلفاته
  - الهلال: تعريفه في اللغة والاصطلاح
  - الرسالة: عنوانها ونسخها وتاريخ تأليفها
  - أقسام الرسالة
  - مقابلة النصّين
- الباب الثالث: الدراسات السابقة
  - الدراسات عن ابن المجدي
  - الدراسات عن رؤية الهلال في الفلك الإسلامي
  - المعايير الحديثة التي نقيس عليها
  - ما تضيفه هذه الدراسة
- الباب الرابع: مبادئ لا بدّ منها لفهم الرسالة
  - الكرة السماوية والأفق
  - الميل والمطالع
  - المثلث الفلكي

    - الأعمال الثلاثة على الربع
- الباب الخامس: مسائل الوقت — شرحٌ ورسمٌ ومعادلة
    - المسألة الأولى: الظل وقطره
    - المسألة الثانية: الميل
    - المسألة الثالثة: الغاية
    - المسألة الرابعة: قوس النهار ونصف التعديل
    - المسألة الخامسة: الأصل وبعد القطر والمحفوظان وجيب الترتيب
    - المسألة السادسة: السمت
    - المسألة السابعة: العصر
    - المسألة الثامنة: الفجر والشفق
    - المسألة التاسعة: سمت القبلة
    - المسألة العاشرة: خط المشرق والمغرب
    - المسألة الحادية عشرة: المطالع
- الباب السادس: فصل القمر
    - عرض القمر
    - تقويم القمر لوقتٍ مفروض: البُهت
    - تعديل ارتفاع القمر: اختلاف المنظر
- الباب السابع: فصل رؤية الهلال
    - الخطوة الأولى: الشرط الأول (اختبار «دل»)
    - الخطوة الثانية: تقويم النيرين عند الرؤية
    - الخطوة الثالثة: اختلاف المنظر في الطول والعرض
    - الخطوة الرابعة: الأقواس الخمسة
    - الخطوة الخامسة: حدود الرؤية — الأقوال الثلاثة
    - خريطة الفصل كله
- الباب الثامن: معيار ابن المجدي — صياغته وتعيين متغيراته واختباره
    - صياغة المعيار
    - تعيين المتغيرات
    - اختبار المعيار
    - هل أصاب ابن المجدي في الحدود 7 و10 و13؟
    - معيار ابن المجدي المعدَّل (مقترح)
- الباب التاسع: فصل الشهور
    - توالي الشهور النواقص والكوامل

    - مكث الهلال في الليلتين الثانية والثالثة
- الباب العاشر: أمثلة محلولة
    - المثال الأول: هلال شوال 1447 هـ
    - جدول الأمثلة
- الباب الحادي عشر: برنامج «خريطة معيار ابن المجدي»
    - فكرة البرنامج
    - خريطة العالم مساء الخميس 19 مارس 2026
    - لوحة القاهرة: الأوقات والقيم والخطوات
    - رسم القيم
    - الليلة التالية: مساء الجمعة 20 مارس 2026
    - ملاحظات على البرنامج
- الباب الثاني عشر: تعليقٌ ترائيٌّ عام
- الخاتمة
- ملحق (1): حساب الجُمَّل في الرسالة
- ملحق (2): معجم المصطلحات
- ملحق (3): البرنامج الحاسوبي
- المصادر والمراجع

مقدمة

إنّ التراث العلمي العربي المنتشر في مكتبات العالم لا يزال في حاجةٍ إلى بحثٍ عميقٍ يكشف عن مضمونه، ويبيّن قيمته، ويضعه في موضعه من تاريخ العلم الإنساني. ومن أغنى هذا التراث ما خلّفه علماء الفلك المسلمون في «علم الميقات»، وهو العلم الذي خدم المسلمين في ثلاث حاجاتٍ يوميةٍ لا غنى عنها: معرفة أوقات الصلاة، ومعرفة جهة القبلة، ومعرفة أوائل الشهور برؤية الهلال.

ومن أعلام هذا العلم في عصر المماليك شهابُ الدين أحمد بن رجب بن طيبغا، المعروف بابن المجْدي (767–850 هـ)، الذي لازم الجامع الأزهر، وانتهت إليه رئاسة الحساب والميقات في القاهرة في زمانه. وله رسالةٌ صغيرة الحجم كبيرة الفائدة عنوانها «خُلاصة الأقوال في معرفة الوقت ورؤية الهلال»، جمع فيها طريقة العمل بالربع المُجَيَّب في مسائل الوقت، ثم ختمها بفصلٍ في رؤية الهلال لخّص فيه أقوال الفلكيين في حدود الرؤية.

وقد حقّق هذه الرسالة الأستاذ أروين جولي رخمادي بوتر–بوتر، وقدّم لها بدراسةٍ عن المؤلف ومصطلحات الكتاب[1]. غير أنّ الرسالة مكتوبةٌ بأسلوب المؤقّتين المضغوط، الذي يقوم على عباراتٍ من قبيل: «ضع الخيط على كذا، وانقل المريّ إلى كذا، وانزل إلى القوس»، فلا يفهمها القارئ المعاصر إلا إذا عرف الآلة التي كُتبت لها، وعرف ما وراء كل عملٍ من أعمالها من حساب. ولذلك جاءت هذه الدراسة لتحقيق أربعة أغراض:

1. وضع الرسالة في سياقها: علم الفلك والميقات في العصر المملوكي، ومكانة ابن المجدي بين أهله.
2. شرح الرسالة شرحًا واضحًا: كل عملٍ فيها يُعرض نصُّه، ثم يُشرح معناه بعبارةٍ سهلة، ثم يُرسم، ثم يُكتب في صورة معادلة، ثم تُبيَّن طريقة استخراج المعادلة خطوةً خطوة، ثم يُضرب له مثالٌ عددي لمدينة القاهرة، ثم يُعلَّق عليه تعليقًا تراثيًّا.
3. استخراج معيار ابن المجدي لرؤية الهلال، وتعيين متغيراته وقيمها العددية، وفكّ رموزه المكتوبة بحساب الجُمَّل.
4. اختبار هذا المعيار بالحساب الفلكي الحديث، لمعرفة مقدار صوابه.

أما منهج الدراسة فقد اعتمد ثلاثة طرق: **الطريق الوصفي التاريخي** في عرض السياق والدراسات السابقة، **والطريق التحليلي الرياضي** في تحويل أعمال الربع إلى معادلات، **والطريق التجريبي الحاسوبي** في اختبار معيار الرؤية؛ إذ كُتب برنامجٌ ينفّذ خطوات ابن المجدي كما وردت في الرسالة، ثم طُبّق على كل أهلّة القاهرة في ستين سنة (1990–2049 م)، أي على 2020 أمسيةً من أمسيات تحرّي الهلال، وقورنت أحكامه بالمعايير الحديثة.

وقد اعتمدت الدراسة على نصّين: التحقيق المنشور الذي أعدّه بوتر–بوتر عن نسختي مكتبة الأزهر ودار الكتب المصرية، والنص المرقون لنسخة الأزهر الذي أعدّته الدكتورة نجلاء شمس[2].

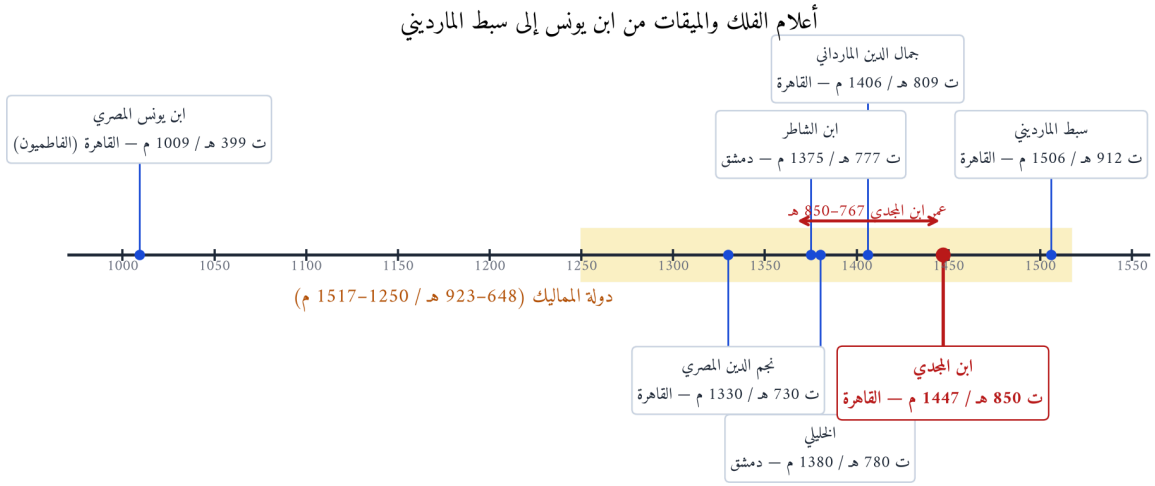
الباب الأول: الفلك والميقات في العصر المملوكي

الفلك في عصر المماليك

حكمت دولة المماليك مصر والشام من سنة 648 هـ إلى سنة 923 هـ (1250–1517 م)، وكانت القاهرة ودمشق في هذا العصر أكبر مركزين للعلم في العالم الإسلامي. وقد عاش ابن المجدي في القرنين الثامن والتاسع الهجريين (الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين)، وهو — كما يقول محقق الرسالة — «عصرٌ ازدهر فيه العلم، ويؤكّد ذلك ما خلّفه لنا من الكتب القيّمة، وإن كان بعضها لم يصلنا»[3].

وقد ورث فلكيّو هذا العصر تراثًا طويلًا: فقد وضع ابن يونس المصري (ت 399 هـ) في القاهرة الفاطمية «الزيج الحاكمي»، ووضع جداول لأوقات الصلاة بالقاهرة صارت أساسًا لما بعدها. ثم جاء عصر المماليك فاتجه الفلك فيه اتجاهين متكاملين:

- **اتجاه الهيئة والزيجات**: أي النظر في حركات الكواكب وتصحيح نماذجها. وأشهر أعلامه ابن الشاطر الدمشقي (ت 777 هـ)، رئيس المؤقتين في الجامع الأموي، الذي وضع نماذج جديدة لحركات الكواكب خاليةً من مآخذ النظام البطلمي. وقد شارك ابن المجدي في هذا الاتجاه؛ يقول المحقق: «ولقد تجلّت نشاطات ابن المجدي العلمية في تطوير نظرية حركة الكواكب. ففي هذا التطوير نجد تكملةً لجهود الفلكيين السابقين وتنقيةً لنظام بطليموس من المآخذ، وفي نفس الوقت نجدها محافظةً على درجةٍ عاليةٍ من الدقة في حساب مواضع هذه الكواكب»[4].
- **اتجاه الميقات**: أي خدمة العبادات بمعرفة الأوقات والقبلة والأهلة. وفيه ظهر منصب **المؤقّت** في المساجد الجامعة، وهو عالمٌ بالفلك يحدّد للمؤذنين أوقات الأذان، ويعلّم الطلبة العمل بالآلات. وكثرت في هذا العصر الرسائل في الآلات، ولا سيما **الربع المُجيَّب** و**الربع المُقنطَر**، وكثرت الجداول الجاهزة لأوقات الصلاة في القاهرة ودمشق.



شكل (1): أعلام الفلك والميقات من ابن يونس إلى سبط المارديني، وموقع ابن المجدي بينهم.

ويبيّن الشكل (1) موقع ابن المجدي في سلسلة هؤلاء الأعلام: فقد أخذ الميقات عن جمال الدين المارداني (ت 809 هـ)، وأخذ عنه البدر المارداني، والد سبط المارديني (ت 912 هـ) صاحب الرسائل الكثيرة في الربعين التي انتشرت في العالم الإسلامي قرونًا بعده. فابن المجدي هو الحلقة الوسطى في المدرسة الميقاتية المصرية.

مكانة ابن المجدي بين فلكيي عصره

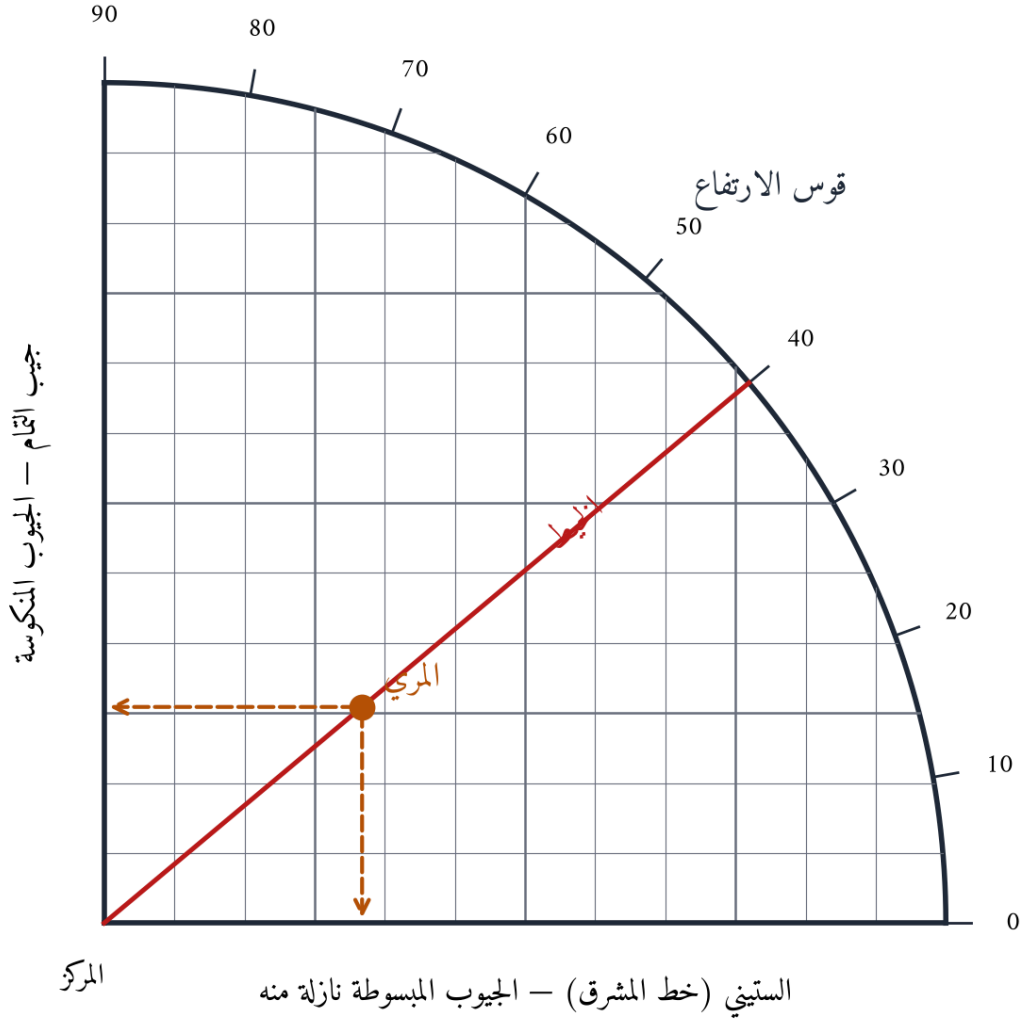
يعدّ الباحث الأمريكي دافيد كينج – وهو من أوسع المعاصرين اطلاعًا على مخطوطات الفلك المصري – ابنَ المجدي «من أعلام الفلك في عصره إلى جانب الأعلام الأخرى كابن الشاطر وسبط المارديني»، بل يرى أنه «استطاع أن يمثّل نموذجًا للفلك في العصر المملوكي»[5]. وقد كانت كتبه – كما يقول المحقق – «مَعينًا لا ينضب للعلماء في عصره، حيث استحوذ بعضها بدراساتٍ علمية جادة، وشغل العلماء ببعضٍ منها فوضعوا عليها الشروح والتنقيحات والتعليقات»[6].

ولم يقتصر ابن المجدي على الميقات، فقد عرض «لاختلاف قياسات أوج الشمس، وتناول التقاويم المختلفة عند العرب والفرس والقبط والسرياني والعبري، وبحث في تعديل الكواكب وحركاتها التي تختلف من موضعٍ لآخر في المدار»، ووضع «مباحث هامة في معرفة عمق الآبار، وسعة الأنهار، ومسافة ما بين الجبلين»[7]. وبرهن على مسائل كثيرة «بواسطة الخطوط وأشكالها، وبواسطة طريق النسبة وترتيب حدودها، وبواسطة الطرق الهندسية». وهذا المنهج البرهاني هو ما نتابعه في هذه الدراسة حين نحوّل أعمال الربع إلى أشكالٍ ومعادلات.

الآلة التي كُتبت لها الرسالة: الربع المُجيَّب

الربع المُجيَّب (ويسمّى أيضًا ربع الجيب) لوحٌ من النحاس أو الخشب على هيئة ربع دائرة، عليه خطوطٌ مستقيمة متعامدة تكخطوط الشبكة. وقد شاع في العصر المملوكي حتى صار آلة المؤقت الأولى، لأنه سهل الصنع، ولأنه يصلح لكل البلاد، بخلاف الإسطرلاب الذي يحتاج إلى صفيحةٍ خاصة لكل عرض.

الربع المجيب — رسومه والعمل بالخيط والمري



مثال: المري على جيب الميل الأعظم (R sin ε) ثم الخيط على بعد الدرجة λ

فيصير بُعد المري عن الستيني = R sin δ = R sin ε sin λ

شكل (2): الربع المجيب — أجزاؤه وطريقة العمل بالخيط والمري.

وأجزاؤه كما في الشكل (2):

- **المركز**: رأس الربع، وفيه ثقبٌ يخرج منه الخيط.
- **القوس**: محيط الربع، مقسومٌ تسعين درجة.
- **الستّيني**: أحد ضلعي الربع، وهو نصف القطر مقسومًا ستين قسمًا. وسُمّي ستينيًّا لأن الحساب عندهم كان بالنظام الستيني، فنصف القطر يساوي 60[8].
- **الجيوب المبسوطة**: الخطوط النازلة من الستيني موازيةً للضلع الآخر.
- **الجيوب المنكوسة** (أو المعكوسة): الخطوط النازلة من الضلع الآخر (جيب التمام) موازيةً للستيني.
- **الخيط**: يخرج من المركز ويُمدّ إلى أي درجةٍ من القوس.

- **المِرِيّ**: خرزةٌ صغيرة في الخيط تتحرك عليه، «والأحسن أن يكون لونه مخالفًا للون الخيط»[9].

والفكرة التي يقوم عليها الربع بسيطة: إذا مُدّ الخيط إلى قوسٍ ما، كان بُعد أي نقطةٍ عليه عن الستيني مساويًا لبعدها عن المركز مضروبًا في جيب ذلك القوس. فالربع **آلةٌ لضرب الأعداد في الجيوب**، وكل مسائل الفلك الكروي — كما سنرى — ترجع إلى ضربٍ في الجيوب وقسمةٍ عليها.

الباب الثاني: ابن المجدي ورسالته

أصله ونشأته

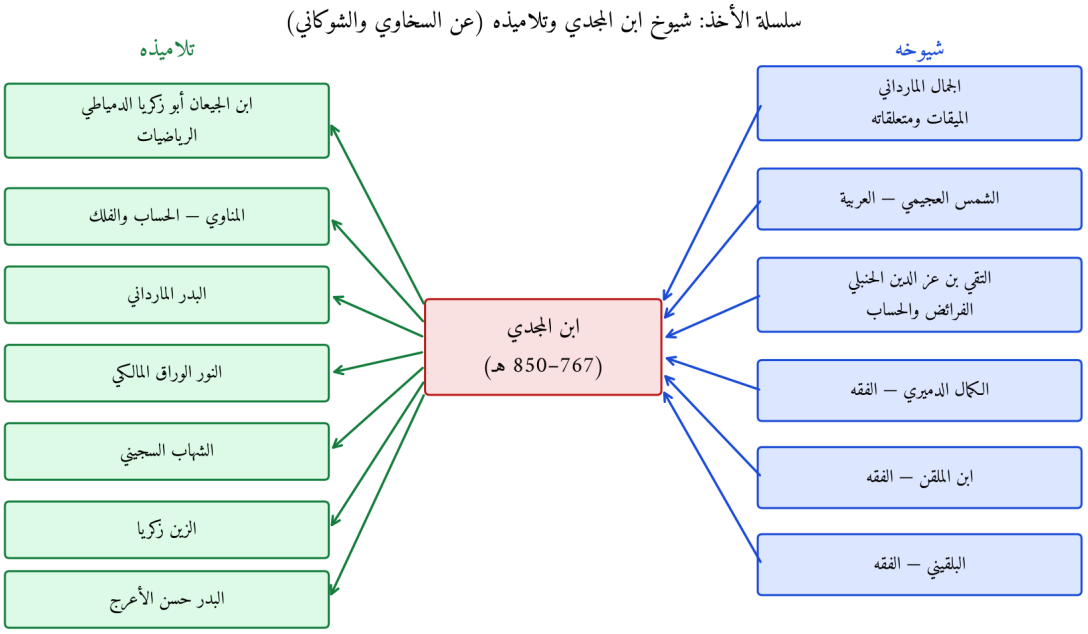
هو أحمد بن رجب بن طيبغا المجدي العلائي، شهاب الدين، أبو العباس، القاهري الشافعي. ويُعرف بابن المجدي نسبةً إلى جدّه المقرّ الأشرف الأمير الأتابكي طيبغا العلائي، وكان هذا الجدّ أحد مقدّمي الألوف في جيش المماليك[10].

وُلد ابن المجدي بالقاهرة في العشر الأولى من ذي الحجة سنة 767 هـ (1366 م)، ونشأ بها، فحفظ القرآن الكريم، ودرس ألفية ابن مالك في النحو، وتفقّه على كتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» للنووي. وجدّ في طلب العلم حتى «برع في فنونٍ، وتقدّم بذكائه المفرط الذي قلّ أن يُوازى فيه، وأُشير إليه بالتقدّم قديمًا، وصار رأسَ الناس في أنواع الحساب والهندسة والهيئة والفرائض وعلم الوقت بلا منازع»[11].

وكان يعيش ملازمًا لداره المجاورة للجامع الأزهر، مستغنيًا عن الناس بما ورثه عن أبيه وجده من أرضٍ وعقارات، بل كان ينفق من ماله على طلبته الفقراء. ولم يُعرف عنه أنه تولّى شيئًا من وظائف الدولة، فكان منصرفًا إلى العلم وحده. وتوفي ليلة السبت حادي عشر ذي القعدة سنة 850 هـ (1447 م) عن أربعٍ وثمانين سنة[12].

شيوخه وتلاميذه

ذكر السخاوي شيوخ ابن المجدي فقال: «تفقّه بالبلقيني وابن الملقّن والكمال الدميري ... وأخذ الفرائض والحساب عن التقي بن عز الدين الحنبلي، واللغة العربية عن الشمس العجيمي ... وفي الميقات ومتعلقاته الجمال المارداني». وتخرّج على يديه جماعة، «منهم ابن الجيعان أبو زكريا الدمياطي الذي لازمه وأخذ عنه علوم الرياضيات وتفوّق فيها، والمناوي حسن بن علي بن محمد البدر الذي أخذ عنه الحساب والفلك»[13].



شكل (3): شيوخ ابن المجدي وتلاميذه كما ذكرهم السخاوي.

ويُلاحظ من الشكل (3) أن ابن المجدي جمع بين الفقه (على أئمة الشافعية في عصره) والعلوم الرياضية (الحساب والفرائض والميقات). وهذا الجمع ظاهرٌ في رسالتنا: فهو حين يتكلم في الهلال يتكلم بلغة الفلكي، لكنه يجعل غاية كلامه خدمة الحكم الشرعي: متى تكون الرؤية ممكنة، ومتى لا تكون.

مؤلفاته

نسبت كتب التراجم والفهارس إلى ابن المجدي نحو أربعين مؤلفًا، أكثرها في الفلك والحساب، ومخطوطاتها منتشرة في مكتبات القاهرة وليدن وأكسفورد وغيرها[14]. ومما يتصل برسالتنا منها:

- **«غُنية الفهيم والطريق إلى حلّ التقويم»**: يحيل إليه في آخر فصل الهلال، فهو الكتاب الحسابي المطوّل الذي تُعدّ «الخلاصة» مختصرًا عمليًّا له بالربع.
- **«الجامع المفيد في الكشف عن أصول مسائل التقويم والمواليد»**: يحيل إليه في آخر الرسالة لمن أراد حقيقة مسائل القمر والكواكب.
- **«المنهل العذب الزلال في معرفة حساب الهلال»**، و**«الدرر في مباشر القمر»**.
- **«إرشاد الحائر إلى تخطيط فضل الدائر»**، و**«زاد المسافر في معرفة فضل الدائر»**، و**«تحفة الأحباب في نصب الباذاهيج والمحراب»**.

الهلال: تعريفه في اللغة والاصطلاح

قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189]. والهلال في اللغة — كما قال ابن منظور — «غُرّة القمر حين يُهِلّه الناس في غرّة الشهر. وقيل: يسمّى هلالًا لليلتين من الشهر، ثم لا يسمّى به إلى أن يعود

في الشهر الثاني. وقيل: يسمّى به ثلاث ليالٍ ثم يسمّى قمرًا. وقيل: يسمّى هلالًا إلى أن يَبهر ضوؤه سوادَ الليل، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة»[15].

والكلمة مشتقةٌ من الجذر «هلل» الذي يجمع معنيين: بداية الشيء وأوله، ورفع الصوت؛ فكأنّ الهلال سُمّي بذلك لأنه أول علامةٍ على ولادة الشهر، ولأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته مخبرين غيرهم بدخول الشهر[16].

أما عند أهل الهيئة فـ«الهلال ما يُرى من المضيء منه أول ليلة»[17]، وهو المعنى الذي تدور عليه الرسالة: أي **أول ظهورٍ** للقمر بعد اجتماعه بالشمس.

الرسالة: عنوانها ونسخها وتاريخ تأليفها

يقول المؤلف في أولها: «أما بعد، فهذه رسالةٌ مختصرةٌ منقّحةٌ محرّرةٌ في العمل بالربع المجيّب، سمّيتها بخلاصة الأقوال في معرفة الوقت ورؤية الهلال». فالرسالة إذن **دليلٌ عمليٌّ للعمل بالربع المجيب**، ويدل عنوانها على قسميها: «معرفة الوقت» و«رؤية الهلال»، ويدل لفظ «خلاصة الأقوال» على منهجه في القسم الثاني، وهو تلخيص أقوال الفلكيين في حدود الرؤية.

وقد اعتمد المحقق على نسختين:

- **نسخة مكتبة الأزهر**، كُتبت سنة 1237 هـ، في أربع ورقات، مسطرتها 23 سطرًا، بخط نسخٍ واضح، وجعلها أصلًا لأنها الأقدم والأكمل.
- **نسخة دار الكتب المصرية**، غير مؤرخة وغير كاملة، ورمز لها بالحرف «أ»، وهي مجلّدة مع رسالةٍ أخرى للمؤلف هي «تحفة الأحباب في نصب الباذاهيج والمحراب»[18].

ملاحظة على تاريخ التأليف: في نسخة الأزهر: «هذا ما ألّفتُه في سنة اثني عشر ومائة من الهجرة المطهرة». وهذا التاريخ لا يصح، لأن المؤلف وُلد سنة 767 هـ. والأقرب أن الناسخ أسقط كلمة «ثمان» فصارت «ومائة» بدل «وثمانمائة»، فيكون تاريخ التأليف **سنة 812 هـ** (1409–1410 م)، وعمر المؤلف يومئذٍ خمسٌ وأربعون سنة، وهي سنٌّ تناسب رسالةً «مختصرة منقحة محررة» تحيل على كتبٍ أكبر منها سبق تأليفها. وهذا ترجيحٌ يحتاج إلى نسخةٍ ثالثة تؤيده.

أقسام الرسالة

تنقسم الرسالة — على صغرها — إلى خمسة أقسام، يبيّنها الجدول الآتي:

القسم	ما يشتمل عليه	صفحاته في التحقيق
المقدمة	رسوم الربع، والتجييب والتقويس، وأخذ الارتفاع	55–56

القسم	ما يشتمل عليه	صفحاته في التحقيق
مسائل الوقت	الظل، الميل، الغاية، المحفوظان، نصف قوس النهار، الدائر وفضل الدائر، السمت، العصر، الفجر والشفق، القبلة، خط المشرق والمغرب، المطالع	65–56
فصل في القمر	عرض القمر، بعده، تقويمه لوقتٍ مفروض، مطالعه، تعديل ارتفاعه	73–65
فصل في رؤية الهلال	الشرط الأول، تقويم النيرين عند الرؤية، اختلاف المنظر، الأقواس الخمسة، حدود الرؤية	79–74
فصل في الشهور	توالي الشهور النواقص والكوامل، ومكث الهلال في الليلتين الثانية والثالثة	80–79

مقابلة النصّين

قابلنا النص المرقون بالنص المحقق، فوجدنا في فصل الهلال مواضع يتغيّر فيها المعنى الفلكي بتغيّر حرفٍ واحد، لأن الأعداد فيها مكتوبة بحروف الجُمّل (انظر الملحق الأول). وأهمها:

الموضع	النص المرقون	النص المحقق	الراجح عندنا وسببه
حدّا المكث والرؤية في القول الأول	«12 12»	«12 12»، وفي «أ»: «يب يب»	يب = 12، فالروايات متفقة
ارتفاع القول الثاني	«و»	«ز»، وفي «أ»: «و»	ز = 7 و و = 6؛ والقولان محتملان
حدّ «البيان» في قول المتأخرين	«ح»	«يح»	«يح» = 18 لا يستقيم مع بقية الحدود. والصواب «يج» = **13**، والفرق بين الحاء والجيم نقطة، وقد فسّره المحقق نفسه في دراسته بـ13
اختلاف العرض في رأس الحمل	«واختلاف العرض ودقائق في رأس الحمل»	كذلك	الواو هنا عددٌ لا حرف عطف: «**و دقائق**» = **6 دقائق**، وسيأتي إثباته بالحساب في الباب السابع
«والذي جزء المتأخرون»	كذا	«جرّ به المتأخرون»	الصواب «جرى به المتأخرون»، أي جرى عليه عملهم

الباب الثالث: الدراسات السابقة

الدراسات عن ابن المجدي

تنقسم الدراسات التي تناولت ابن المجدي إلى ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: كتب التراجم، كالضوء اللامع للسخاوي، والبدر الطالع للشوكاني، وشذرات الذهب لابن العماد، وغيرها. وهي تثبت مكانة الرجل، وتذكر شيوخه وتلاميذه وأسماء كتبه، لكنها لا تدرس محتوى رسائله.

الطبقة الثانية: دراسات مؤرّخي العلم المعاصرين، وأهمها:

- فهرس دافيد كينج لمخطوطات دار الكتب المصرية العلمية[19]، وفيه وصف مخطوطات ابن المجدي وموضعه من الفلك المصري.
- دراسة كينيدي وكينج لجداول ابن المجدي في حساب التقاويم[20]. وهي مهمة لرسالتنا، لأنها تبيّن كيف كان ابن المجدي يستخرج «مقوّمَي النيّرين» اللذين يبدأ بهما فصل الهلال.
- أعمال كينج العامة في الميقات المصري والمملوكي[21]، التي بيّنت وظيفة المؤقت وتاريخ الربع المجيب.

الطبقة الثالثة: تحقيق الرسالة نفسها، وهو تحقيق بوتر–بوتر، وفيه دراسةٌ عن المؤلف، ومعجمٌ للمصطلحات الفلكية الواردة في الرسالة، وتخريجٌ لبعض الأعداد الأبجدية. وقد لخّص المحقق «رأي ابن المجدي في رؤية الهلال وإمكانيته» في ثلاثة أقوال[22]، وانتهى في الخاتمة إلى أن الرسالة «تعطي معيار إمكان الرؤية في حدود 6 إلى 6.5 درجة، وهذا التحديد موافقٌ لحدود ابن يونس»[23]. ولم يتعرّض التحقيق للجانب الرياضي: فلم يرسم أشكال الرسالة، ولم يكتب معادلاتها، ولم يختبر معيارها، ولم يفسّر بعض رموزها كـ«دل» و«و دقائق».

الدراسات عن رؤية الهلال في الفلك الإسلامي

اهتم الفلكيون المسلمون برؤية الهلال منذ القرن الثاني الهجري، ودرس المعاصرون كثيرًا من أعمالهم:

- درس كينيدي نظرية الرؤية عند يعقوب بن طارق، وعند ثابت بن قرة، وجدول الرؤية في زيج الخوارزمي[24]. وتبيّن من دراساته أن أقدم المعايير كانت تعتمد على **قوس المكث** وحده (أي مدة بقاء الهلال بعد الشمس)، وهو معيارٌ وصل إلى المسلمين عن طريق الهنود، ثم أضاف المسلمون إليه **قوس الرؤية** (انحطاط الشمس تحت الأفق) **والبعد بين النيرين**.
- ومسح كينج جداول الرؤية الإسلامية من القرن الثالث إلى الثامن الهجري، ومنها معايير حبش الحاسب والبتاني وابن يونس والطوسي[25]، ودرس هوخندايك ثلاثة جداول أخرى[26].

المعايير الحديثة التي نقيس عليها

وفي العصر الحديث وُضعت معايير كثيرة لرؤية الهلال، نذكر منها ما نحتاجه في المقارنة:

المعيار	فكرته بإيجاز
البابليون	يُرى الهلال إذا مكث بعد الشمس 48 دقيقة (12 درجة) فأكثر
دانجون (1932)	لا يُرى الهلال إذا كان بعده عن الشمس أقل من نحو 7 درجات، لأن الضوء لا يتكوّن على هيئة هلال
يالوب (1997)	يجمع بين قوس الرؤية وعرض الهلال، ويقسم الأهلة إلى ست درجات من «سهل الرؤية» إلى «لا يُرى»
عودة (2004)	يطوّر معيار يالوب بأرصادٍ أكثر، ويقسم الأهلة إلى أربع درجات: يُرى بالعين المجردة، يُرى بالعين وقد يحتاج إلى أداة، لا يُرى إلا بالأداة، لا يُرى أصلًا

وسنقارن معيار ابن المجدي بمعيار عودة خاصةً، لأنه مبنيٌّ على أكبر عددٍ من الأرصاد الحديثة، ولأنه يجمع — مثل قول المتأخرين عند ابن المجدي — بين ظلمة السماء (قوس الرؤية) وغِلَظ الهلال (البعد بين النيرين)[27].

ما تضيفه هذه الدراسة

يتبيّن مما سبق أن الرسالة حُقّقت تحقيقًا نصّيًّا، ولم تُدرس دراسةً رياضية. فتضيف هذه الدراسة: شرح كل عملٍ من أعمال الرسالة بالرسم والمعادلة، وفكّ الرموز العددية المشكلة بالحساب، واستخراج معيار الرؤية في صورةٍ محددة قابلة للتطبيق، واختباره على ستين سنةً من الأهلة، ومناقشة حكم المحقق بأن معيارها «6 إلى 6.5 درجة».

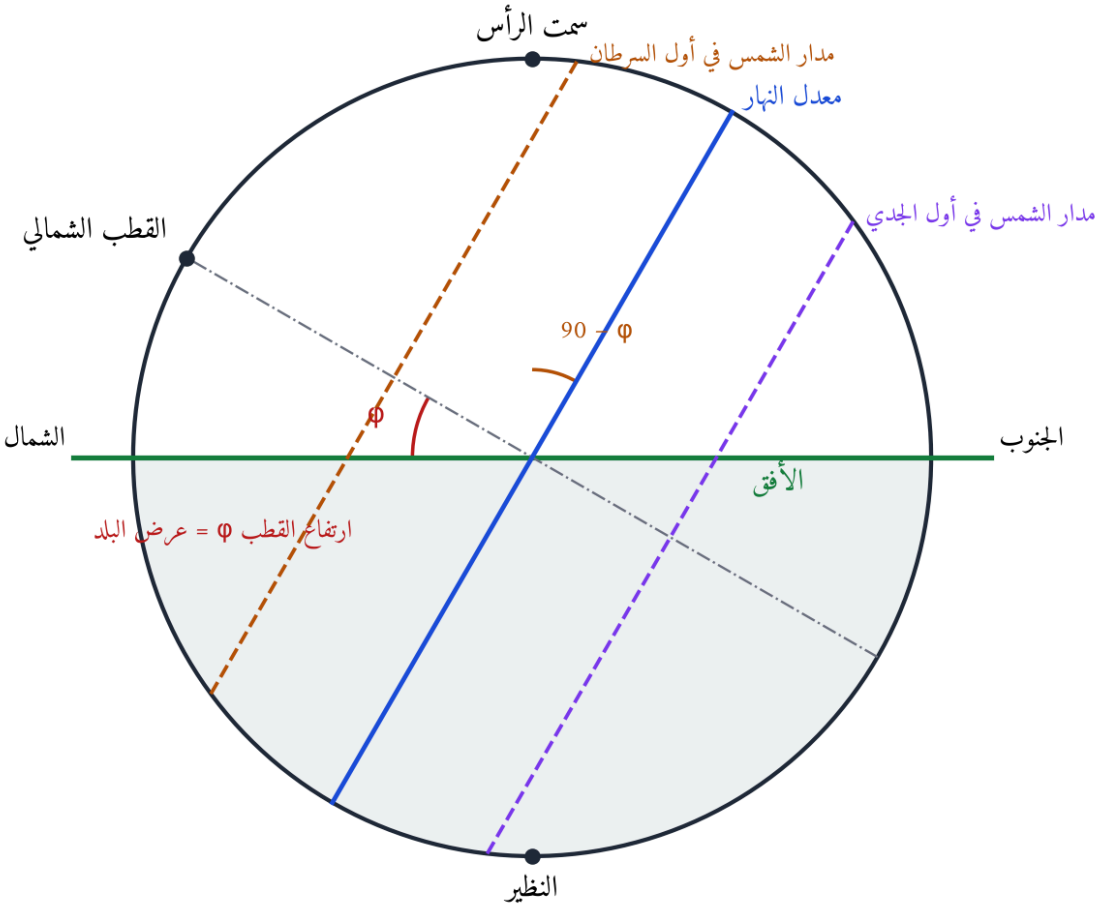
الباب الرابع: مبادئ لا بدّ منها لفهم الرسالة

يكتب ابن المجدي لقارئٍ يعرف الهيئة والربع، فلا يشرح المصطلحات الأساسية. ولذلك نقدّم في هذا الباب ما يحتاج إليه القارئ المعاصر من مبادئ، بأبسط عبارةٍ ممكنة.

الكرة السماوية والأفق

يرى الراصد السماء كأنها قبةُ نصف كرية فوقه، يحدّها من أسفل **الأفق**. والنقطة التي فوق رأسه تمامًا هي **سمت الرأس**، والنقطة المقابلة لها تحت قدميه هي **النظير**. وتبدو الكواكب كلها دائرةً حول محورٍ يمر بـ**القطب الشمالي** للسماء، فيرسم كل كوكبٍ في اليوم دائرةً كاملة موازيةً لدائرةٍ عظمى تسمى **معدل النهار** (خط الاستواء السماوي).

الكرة السماوية في مستوى دائرة نصف النهار — القاهرة



ما فوق الخط الأخضر ظاهر من الكرة، وما تحته خفي. الكواكب تدور على دوائر موازية لمعدل النهار، فيكون قوس النهار هو ما فوق الأفق من مدار الكوكب. وفي القاهرة يرتفع القطب 30° تقريبًا.

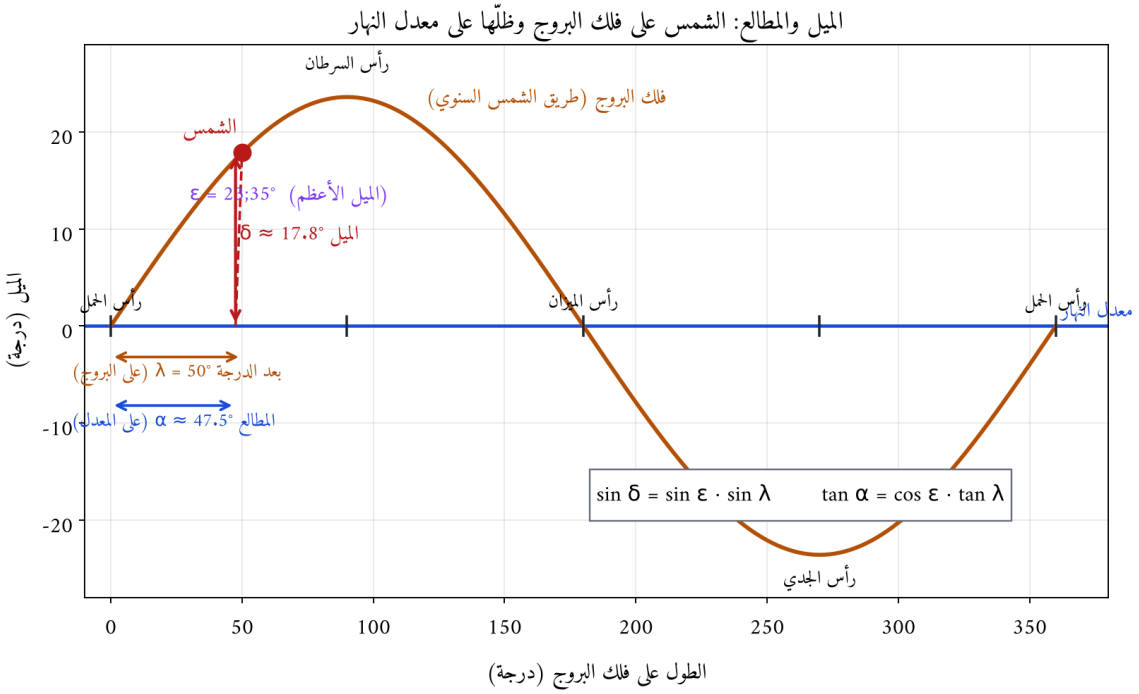
شكل (4): الكرة السماوية في مستوى دائرة نصف النهار لمدينة القاهرة. ارتفاع القطب فوق الأفق يساوي عرض البلد.

وأهم ما في الشكل (4) ثلاث حقائق يقوم عليها كل ما في الرسالة:

1. **ارتفاع القطب فوق الأفق يساوي عرض البلد** (ونرمز له بالرمز φ)، وهو في القاهرة نحو 30 درجة.
2. **قوس النهار** هو الجزء الظاهر فوق الأفق من دائرة الشمس اليومية. فإذا كانت الشمس شمال معدل النهار (في الصيف) كان أكثر دائرتها فوق الأفق فطال النهار، وإذا كانت جنوبه قصر النهار.
3. **دائرة نصف النهار** هي الدائرة التي تمر بالقطب وسمت الرأس، وإذا بلغتها الشمس كان **الزوال** (الظهر)، وكان ارتفاع الشمس أعلى ما يكون في يومها.

الميل والمطالع

تتحرك الشمس في السنة على دائرةٍ عظمى أخرى هي **فلك البروج**، مائلةٍ عن معدل النهار بزاويةٍ تسمى **الميل الأعظم** (ونرمز لها ε)، وكانت قيمتها عند فلكيي القرن التاسع الهجري 23 درجة و35 دقيقة. ويُقسَم فلك البروج اثني عشر برجًا، أولها الحمل عند الاعتدال الربيعي.



شكل (5): الشمس على فلك البروج. بعدها عن معدل النهار هو «الميل»، وموضع ظلها على معدل النهار هو «المطالع».

ويبيّن الشكل (5) ثلاثة مقادير:

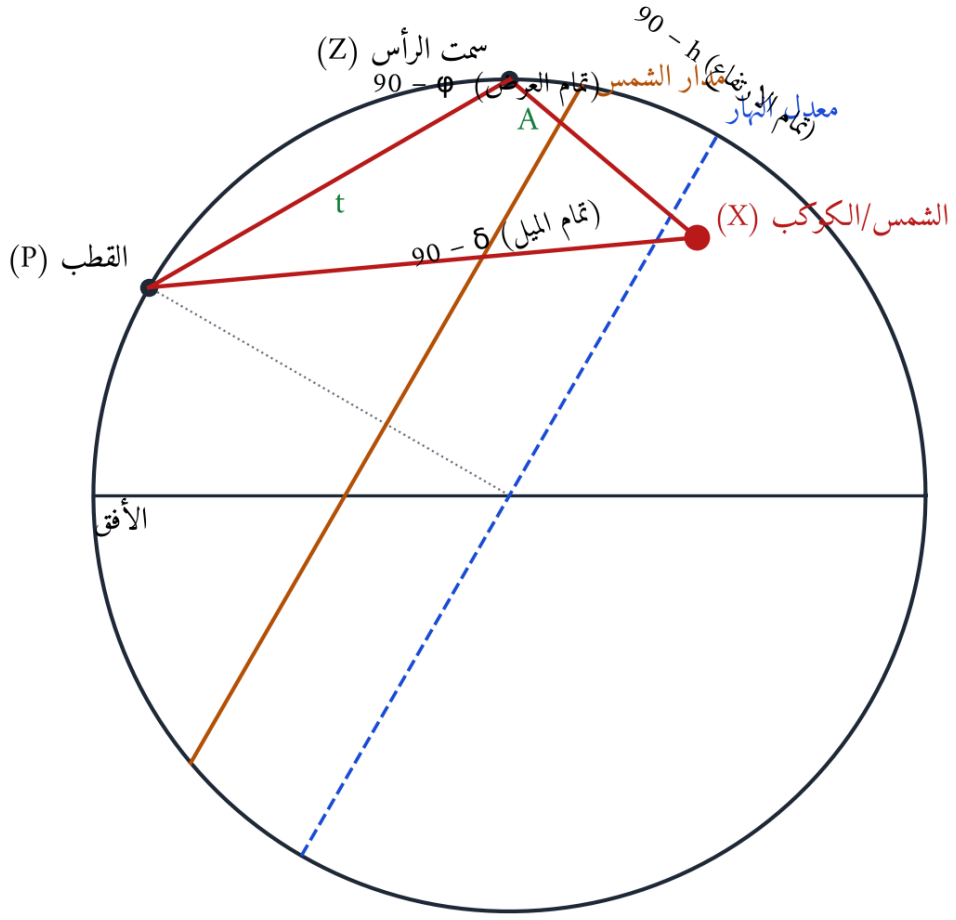
- **بُعد الدرجة** (λ): بُعد الشمس عن أول الحمل مقيسًا على فلك البروج، ويسمى أيضًا **مقوّم الشمس**.
- **الميل** (δ): بُعد الشمس عن معدل النهار شمالًا أو جنوبًا. وأقصاه 23;35 في أول السرطان شمالًا، وفي أول الجدي جنوبًا.
- **المطالع الفلكية** (α): القوس من معدل النهار الذي يقابل قوس البروج من أول الحمل إلى الشمس[28].

المثلث الفلكي

إذا وصلنا بين ثلاث نقاطٍ في السماء — **القطب** و**سمت الرأس** و**الشمس** — بأقواسٍ من دوائر عظمى، حصلنا على مثلثٍ كروي يسمى **المثلث الفلكي** (الشكل 6). وفيه العناصر التي هي مادة كل مسائل الوقت:

العنصر	اسمه عند ابن المجدي	رمزه
القوس من القطب إلى سمت الرأس	تمام العرض	90 − φ
القوس من القطب إلى الشمس	تمام الميل	90 − δ
القوس من سمت الرأس إلى الشمس	تمام الارتفاع	90 − h
الزاوية عند القطب	فضل الدائر (البعد الزمني عن الزوال)	t
الزاوية عند سمت الرأس	السمت	A

المثلث الفلكي وعناصر «فضل الدائر» و«السمت» في الرسالة



sin h = sin φ sin δ + cos φ cos δ cos t (t فضل الدائر)

cos t = (المحفوظ الثاني ∓ المحفوظ الأول) / (R cos δ) = جيب تمام الميل / جيب الترتيب

شكل (6): المثلث الفلكي (القطب – سمت الرأس – الشمس) وعناصره.

وتربط بين هذه العناصر قاعدةٌ واحدة من حساب المثلثات الكروية، هي «قاعدة جيب التمام»:

$$\sin h = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos t$$

ونقرؤها هكذا: **جيب الارتفاع = جيب العرض × جيب الميل + جيب تمام العرض × جيب تمام الميل × جيب تمام فضل الدائر.** وكل ما في القسم الأول من الرسالة إنما هو طرقٌ لحساب هذه المعادلة أو عكسها على الربع.

الأعمال الثلاثة على الربع

كل عملٍ في الرسالة مركّبٌ من ثلاثة أعمالٍ بسيطة، يبيّنها الشكل (7):



شكل (7): الأعمال الثلاثة على الربع: التجييب، والتقويس، والنقل.

1. **التجييب**: إيجاد جيب قوسٍ معلوم. يُمدّ الخيط على القوس، ثم يُنظر أين يقطع الخيطُ القوسَ، ويُرجَع من تلك النقطة إلى الضلع، فالعدد هناك هو الجيب (مضروبًا في 60). مثاله: جيب 35 درجة = 34.4 من ستين.
2. **التقويس**: عكس التجييب، أي إيجاد القوس من جيبه. يُدخَل بالعدد من الضلع حتى يُلاقي القوس، ثم يُمدّ الخيط إلى نقطة اللقاء فيُقرأ القوس.
3. **النقل**: وهو أهمها، وبه يُضرب عددٌ في جيب قوس. يوضع الخيط على الستيني والمريّ على العدد المطلوب ضربه، ثم «يُنقل» الخيط — أي يُحرّك — إلى القوس المطلوب، فيكون بُعد المريّ عن الستيني هو حاصل الضرب. مثاله في الشكل: المري على 40، ونُقل الخيط إلى 30 درجة، فبُعد المري عن الستيني = 40 × جيب 30 = 20.

ومن هنا نفهم عبارة ابن المجدي التي تتكرر في الرسالة: «ضع على الستيني والمريّ على كذا، وانقل إلى كذا»؛ معناها: **اضرب كذا في جيب كذا.**

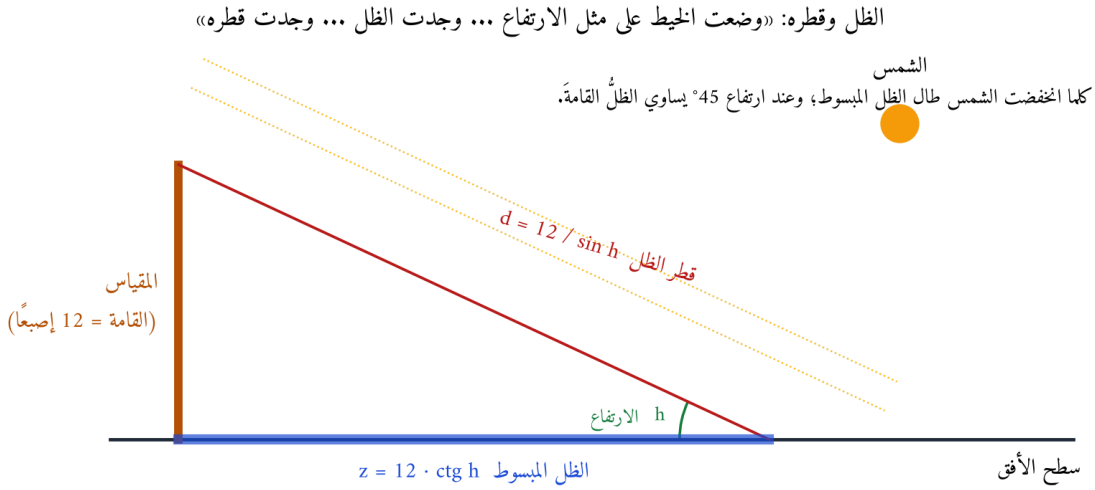
الباب الخامس: مسائل الوقت — شرحٌ ورسمٌ ومعادلة

نسير في هذا الباب مع الرسالة مسألةً مسألة. وفي كل مسألةٍ نذكر: **النص**، ثم **المعنى** بعبارةٍ سهلة، ثم **الرسم**، ثم **المعادلة** و**طريقة استخراجها**، ثم **مثالًا** لمدينة القاهرة (عرضها 30 درجة ودقيقتان ونصف)، ثم **التعليق**.

المسألة الأولى: الظل وقطره

النص: «فإذا وضعتَ الخيط على مثل الارتفاع من القوس، ونزلتَ إليه بالقامة من الجيوب الموافقة للظل، ورجعتَ إلى الجهة الأخرى، وجدتَ الظل؛ أو علّمتَ ونقلتَ إلى الستيني وجدتَ قطره».

المعنى: إذا عُرف ارتفاع الشمس، أمكن معرفة طول ظل المقياس (القامة)، ومعرفة «قطر الظل» وهو المسافة من رأس المقياس إلى طرف الظل.



شكل (8): المقياس وظله وقطر الظل وارتفاع الشمس.

المعادلة: إذا كان طول المقياس 12 إصبعًا، والارتفاع h، فإن:

$$\text{قطر الظل} = \frac{12}{\sin h}, \qquad \text{الظل} = 12 \times \frac{\cos h}{\sin h}$$

طريقة الاستخراج: في الشكل (8) مثلثٌ قائم الزاوية: ضلعه القائم المقياس، وقاعدته الظل، ووتره قطر الظل، والزاوية عند طرف الظل هي ارتفاع الشمس. ومن تعريف الجيب في المثلث القائم: المقياس ÷ قطر الظل = جيب الارتفاع، ومنه: قطر الظل = المقياس ÷ جيب الارتفاع. ومن تعريف الظل: الظل ÷ المقياس = جيب تمام الارتفاع ÷ جيب الارتفاع. وعلى الربع: الخيط الممدود على الارتفاع يصنع هذا المثلث نفسه، والنزول بالقامة (12) يعيّن رأس المقياس، فيُقرأ الظل والقطر مباشرة.

مثال: إذا كان ارتفاع الشمس 45 درجة كان الظل 12 إصبعًا (مساويًا للقامة)، وقطره 16.97 إصبعًا.

التعليق: «الظل المبسوط» ظل المقياس القائم على الأرض، و«الظل المنكوس» ظل المقياس المغروز في حائط موازيًا للأرض. ويذكر ابن المجدي العكس أيضًا: «وإن نزلتَ بالقامة من الجهة الموافقة للظل، وبالظل من الجهة الأُخرى، ووضعتَ الخيط على التقاطع، حاز من القوس الارتفاع»؛ أي إذا قيس الظل عُرف منه ارتفاع الشمس، وهذا أساس أعمال الوقت بالظل.

المسألة الثانية: الميل

النص: «وإن وضعتَ على الستيني والمريّ على جيب الميل الأعظم، ونقلتَ إلى بعد الدرجة، حاز المريّ جيبَ الميل، وجهته جهة البرج».

المعنى: يُعرف ميل الشمس في أي يومٍ من موضعها في البروج.

الرسم: الشكل (5) في الباب السابق.

المعادلة:

$$\sin \delta = \sin \varepsilon \times \sin \lambda$$

أي: **جيب الميل = جيب الميل الأعظم × جيب بعد الدرجة.**

طريقة الاستخراج: هذا «نقلٌ» واحد على الربع: المري على جيب الميل الأعظم (وهو 24 من ستين تقريبًا)، ثم يُنقل الخيط إلى قوس بُعد الدرجة، فيصير بعد المري عن الستيني هو جيب الميل. وأصله في الهندسة المثلث الكروي القائم بين معدل النهار وفلك البروج ودائرة الميل.

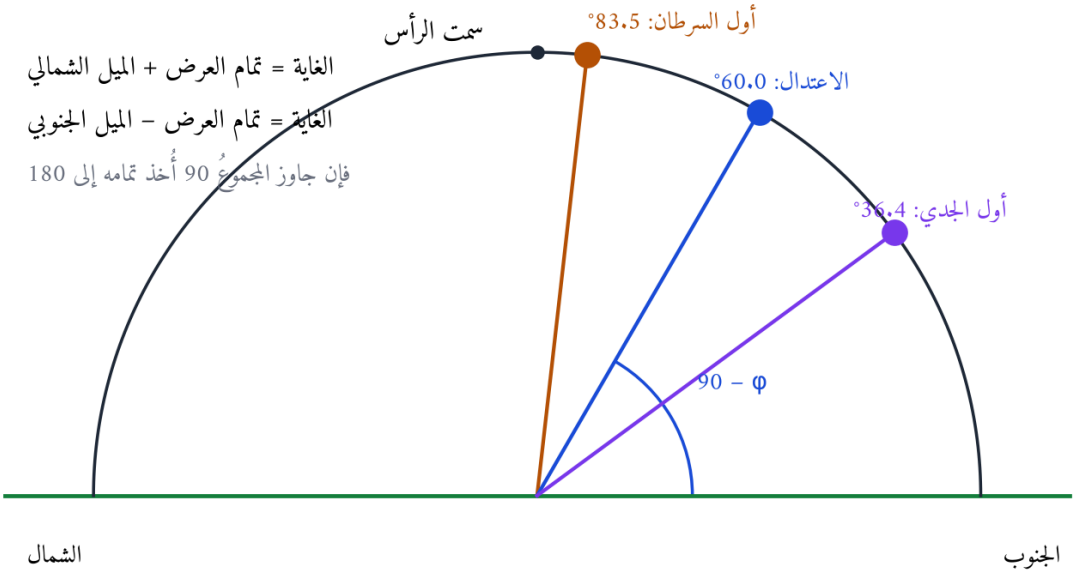
مثال: في أول السرطان ($\lambda = 90$) جيب 90 يساوي واحدًا، فالميل يساوي الميل الأعظم: 23;35 شمالًا. وفي أول الثور ($\lambda = 30$) جيب 30 يساوي نصفًا، فجيب الميل نصف جيب الميل الأعظم، والميل 11;31.

المسألة الثالثة: الغاية

النص: «وإن نقصتَ الميل من تمام العرض في الجنوب، وزدته عليه في الشمال، حصلت الغاية. فإن زاد المجموع على ص فهي تمام الزائد، وتكون موافقةً للعرض، وإلا فمخالفة».

المعنى: «الغاية» هي أعلى ارتفاعٍ تبلغه الشمس في يومها، وذلك وقت الزوال.

الغاية (ارتفاع الشمس وقت الزوال) في القاهرة على مدار السنة



شكل (9): الغاية في القاهرة في أول السرطان والاعتدالين وأول الجدي.

المعادلة:

$$\text{الغاية} = (90 - \varphi) + \delta$$

مع اعتبار الميل الجنوبي سالبًا.

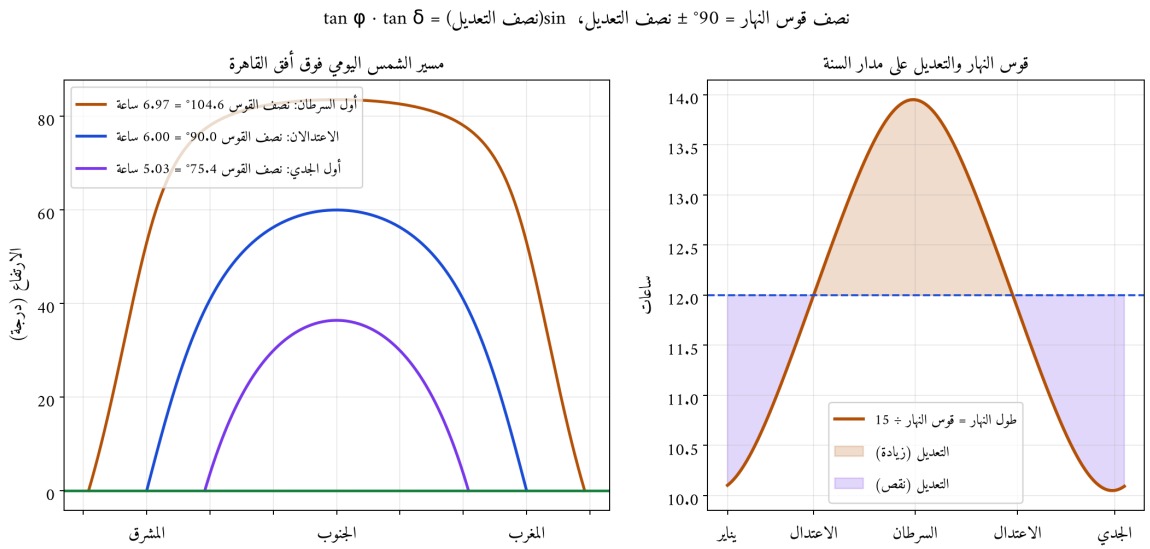
طريقة الاستخراج: في الشكل (9): معدل النهار يرتفع عن أفق الجنوب بقدر «تمام العرض» (90 − φ)، والشمس تزيد عليه بقدر ميلها إن كانت شمالية، وتنقص عنه إن كانت جنوبية. و«ص» بحساب الجُمّل = 90؛ فإن زاد المجموع على 90 فقد جاوزت الشمس سمت الرأس إلى جهة الشمال، فتؤخذ الغاية تمامها إلى 180، وتكون الشمس حينئذٍ «موافقةً للعرض» أي في جهة القطب.

مثال: في القاهرة: الغاية في أول السرطان 83;32، وفي الاعتدالين 59;57، وفي أول الجدي 36;22.

المسألة الرابعة: قوس النهار ونصف التعديل

النص: «وإن وضعتَ على الستيني والمري على جيب تمام الميل وحرّكتَ الخيط، فإن وقع المريّ على مثل المحفوظ الأول، قطع الخيطُ من أول القوس نصفَ التعديل، ومن آخره نصفَ القوس».

المعنى: يُعرف طول النهار في أي يوم. و«التعديل» هو زيادة قوس النهار على 180 درجة (أي على 12 ساعة) في الصيف، أو نقصه عنها في الشتاء. و«نصف القوس» هو نصف قوس النهار، أي الزمن من الشروق إلى الزوال.



شكل (10): مسير الشمس فوق أفق القاهرة (يمين)، وطول النهار والتعديل على مدار السنة (يسار).

المعادلة:

$$\text{نصف التعديل} \pm 90 = \text{نصف قوس النهار} \qquad \sin(\text{نصف التعديل}) = \tan\varphi \times \tan\delta,$$

طريقة الاستخراج: عند الشروق والغروب يكون الارتفاع صفرًا. فإذا جعلنا h = 0 في المعادلة (1) صار: جيب تمام فضل الدائر = − ظل العرض × ظل الميل. وفضل الدائر عند الغروب هو نصف قوس النهار، فيزيد على 90 بقوسٍ جيبه «ظل العرض × ظل الميل»، وهذا القوس هو «نصف التعديل». وعلى الربع: «المحفوظ الأول» (المسألة الخامسة) مقسومًا على جيب تمام الميل يساوي جيب نصف التعديل، ولذلك قال: «فإن وقع المري على مثل المحفوظ الأول قطع الخيط من أول القوس نصف التعديل».

مثال: في القاهرة في أول السرطان: نصف التعديل 14;37، فنصف قوس النهار 104;37، أي **6 ساعات و58 دقيقة** (لأن كل 15 درجة ساعة)، وطول النهار 13 ساعة و56 دقيقة. وفي أول الجدي: نصف قوس النهار 75;23 أي 5 ساعات ودقيقتان، وطول النهار 10 ساعات و4 دقائق.

المسألة الخامسة: الأصل وبعد القطر والمحفوظان وجيب الترتيب

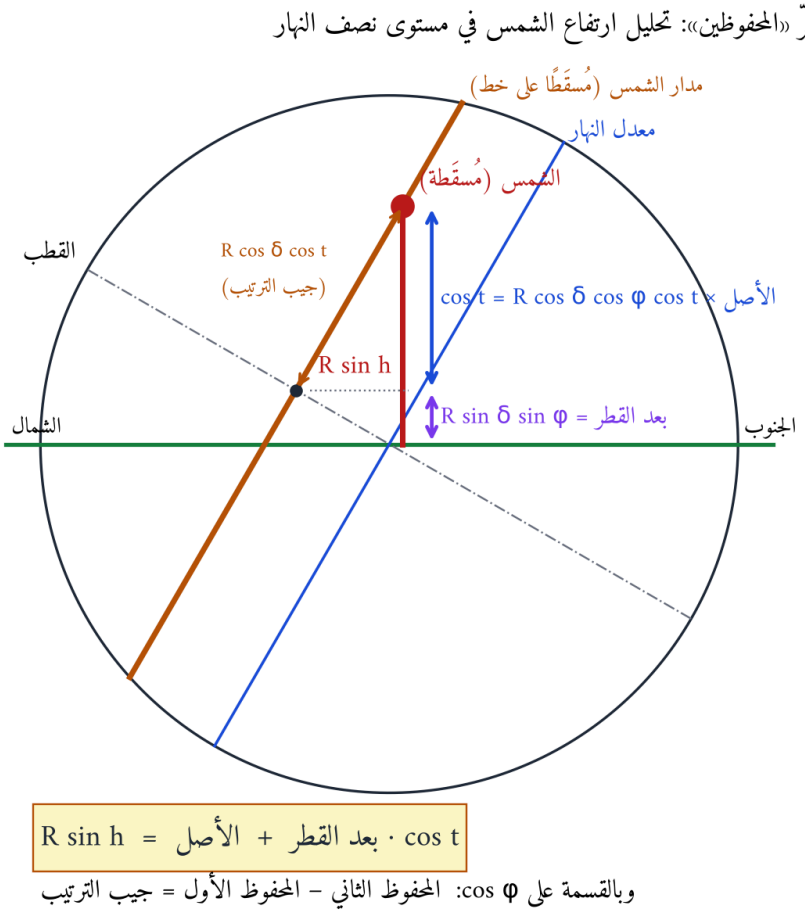
هذه المسألة قلب القسم الأول من الرسالة، وفيها أدقّ صناعة ابن المجدي. وغرضها: **معرفة الوقت من ارتفاع الشمس**؛ أي إذا رصد المؤقت ارتفاع الشمس بالربع، كم مضى من النهار؟

النص (مختصرًا): «وإن وضعتَ على تمام العرض، ودخلتَ إليه من الميل، ورجعتَ إلى خط المشرق، وجدتَ المحفوظ الأول. أو دخلتَ إليه بالارتفاع، وعلّمتَ ونقلتَ إلى الستيني، وجدتَ المحفوظ الثاني ... وإن جمعتَ المحفوظين في الجنوب، وأخذتَ الفضل في الشمال، حصل جيب الترتيب ... فإن وقع المري على مثل جيب الترتيب، قطع [الخيط] من آخره فضل الدائر».

المعنى: يقسم ابن المجدي حساب الوقت إلى ثلاث خطوات، كلٌّ منها نقلةٌ واحدة على الربع:

1. يحسب عددًا من الميل وحده، يسمّيه **المحفوظ الأول** (أي العدد الذي يُحفظ أولًا).
2. يحسب عددًا من الارتفاع وحده، يسمّيه **المحفوظ الثاني**.
3. يطرح الأول من الثاني (أو يجمعهما في الجنوب)، فيحصل **جيب الترتيب**، ومنه يُعرف فضل الدائر.

ولكي نفهم لماذا يصح هذا، ننظر في الشكل (11):



شكل (11): سرّ المحفوظين — ارتفاع الشمس ينقسم إلى جزأين: «بعد القطر» و«الأصل × جيب تمام فضل الدائر».

الشرح بالرسم: الشكل (11) رسمٌ للكرة في مستوى نصف النهار، تظهر فيه دائرة الشمس اليومية خطًّا مستقيمًا (برتقاليًّا) لأننا ننظر إليها من جانبها. ومركز هذه الدائرة نقطةٌ سوداء على محور القطب. وارتفاع الشمس (الخط الأحمر) ينقسم إلى جزأين:

- **الجزء السفلي** (البنفسجي): ارتفاع مركز دائرة الشمس عن الأفق، ويسميه ابن المجدي «**بعد القطر**». وهو لا يتغير طول اليوم، لأنه يتعلق بالميل والعرض فقط.
- **الجزء العلوي** (الأزرق): يتغير بتغير الوقت، يكون أكبر ما يكون عند الزوال، ثم يصغر حتى يصير صفرًا حين تكون الشمس في منتصف دائرتها بين الزوال والغروب. ويساوي «**الأصل**» × **جيب تمام فضل الدائر**.

المعادلات: نعرّف المقادير كما عرّفها ابن المجدي (والعدد 60 هو الستيني):

المصطلح	تعريفه	المعادلة
الأصل	نصف قطر دائرة الشمس مضروبًا في جيب تمام العرض	$\cos \delta \times \cos \varphi \times 60$
بعد القطر	ارتفاع مركز دائرة الشمس عن الأفق	$\sin \delta \times \sin \varphi \times 60$
المحفوظ الأول	بعد القطر مقسومًا على جيب تمام العرض	$\sin \delta \times \tan \varphi \times 60$
المحفوظ الثاني	جيب الارتفاع مقسومًا على جيب تمام العرض	$\sin h \div \cos \varphi \times 60$
جيب الترتيب	المحفوظ الثاني – المحفوظ الأول	$\cos \delta \times \cos t \times 60$

طريقة الاستخراج: من الشكل (11) مباشرة:

$$60 \sin h = \underset{\text{الأصل}}{60 \sin \delta \sin \varphi} + \underset{\text{بعد القطر}}{60 \cos \delta \cos \varphi \times \cos t}$$

وهي المعادلة (1) نفسها مضروبةً في 60. ثم نقسم الطرفين على جيب تمام العرض ($\cos \varphi$):

$$\underset{\text{المحفوظ الثاني}}{\frac{60 \sin h}{\cos \varphi}} - \underset{\text{المحفوظ الأول}}{60 \sin \delta \tan \varphi} = \underset{\text{جيب الترتيب}}{60 \cos \delta \cos t}$$

ثم: **جيب تمام فضل الدائر = جيب الترتيب ÷ جيب تمام الميل**، وهو قوله: «ضع على الستيني والمري على جيب تمام الميل، وحرّك الخيط حتى يقع المري على مثل جيب الترتيب، فما قطعه الخيط من آخر القوس فهو فضل الدائر».

ولماذا «يجمع المحفوظين في الجنوب ويأخذ الفضل في الشمال»؟ لأن الميل الجنوبي سالب، فيصير طرح المحفوظ الأول جمعًا.

مثال: في القاهرة في أول السرطان: الأصل 47.60، وبعد القطر 12.02، والمحفوظ الأول 13.88. فإذا رُصد ارتفاع الشمس قبل الزوال 40 درجة كان المحفوظ الثاني 44.52، وجيب الترتيب 30.64، وفضل الدائر 56;06، أي أن الباقي إلى الزوال **3 ساعات و44 دقيقة**.

التعليق: هذه الطريقة غاية الإتقان في صناعة الآلة: فالمعادلة (1) فيها ضربٌ ثلاثي، ولا يمكن تنفيذها بنقلةٍ واحدة. ففكّكها ابن المجدي إلى عددين يُحسب كلٌّ منهما بنقلةٍ واحدة، ثم يُطرح أحدهما من الآخر. والمحفوظ الأول ثابتٌ في اليوم كله، فيحسبه المؤقت مرةً واحدة صباحًا، ثم لا يحتاج عند كل رصدٍ إلا إلى حساب المحفوظ الثاني وطرحه. وذكر ابن المجدي بعدها طريقةً أخرى بـ«نصف الأصل» تؤدي إلى النتيجة نفسها.

الارتفاع الذي لا سمت له: وذكر في أثناء ذلك «جيب الارتفاع الذي لا سمت له»، وهو ارتفاع الشمس حين تكون على دائرة المشرق والمغرب تمامًا (في الصيف). ومعادلته: جيب هذا الارتفاع = جيب الميل ÷ جيب العرض. وهو في القاهرة في أول السرطان 53;03.

المسألة السادسة: السمت

النص: «وإن وضعتَ على تمام الارتفاع، والمري على جيب فضل الدائر، ونقلتَ إلى [تمام] الميل ... وجدتَ السمت، وجهته شمال إن كان الارتفاع أقل من الارتفاع الذي لا سمت له».

المعنى: «السمت» هو جهة الشمس على الأفق، أي الزاوية بين جهتها وجهة المشرق أو المغرب.

الرسم: الشكل (6)؛ السمت هو الزاوية عند سمت الرأس.

المعادلة (من قاعدة الجيوب في المثلث الفلكي):

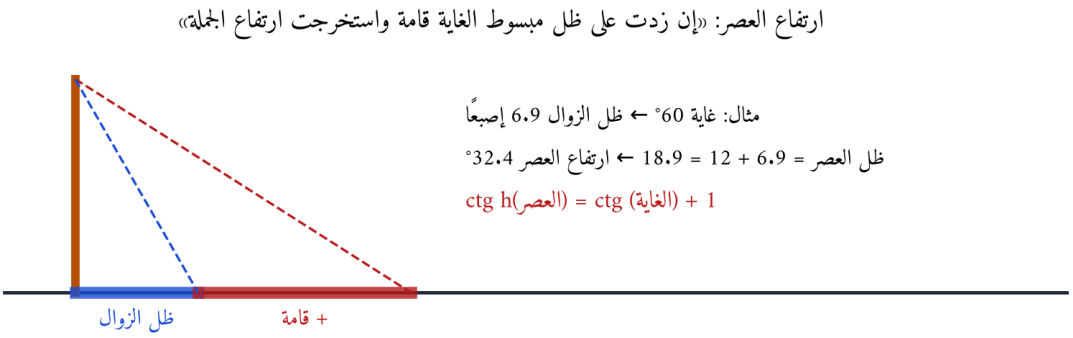
$$\sin(\text{السمت}) = \frac{\cos\delta \times \sin t}{\cos h}$$

التعليق: والجهة شمالية إذا كان الارتفاع أقل من «الارتفاع الذي لا سمت له»، لأن الشمس حينئذٍ لم تبلغ دائرة المشرق والمغرب بعد.

المسألة السابعة: العصر

النص: «وإن زدتَ على ظل مبسوط الغاية قامةً، واستخرجتَ ارتفاع الجملة، حصل ارتفاع العصر. وفضل دائره هو ما بين الظهر والعصر، وتمامه إلى نصف القوس هو ما بين العصر والغروب».

المعنى: يدخل وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثل ظله وقت الزوال مضافًا إليه مثل طوله.



شكل (12): ظل العصر = ظل الزوال + قامة.

المعادلة:

$$\frac{\cos h_{\text{العصر}}}{\sin h_{\text{العصر}}} = \frac{\cos(\text{الغاية})}{\sin(\text{الغاية})} + 1$$

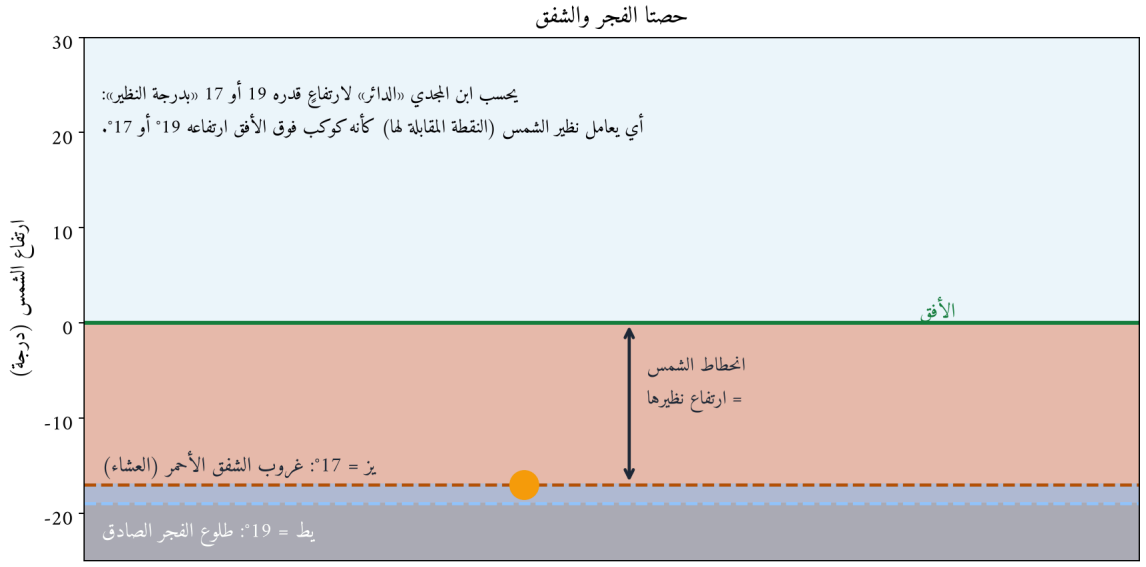
طريقة الاستخراج: بالمسألة الأولى يُعرف ظل الغاية، ثم يُزاد عليه 12 إصبعًا (قامة)، ثم يُستخرج الارتفاع من الظل الجديد بعكس المسألة الأولى. ثم يُحسب فضل دائر هذا الارتفاع بالمسألة الخامسة، فيكون هو الزمن بين الظهر والعصر.

مثال: في القاهرة في الاعتدالين: الغاية 59;57، وظلها 6.9 إصبعًا، فظل العصر 18.9، وارتفاع العصر 32;22. وفي أول السرطان ارتفاع العصر 41;56.

المسألة الثامنة: الفجر والشفق

النص: «وإن استخرجتَ الدائر لارتفاع يط أو يز بدرجة النظير فيهما، حصل حصّتا الفجر والشفق».

المعنى: يطلع الفجر حين تكون الشمس تحت الأفق بـ19 درجة («يط» = 19)، ويغيب الشفق الأحمر — وهو وقت العشاء — حين تكون تحته بـ17 درجة («يز» = 17).



شكل (13): حدّا الفجر (19 درجة) والشفق (17 درجة) تحت الأفق.

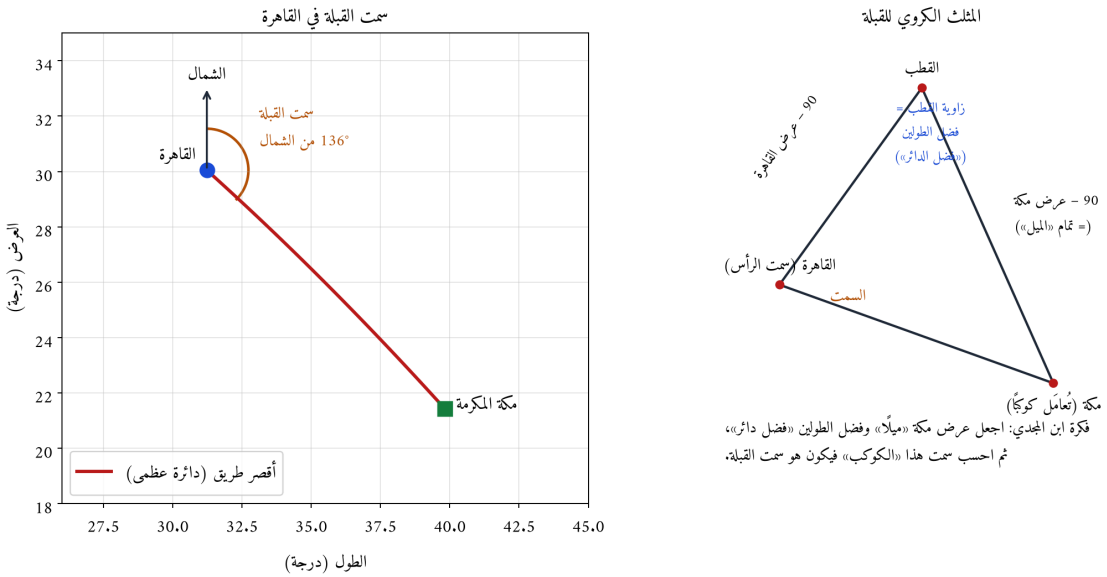
طريقة الاستخراج: يُحسب فضل الدائر بالمسألة الخامسة لارتفاعٍ قدره 19 أو 17 درجة، لكن «بدرجة النظير». و«النظير» النقطة المقابلة للشمس في الكرة؛ فإذا كانت الشمس تحت الأفق بـ19 درجة كان نظيرها فوق الأفق بـ19 درجة. فيعامل المؤقت النظيرَ كأنه كوكبٌ ميله عكس ميل الشمس، ويحسب له فضل الدائر كالمعتاد. وهي حيلةٌ لطيفة تغني عن التعامل مع الارتفاعات السالبة.

التعليق: هذان الحدّان (19 و17) هما المشهوران عند مؤقتي مصر في ذلك العصر.

المسألة التاسعة: سمت القبلة

النص: «وإن جعلتَ عرض مكة أو غيرها بُعدًا موافقًا لجهة عرضها، وفضل الطولين فضل دائر، وحصّلتَ سمت ارتفاعه، حصل سمت تلك البلد عن بلدك».

المعنى: يُعرف اتجاه مكة (القبلة) من أي بلد، إذا عُرف عرض البلدين والفرق بين طوليهما.



شكل (14): سمت القبلة في القاهرة (يمين)، والمثلث الكروي الذي يُحسب منه (يسار).

طريقة الاستخراج: الفكرة — كما في الشكل (14) — أن المثلث الكروي الذي رؤوسه: القطب، وسمت رأس القاهرة، ومكة، هو نفسه المثلث الفلكي إذا وضعنا مكة موضع الكوكب. فيكون:

- «ميل» هذا الكوكب = عرض مكة،
- و«فضل دائره» = فرق الطول بين القاهرة ومكة،
- فيكون «سمته» المحسوب بالمسألة السادسة هو **سمت القبلة** نفسه.

المعادلة:

$$\tan(\text{سمت القبلة}) = \frac{\sin(\text{فضل الطولين})}{\cos\varphi\,\tan\varphi_{\text{مكة}} - \sin\varphi\,\cos(\text{فضل الطولين})}$$

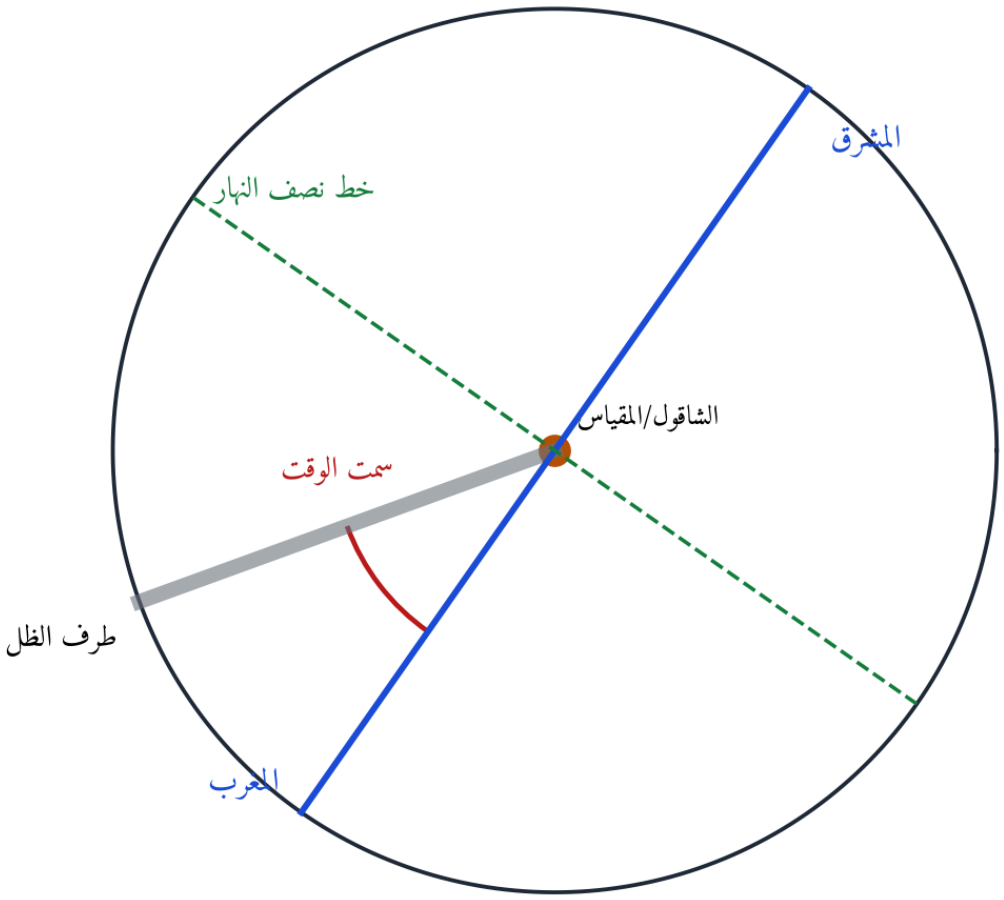
مثال: سمت القبلة في القاهرة 136 درجة من الشمال نحو الشرق، أي 46 درجة من نقطة الجنوب نحو الشرق.

التعليق: هذه الطريقة دقيقةٌ لا تقريبية، لأنها تطبيقٌ مباشر لحساب المثلثات الكروية. وهي تبيّن وحدة المنهج في الرسالة: مسألةٌ جغرافية (القبلة) تُحلّ بأدوات مسألةٍ فلكية (السمت).

المسألة العاشرة: خط المشرق والمغرب

النص: «وإن أبعدتَ عن طرف خط ظل الخيط الشاقول الذي في جهة الشمس، على محيط الدائرة المرسومة على الأفق، بقدر سمت الوقت في خلاف جهته، وأخرجتَ من ثَمّ قطراً، حصل خط المشرق والمغرب ... ومنه تعرف نصب سمت القبلة».

إقامة خط المشرق والمغرب بظل الشاقول



يُرسم على الأرض دائرة حول المقياس، ويُعلَّم طرف الظل على محيطها،
ثم يُبعد عنه بقدر سمت الوقت في خلاف جهته، فيُخرَج من ثَمّ قطرٌ هو خط المشرق والمغرب.

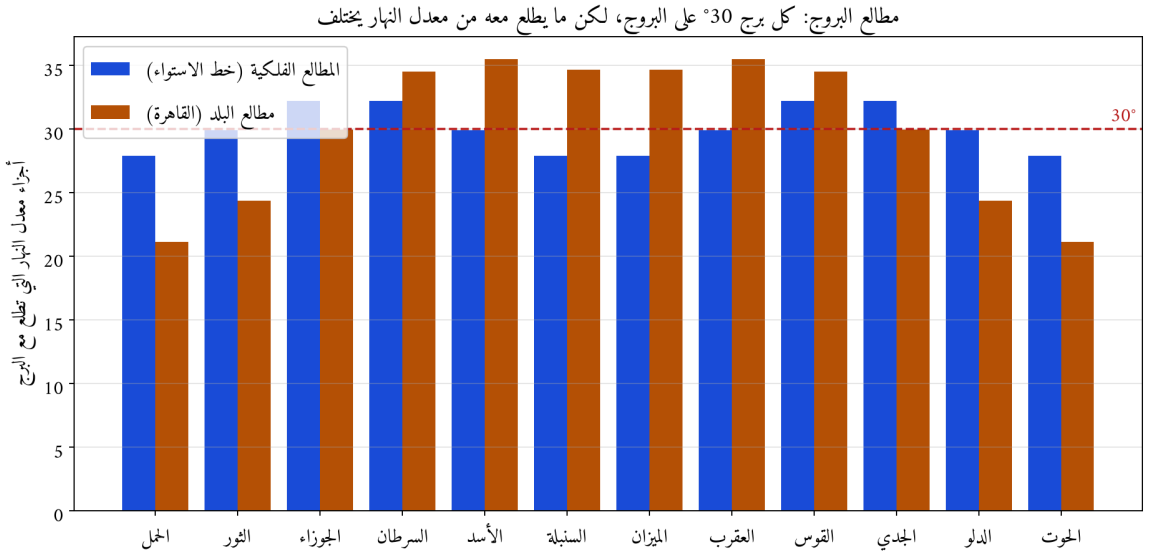
شكل (15): إقامة خط المشرق والمغرب على الأرض بظل الشاقول وسمت الوقت.

المعنى: هذه طريقةٌ عملية لرسم الجهات على الأرض (لنصب المحراب مثلًا): يُرسم على أرضٍ مستوية دائرةٌ حول شاقولٍ أو مقياس، ويُعلَّم طرف ظله، ويُحسب سمت الشمس في تلك اللحظة، ثم يُعدّ على محيط الدائرة قوسٌ بقدر هذا السمت في الجهة المخالفة، فالقطر المار بالنقطة الحاصلة هو خط المشرق والمغرب. ومنه يُعدّ سمت القبلة.

المسألة الحادية عشرة: المطالع

النص: «وإن وضعتَ على الميل، ودخلتَ إليه في المنكوسة بقدر خمسةٍ وخمسين، وعلّمتَ ونقلتَ إلى بعد الدرجة، ونزلتَ من المري إلى القوس، وجدتَ المطالع الفلكية».

المعنى: «المطالع» هي الأجزاء من معدل النهار التي تطلع مع جزءٍ من فلك البروج. فالبروج وإن كانت متساوية (30 درجة لكل برج)، فإن ما يطلع معها من معدل النهار يختلف، لأن فلك البروج مائلٌ عن معدل النهار.



شكل (16): مطالع البروج بخط الاستواء وبالقاهرة.

المعادلة:

$$\tan \alpha = \cos \varepsilon \times \tan \lambda$$

طريقة الاستخراج: العدد «خمسة وخمسون» هو 60 × جيب تمام الميل الأعظم = 60 × جيب 66;25 = 54.99.
فالعمل تنفيذٌ للمعادلة (11) على الربع.

التعليق: يبيّن الشكل (16) أن بعض البروج (الحمل والحوت والثور والدلو) تطلع في القاهرة سريعًا (أقل من 30 جزءًا)، وبعضها (السنبلة والميزان والعقرب والأسد) يطلع بطيئًا. ولهذا أثرٌ مباشر في رؤية الهلال، كما سيأتي: فالهلال في الربيع يمكث بعد الشمس أكثر مما يمكث في الخريف عند البعد نفسه، لأن البروج التي تغرب مساء الربيع بطيئة الغروب.

ثم ذكر ابن المجدي مطالع الشروق والغروب ومطالع الوقت والطالع، وقال: «وإذا أقمتَ بعد الكوكب وجهته مقام ميل الشمس وجهته، حصل جميع ما تقدّم للكوكب»، أي أن كل هذه الأعمال تصلح للقمر والكواكب، وبهذا ينتقل إلى فصل القمر.

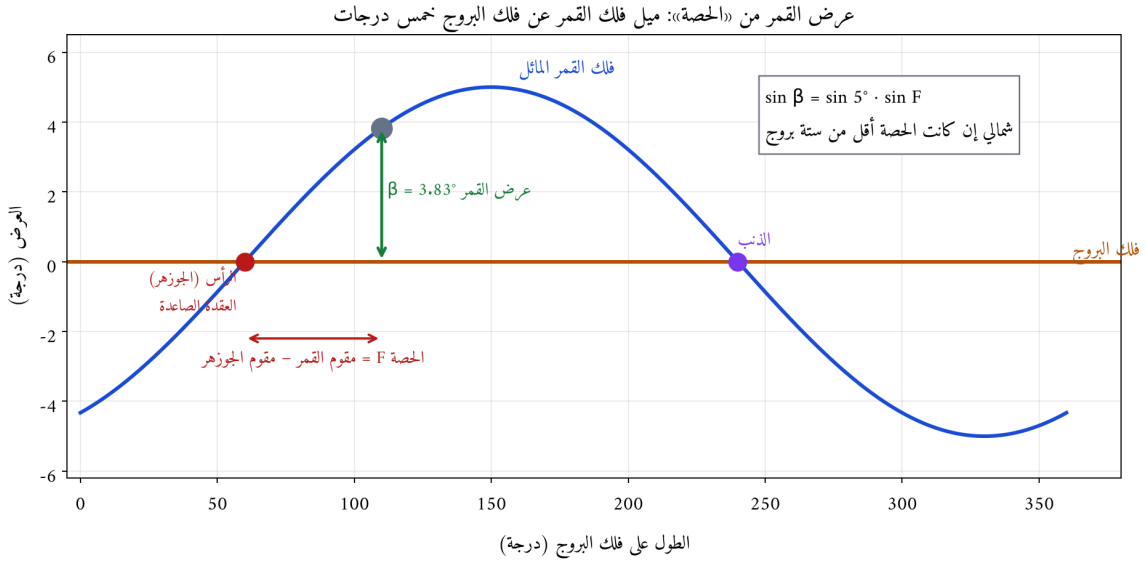
الباب السادس: فصل القمر

القمر أصعب من الشمس في الحساب لثلاثة أسباب: أنه يخرج عن فلك البروج شمالًا وجنوبًا (العرض)، وأنه سريع الحركة فيتغير موضعه في ساعاتٍ قليلة (البهت)، وأنه قريبٌ من الأرض فيختلف موضعه باختلاف موضع الراصد (اختلاف المنظر). وقد تناول ابن المجدي الثلاثة.

عرض القمر

النص: «وإن أسقطتَ مقوّم الجوزهر من مقوّم القمر تبقى الحصة، فضع على الستيني والمري على خمسة، وانقل إلى الحصة طردًا وعكسًا، وانزل من المري إلى القوس، تجد عرض القمر، وجهته شمال إن كانت الحصة أقل من ستة بروج».

المعنى: فلك القمر مائلٌ عن فلك البروج خمس درجات، ويتقاطعان في نقطتين: **الرأس** (العقدة الصاعدة، وتسمى «الجوزهر») **والذنب**. فالقمر عند العقدتين يكون على فلك البروج، وبينهما يكون شماليًّا أو جنوبيًّا بقدرٍ أقصاه خمس درجات.

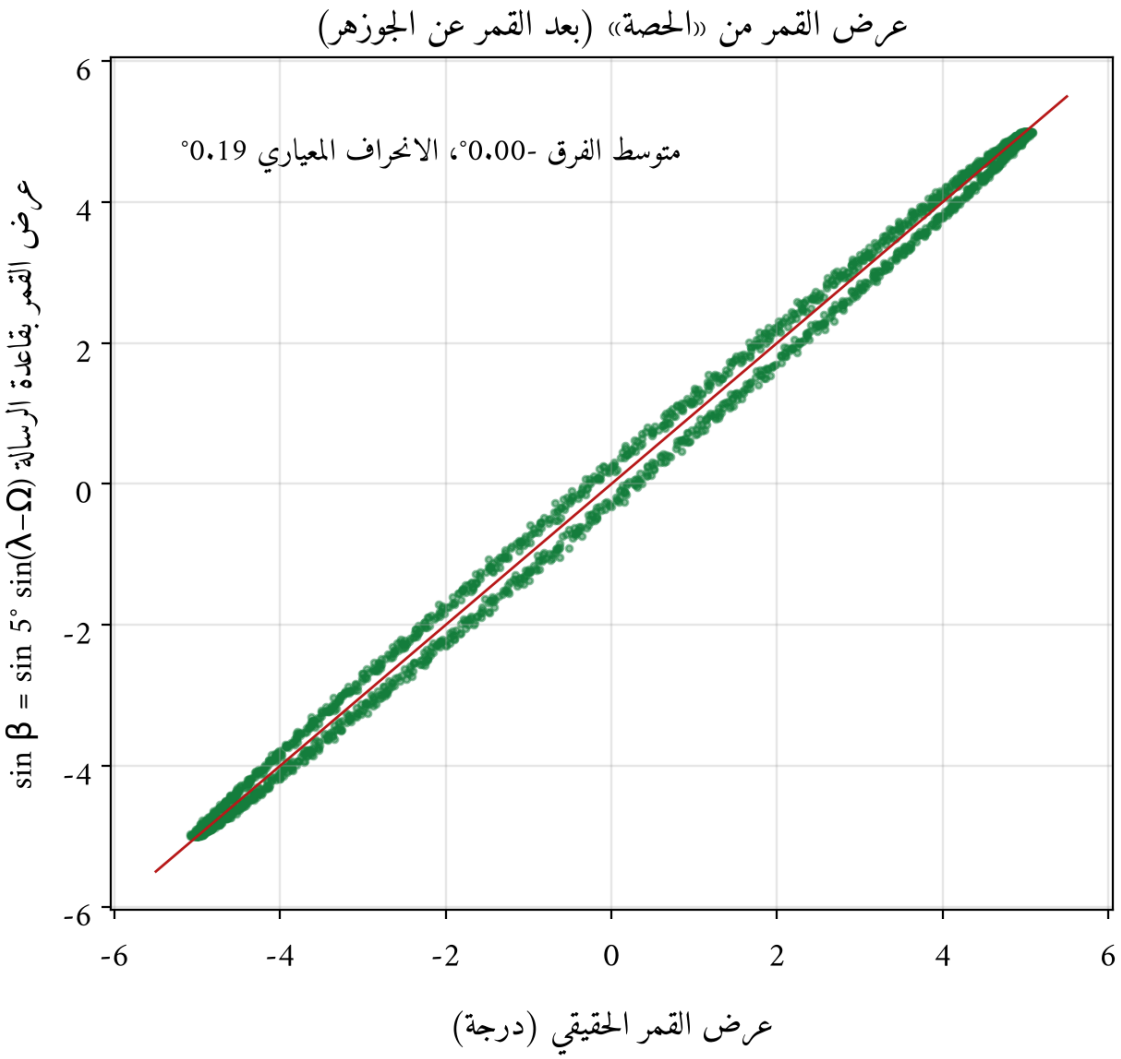


شكل (17): فلك القمر المائل عن فلك البروج، والرأس والذنب، والحصة، وعرض القمر.

المعادلة:

$$\sin\beta = \sin 5^\circ \times \sin(\text{الحصة}) \qquad \text{الحصة} = \text{مقوم القمر} - \text{مقوم الجوزهر},$$

التعليق: «طردًا وعكسًا» أي تُستعمل الحصة كما هي إن كانت في الربع الأول، وتمامها إن كانت في الربع الثاني، وهكذا. وقد اختبرنا هذه القاعدة على 2020 حالة، فوجدنا الفرق بينها وبين العرض الحقيقي صغيرًا جدًّا (الشكل 18): متوسطه صفرٌ تقريبًا، وانحرافه نحو خُمس درجة، وسببه حركاتٌ صغيرة في فلك القمر عُرفت بعد ذلك.



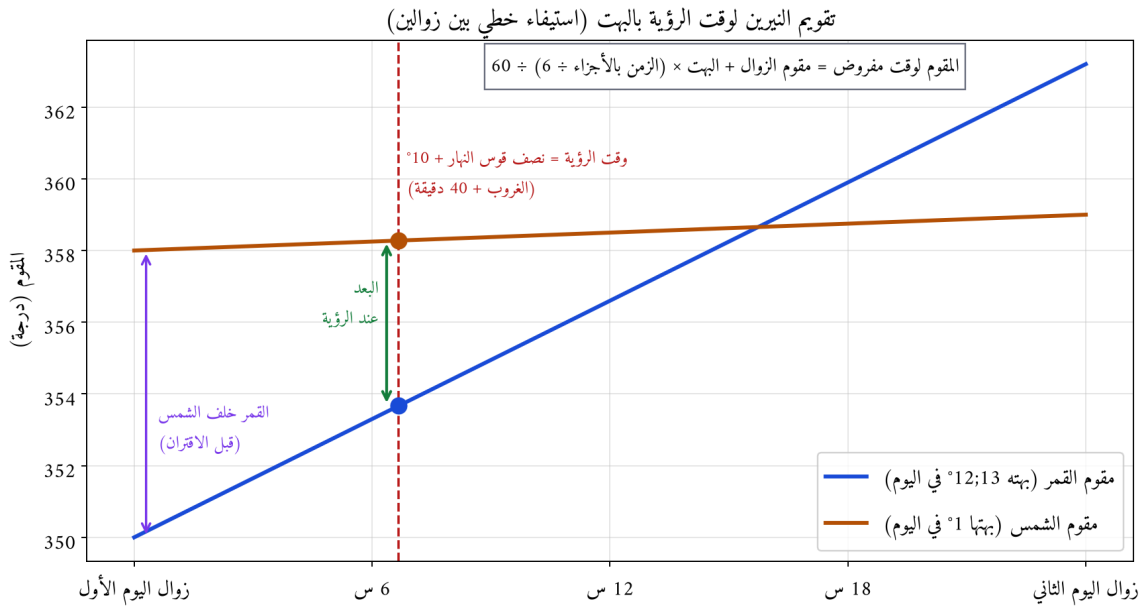
شكل (18): عرض القمر بقاعدة الرسالة مقابل العرض الحقيقي.

ميل القمر: ثم قال: «وإن جمعتَ عرض القمر وميل درجته إن اتفقا في الجهة، وأخذتَ الفضل إن اختلفا، حصل بعد القمر بتقريب»؛ أي: ميل القمر ≈ ميل درجته من البروج ± عرضه. وهو تقريبٌ لا يخطئ بأكثر من ربع درجةٍ تقريبًا.

تقويم القمر لوقتٍ مفروض: البُهت

النص: «فاعرف مقوّمه وقت الزوال، وزد عليه نصف البُهت، يحصل مقوّمه لنصف الليلة الآتية ... وإلا فاقسم ما بين الوقت المفروض وأقرب الزوالين إليه من الدرج على ستة أبدًا، وما خرج اجعله جيبًا ... ثم ضع على الستيني والمري على البهت وانقل إلى المحفوظ ... والبهت هو فضل ما بين مقوّمي الزوالين».

المعنى: كانت التقاويم (الجداول السنوية) تعطي موضع القمر وقت الزوال من كل يوم. فإذا أراد المؤقت موضعه في وقتٍ آخر (كوقت الغروب)، زاد عليه من «البهت» — وهو مسير القمر في يومٍ وليلة — بنسبة ما مضى من الزمن.



شكل (19): استخراج مقوّمَي النيرين لوقت الرؤية من مقوّمَي الزوال والبهت.

المعادلة:

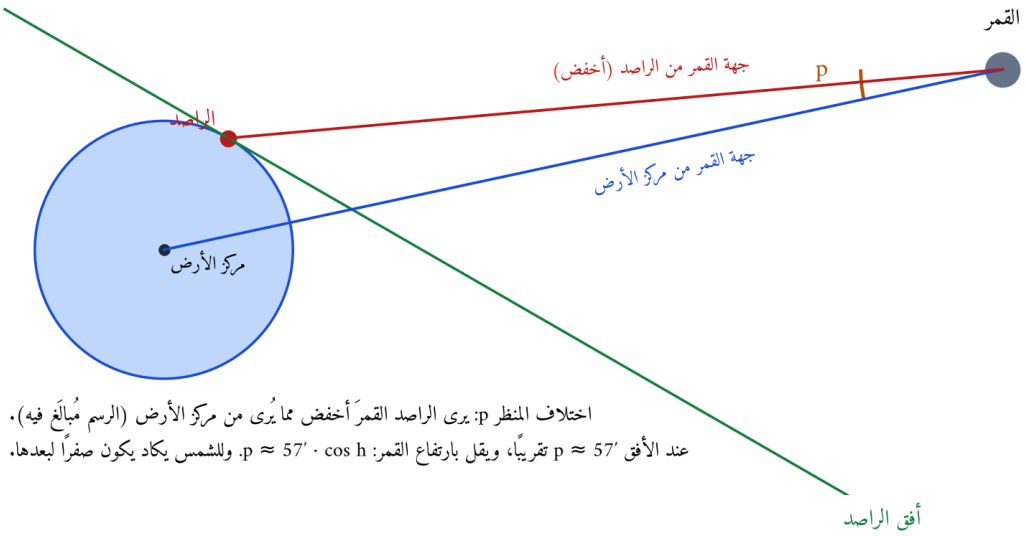
$$\text{المقوم لوقت مفروض} = \text{مقوم الزوال} + \text{البهت} \times \frac{\text{الزمن بالأجزاء}}{360}$$

لماذا القسمة على ستة؟ اليوم 360 جزءًا زمنيًّا (كل ساعة 15 جزءًا). والربع آلة نسبةٍ أساسها 60. فإذا قُسم الزمن على 6 صار «أجزاءً من ستين من اليوم»، فيُضرب في البهت بنقلةٍ واحدة على الربع. وهذا ما يسمى اليوم «الاستيفاء الخطي».

تعديل ارتفاع القمر: اختلاف المنظر

النص: «ثم اعرف ارتفاع الوقت المفروض، وينبغي أن تعدّل بزيادة درجةٍ على الارتفاع من أول ارتفاعه إلى ثلاثين، ومن إحدى وثلاثين إلى ستين ثلاثة أرباع درجة، وبتمام الزائد على ذلك دقائق».

المعنى: الراصد على سطح الأرض لا في مركزها، والقمر قريب، فيرى الراصد القمر أخفض مما لو رآه من مركز الأرض. وهذا الفرق يسمى **اختلاف المنظر** (الشكل 20)، وهو عند الأفق نحو درجة، ويقل كلما ارتفع القمر. فإذا أراد المؤقت الارتفاع «الحقيقي» زاد على المرصود هذا المقدار.

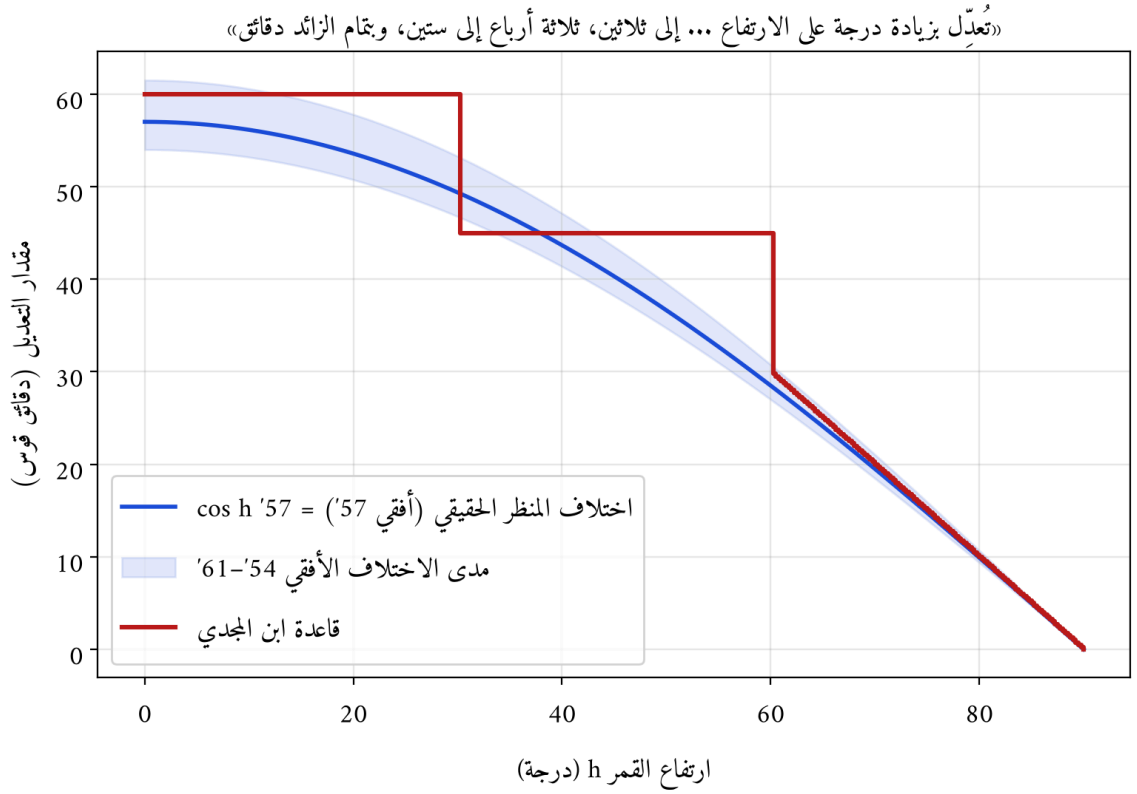


اختلاف المنظر p: يرى الراصد القمرَ أخفض مما يُرى من مركز الأرض (الرسم مُبالَغ فيه).
عند الأفق $p \approx 57'$ تقريبًا، ويقل بارتفاع القمر: $p \approx 57' \cdot \cos h$. وللشمس يكاد يكون صفرًا لبعدها.

شكل (20): اختلاف المنظر — الراصد يرى القمر أخفض مما يُرى من مركز الأرض.

قاعدة ابن المجدي:

ارتفاع القمر	ما يُزاد عليه
من 0 إلى 30 درجة	درجةٌ كاملة (60 دقيقة)
من 31 إلى 60 درجة	ثلاثة أرباع درجة (45 دقيقة)
أكثر من 60 درجة	دقائق بعدد تمام الارتفاع إلى 90



شكل (21): قاعدة ابن المجدي في تعديل الارتفاع مقابل القيمة الحقيقية لاختلاف المنظر.

التعليق: القيمة الحقيقية لاختلاف المنظر نحو 57 دقيقة مضروبةً في جيب تمام الارتفاع. ويُظهر الشكل (21) أن قاعدة ابن المجدي — على بساطتها — تتبع هذا المنحنى بدقة. والجزء الثالث منها لطيفٌ جدًّا: فعند ارتفاع 70 درجة تعطي القاعدة 20 دقيقة، والقيمة الحقيقية 19.5 دقيقة.

موقفه من التدقيقات: ثم قال: «وأما من اعتبر غير ذلك من التدقيقات من اختلاف منظره في الطول والعرض وتعديل الأيام وغير ذلك، فالتفاوت بينهما يسيرٌ لا يقدح في المطلوب، وفي استقصاء ذلك فوات المقصود». وهذا موقفٌ منهجي واضح: الدقة المطلوبة هي دقة الآلة والعين، وما زاد عليها تضييعٌ للوقت. غير أنه — كما سنرى — أدخل اختلاف المنظر في الطول والعرض في فصل الهلال، لأنه هناك مؤثّر.

الباب السابع: فصل رؤية الهلال

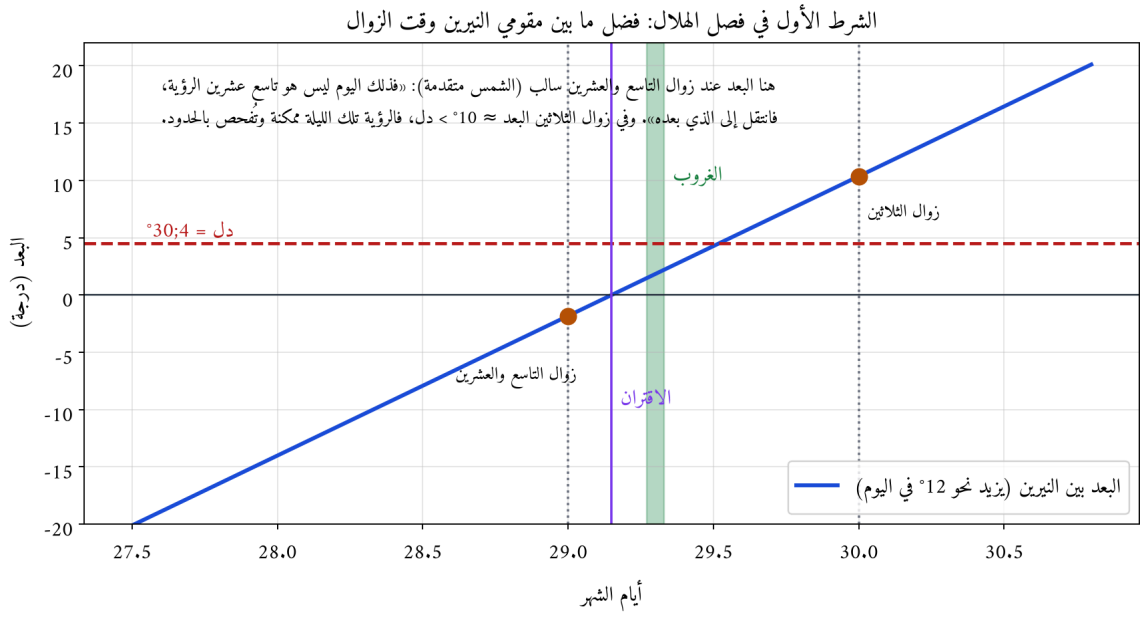
هذا أهم فصول الرسالة، وفيه يجمع ابن المجدي كل ما سبق ليجيب عن سؤالٍ واحد: **هل يمكن رؤية الهلال هذه الليلة؟** ونسير معه خطوةً خطوة، ثم نجمع الخطوات في الشكلين (30) و(31) في آخر الباب.

الخطوة الأولى: الشرط الأول (اختبار «دل»)

النص: «متى كان بين مقوّمي النيّرين نصف نهار التاسع والعشرين من الرؤية **دل** فأقل، فرؤية الهلال تلك الليلة غير ممكنة، وإلا فيمكن. فإن لم يكن أول الشهر معلومًا بالرؤية، فانظر إلى مقوّميهما نصف نهار التاسع والعشرين بالحساب، فإن استويا أو كان الفضل للشمس، فذلك اليوم ليس هو تاسع عشرين الرؤية، فانتقل إلى الذي بعده، وإلا فكما تقدّم».

المعنى: في وقت الزوال من اليوم التاسع والعشرين من الشهر، يُنظر في الفرق بين موضع القمر وموضع الشمس في البروج:

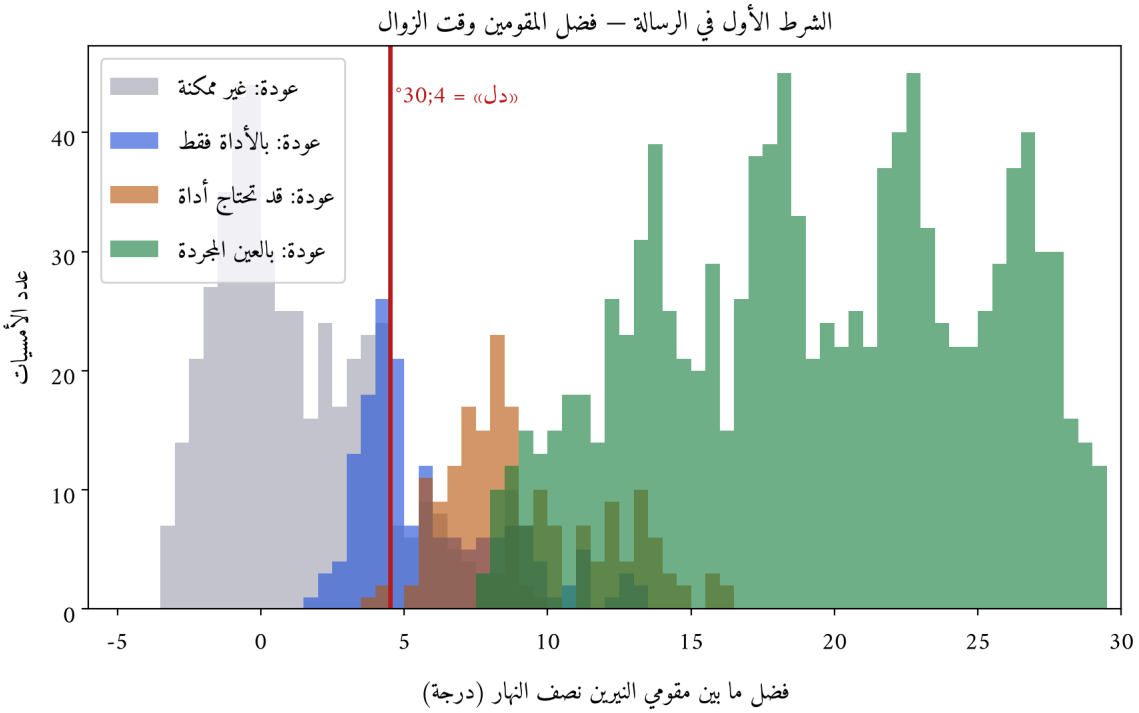
- فإن كان الفرق «دل» أو أقل، فالرؤية في تلك الليلة **غير ممكنة**، ولا حاجة إلى حسابٍ آخر.
- وإن كان أكثر، فالرؤية **ممكنة**، ويُكمل الحساب لمعرفة درجة إمكانها.
- وإن كانت الشمس لا تزال متقدمةً على القمر (لم يقع الاجتماع بعد)، فهذا اليوم ليس هو اليوم التاسع والعشرين الحقيقي، فيُنتقل إلى اليوم الذي بعده.



شكل (22): الشرط الأول — نمو البعد بين النيرين حول الاجتماع، وحدّ «دل».

ما معنى «دل»؟ لم يفسّره المحقق. وهو عندنا عددٌ مكتوبٌ بحساب الجمّل على الطريقة الستينية: الحرف الأول للدرجات والثاني للدقائق. فـ«د» = 4، و«ل» = 30، أي **أربع درجات وثلاثون دقيقة** (4.5 درجة). والدليل على صحة هذه القراءة من ثلاثة وجوه:

1. **من جهة الحساب**: القمر يبتعد عن الشمس نحو 12 درجة في اليوم. وبين الزوال ووقت تحرّي الهلال (بعد الغروب بقليل) في القاهرة نحو 6 إلى 7.5 ساعات، فيزيد البعد في هذه المدة بنحو 3 إلى 4 درجات. فإذا كان البعد وقت الزوال 4.5 درجة صار عند الرؤية نحو 7.5 إلى 8.5 درجة.
2. **من جهة الرسالة نفسها**: هذا يوافق الحد الأدنى الذي ذكره ابن المجدي في آخر الفصل («سبع درج»)، فالشرط متسقٌ مع بقية كلامه.
3. **من جهة الاختبار الحديث** (الشكل 23): في 464 أمسية كان فيها البعد وقت الزوال 4.5 درجة فأقل، لم يُرَ الهلال بالعين إلا في 3 حالات فقط، بحسب معيار عودة.



شكل (23): البعد بين النيرين وقت الزوال في 2020 أمسية، ملوّنًا بحسب إمكان الرؤية في معيار عودة.

التعليق: يظهر من الشكل (23) أن «دل» تقع عند الحد الفاصل بين الأهلة التي لا تُرى أصلًا (الرمادية) والأهلة التي تُرى بالأداة (الزرقاء). فهي — كما سمّاها المؤلف بدقة — حدّ «**عدم الإمكان**»، لا حدّ الرؤية. فإذا تجاوزها البعد قيل: «فيمكن»، ثم يُنظر في درجة الإمكان بالحدود الآتية.

الخطوة الثانية: تقويم النيرين عند الرؤية

النص: «وإن استخرجتَ نصف قوس النهار الممكن بزيادة عشرة درجٍ أبدًا، وقسمتَ المبلغ على و، حصل حصة البعد. فضع على الستيني والمري على بهت القمر أو بهت الشمس ... وانقل إلى قوس الحصة فيهما، تجد بعدي البهت، فزد كل بعدٍ على مقوّمه، يحصل مقوّما النيرين عند الرؤية».

المعنى: مقوّما الزوال معلومان، والمطلوب مقوّماهما وقت تحرّي الهلال. ووقت التحرّي = نصف قوس النهار (من الزوال إلى الغروب) + 10 أجزاء (أي 40 دقيقة بعد الغروب). ثم يُطبّق «البهت» كما في المعادلة (13). والقسمة على «و»

(= 6) هي القسمة التي سبق شرحها.

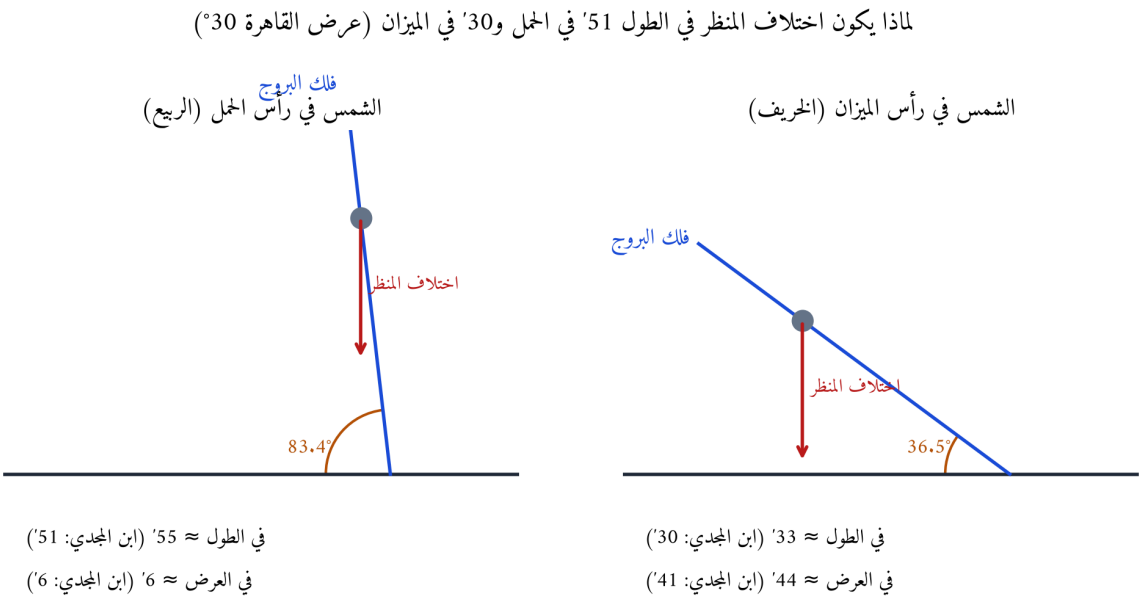
الرسم: الشكل (19).

مثال: في الربيع بالقاهرة نصف قوس النهار نحو 90 درجة، فحصة البعد = (90 + 10) ÷ 6 = 16;40. أي أن وقت الرؤية بعد الزوال بـ16;40 جزءًا من ستين من اليوم، فيُزاد على مقوّم القمر 16;40 من ستين من بهته، أي نحو 3;40 درجة.

الخطوة الثالثة: اختلاف المنظر في الطول والعرض

النص: «وإن نقصتَ من مقوّم الهلال عند الرؤية دقائق اختلاف الطول، حصلت درجته المرئية، وهو في رأس الحمل إحدى وخمسين دقيقة، وفي الميزان ثلاثين دقيقة، وفيما بينهما يؤخذ بنسبة الفضل ... واختلاف العرض و دقائق في رأس الحمل، وفي الميزان إحدى وأربعين دقيقة».

المعنى: اختلاف المنظر (الشكل 20) يُخفض القمر نحو الأفق. والهلال عند الغروب قريبٌ من الأفق، فيكون اختلاف منظره نحو درجة. لكن ابن المجدي لا يحتاج إلى الارتفاع هنا، بل إلى **الطول والعرض المرئيين**. فقسم اختلاف المنظر إلى جزأين: جزءٌ على امتداد فلك البروج (يُنقص من الطول)، وجزءٌ عموديٌّ عليه (يُنقص من العرض الشمالي).



شكل (24): زاوية فلك البروج مع الأفق الغربي عند الغروب في الربيع والخريف، وتقسيم اختلاف المنظر بين الطول والعرض.

لماذا تختلف القيم بين الحمل والميزان؟ يبيّن الشكل (24) السبب:

- **في الربيع** (الشمس قرب رأس الحمل) يكون فلك البروج عند الغروب **قائمًا تقريبًا** على الأفق الغربي (زاويته في القاهرة نحو 83 درجة). واختلاف المنظر يكون عموديًّا نحو الأفق، أي على امتداد فلك البروج تقريبًا. فيكون

أكثره في الطول (نحو 55 دقيقة) وأقله في العرض (نحو 6 دقائق).

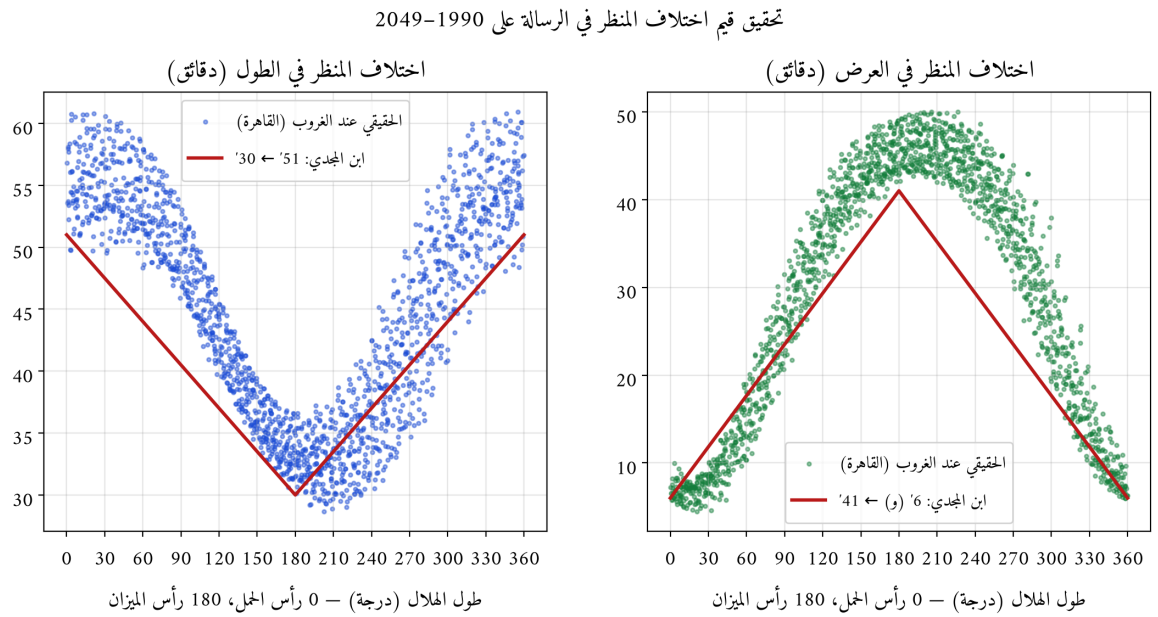
- **في الخريف** (الشمس قرب رأس الميزان) يكون فلك البروج **مضطجعًا** على الأفق (زاويته نحو 37 درجة). فينقسم اختلاف المنظر: نحو 33 دقيقة في الطول، ونحو 45 دقيقة في العرض.

وقيم ابن المجدي (51 و6 في الحمل، و30 و41 في الميزان) **موافقةٌ لهذا التحليل الهندسي لعرض القاهرة.** وهذا ما يحسم أن «و دقائق» عددٌ قيمته **6 دقائق**، لا حرف عطف.

المعادلة (الاستيفاء بين الاعتدالين): إذا كان d بُعد درجة الهلال عن رأس الحمل (من 0 إلى 180):

$$\text{اختلاف العرض (بالدقائق)} = 6 + 35 \times \frac{d}{180}, \qquad \text{اختلاف الطول} = 51 - 21 \times \frac{d}{180}$$

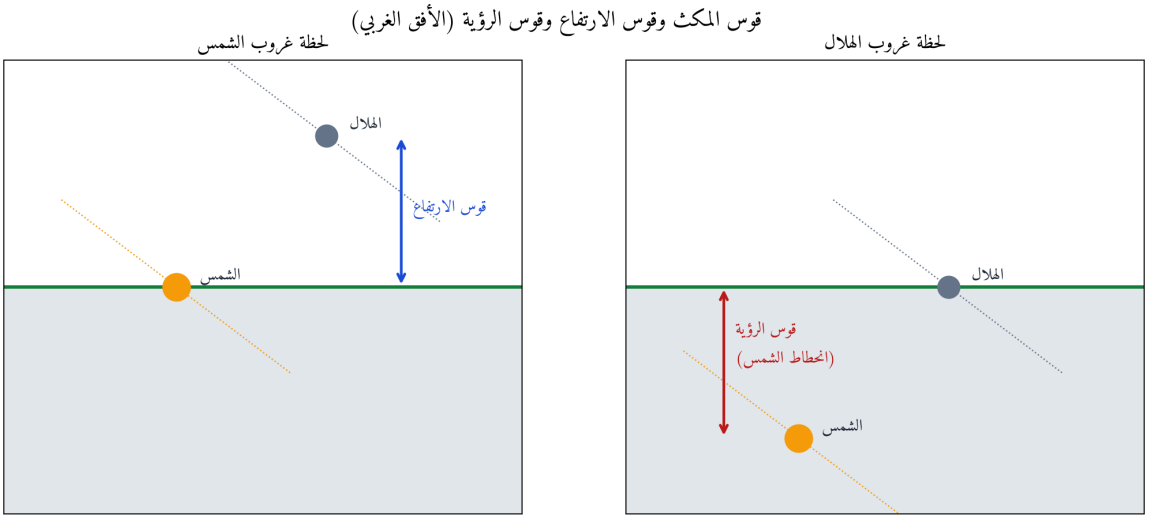
الاختبار: قارنّا هذه القيم بالقيم الحقيقية في 60 سنة (الشكل 25)، فوجدنا قيم ابن المجدي تتبع شكل التغيّر الحقيقي، لكنها أقل منه بنحو 4 إلى 6 دقائق في المتوسط، لأنه استوفى بخطٍّ مستقيم ما هو في الحقيقة منحنى. وهو فرقٌ «يسيرٌ لا يقدح في المطلوب» كما قال.



شكل (25): اختلاف المنظر في الطول (يمين) والعرض (يسار) بقاعدة الرسالة مقابل القيم الحقيقية عند الغروب.

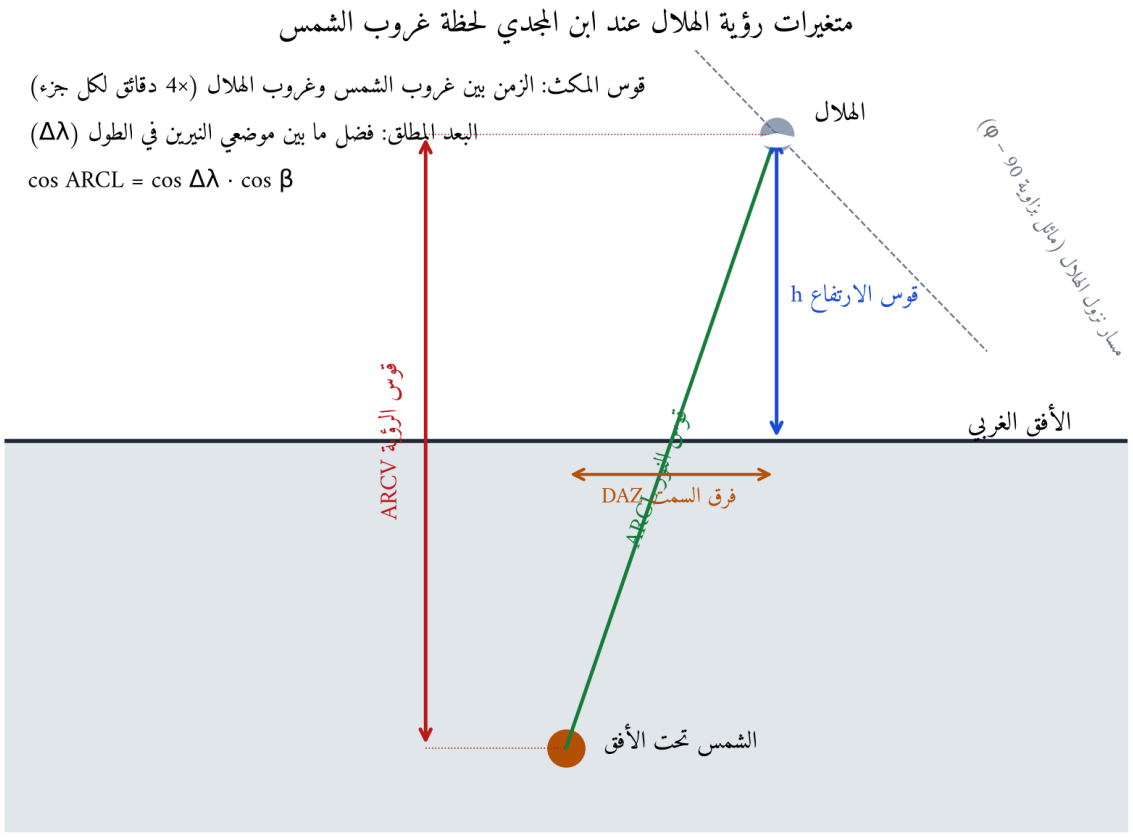
الخطوة الرابعة: الأقواس الخمسة

بعد أن عرف ابن المجدي موضع الهلال المرئي (طوله وعرضه) وموضع الشمس، يحسب خمسة مقادير هي **متغيرات الرؤية.** ويبيّنها الشكلان (26) و(27):



قوس المكث = ما يدور من معدل النهار بين اللحظتين؛ كل جزء منه = 4 دقائق من الزمن. مثال: مكث 12° = 48 دقيقة.

شكل (26): قوس المكث وقوس الارتفاع وقوس الرؤية، في لحظتي غروب الشمس وغروب الهلال.



شكل (27): متغيرات الرؤية مجتمعةً لحظة غروب الشمس.

1. قوس المكث

النص: «وإن استخرجتَ مطالع نظير الشمس ونظير جزء الهلال بالبلد فيهما، وطرحتَ الأول من الثاني، كان الباقي هو قوس المكث بتقريب. وإلا فاطرح الأول من مطالع غروب الهلال بحسب عرضه المرئي ... يحصل قوس المكث المحقّق».

المعنى: قوس المكث هو **المدة بين غروب الشمس وغروب الهلال**، مقيسةً بأجزاء معدل النهار، وكل جزءٍ منه 4 دقائق من الزمن.

طريقة الاستخراج: الفكرة الأساسية أن **غروب أي نقطةٍ من البروج يكون مع طلوع نظيرها** (النقطة المقابلة لها). فإذا عُرفت مطالع نظير الشمس ومطالع نظير الهلال في البلد، كان الفرق بينهما هو ما يدور من معدل النهار بين غروبهما، وهو «قوس المكث التقريبي». أما «المحقّق» فيدخل فيه عرض الهلال المرئي، لأن الهلال إذا كان شماليًّا تأخر غروبه، وإذا كان جنوبيًّا تقدّم.

الاختبار: المكث المحسوب بطريقة ابن المجدي يختلف عن المكث الحقيقي بأقل من دقيقةٍ في المتوسط، وبنحو دقيقتين في أغلب الحالات.

2. قوس الرؤية

النص: «وإن طرحتَ قوس المكث من نصف قوس الليل لدرجة الشمس، بقي فضل الدائر، وارتفاعه بدرجة نظير الشمس هو قوس الرؤية».

المعنى: قوس الرؤية هو **انخفاض الشمس تحت الأفق لحظة غروب الهلال** (الشكل 26، يسار). وهو مقياسٌ لظلمة السماء حول الهلال: كلما كان أكبر كانت السماء أظلم والهلال أوضح.

طريقة الاستخراج: لحظة غروب الهلال تكون الشمس قد دارت بعد غروبها بقدر قوس المكث. فيُحسب «فضل دائرها» من نصف قوس الليل، ثم يُحسب ارتفاع نظيرها بالمعادلة (1)، فيكون هو انحطاط الشمس.

3. قوس الارتفاع

النص: «وإن أسقطتَ قوس المكث من نصف قوس النهار بدرجة الهلال، بقي فضل الدائر، وارتفاعه ببعد درجة الهلال هو قوس الارتفاع».

المعنى: قوس الارتفاع هو **ارتفاع الهلال فوق الأفق لحظة غروب الشمس** (الشكل 26، يمين).

4. البعد المطلق

النص: «وفضل ما بين موضعي النيرين إذ ذاك هو البعد المطلق».

المعنى: الفرق بين طول الهلال المرئي وطول الشمس وقت الرؤية.

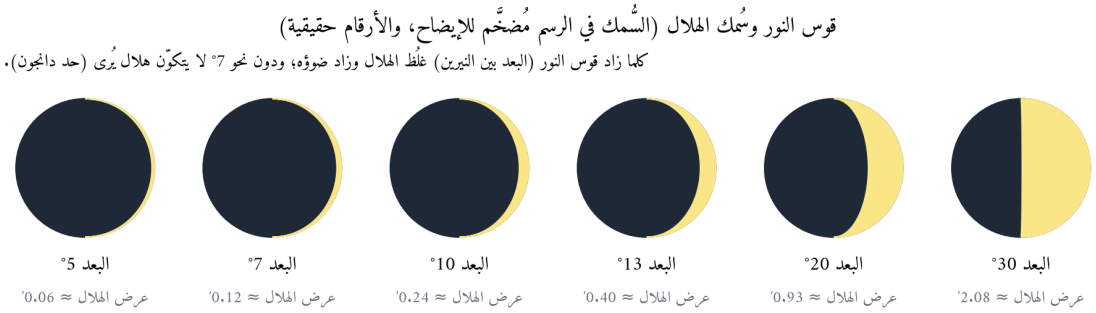
5. قوس النور

النص: «وإن وضعتَ على الستيني والمري على جيب تمام البعد المطلق، ونقلتَ إلى تمام العرض، ونزلتَ من المري إلى القوس، وجدتَ تمام قوس النور».

المعنى: قوس النور هو **البعد الحقيقي بين مركز الهلال ومركز الشمس** في السماء، ويدخل فيه الطول والعرض معًا. وعليه يتوقف غِلَظ الهلال ومقدار ضوئه (الشكل 28).

المعادلة:

$$\cos(\text{قوس النور}) = \cos(\text{البعد المطلق}) \times \cos(\text{العرض المرئي})$$



شكل (28): قوس النور وسُمك الهلال؛ كلما زاد البعد بين النيرين غلُظ الهلال.

التعليق على الأقواس الخمسة: هذه المتغيرات الخمسة هي نفسها التي تقوم عليها المعايير الحديثة، وإن اختلفت الأسماء: فـ«قوس المكث» يسمى اليوم *Lag*، و«قوس الرؤية» *ARCV*، و«قوس الارتفاع» *Altitude*، و«قوس النور» *ARCL*. وقد بيّن الاختبار أن قوس الرؤية المحسوب بطريقة ابن المجدي لا يختلف عن نظيره الحديث إلا بأقل من درجةٍ في أغلب الحالات.

الخطوة الخامسة: حدود الرؤية — الأقوال الثلاثة

بعد الحساب يأتي الحكم. ويذكر ابن المجدي ثلاثة أقوال، ثم يقول: «وهذه الحدود كافيةٌ في رؤية الأهلة بأقرب التقريب».

القول الأول

النص: «ومتى كان كلٌّ من قوسي المكث والرؤية يب يب، والارتفاع ي، فإن الهلال يُرى بيّنًا».

المعنى: إذا كان قوس المكث 12 درجة فأكثر (أي 48 دقيقة فأكثر)، وقوس الرؤية 12 درجة فأكثر، وارتفاع الهلال عند الغروب 10 درجات فأكثر، فالهلال يُرى رؤيةً واضحة.

القول الثاني

النص: «وقيل: إن كان المكث ح والارتفاع ز والنور ي، رُئي الهلال».

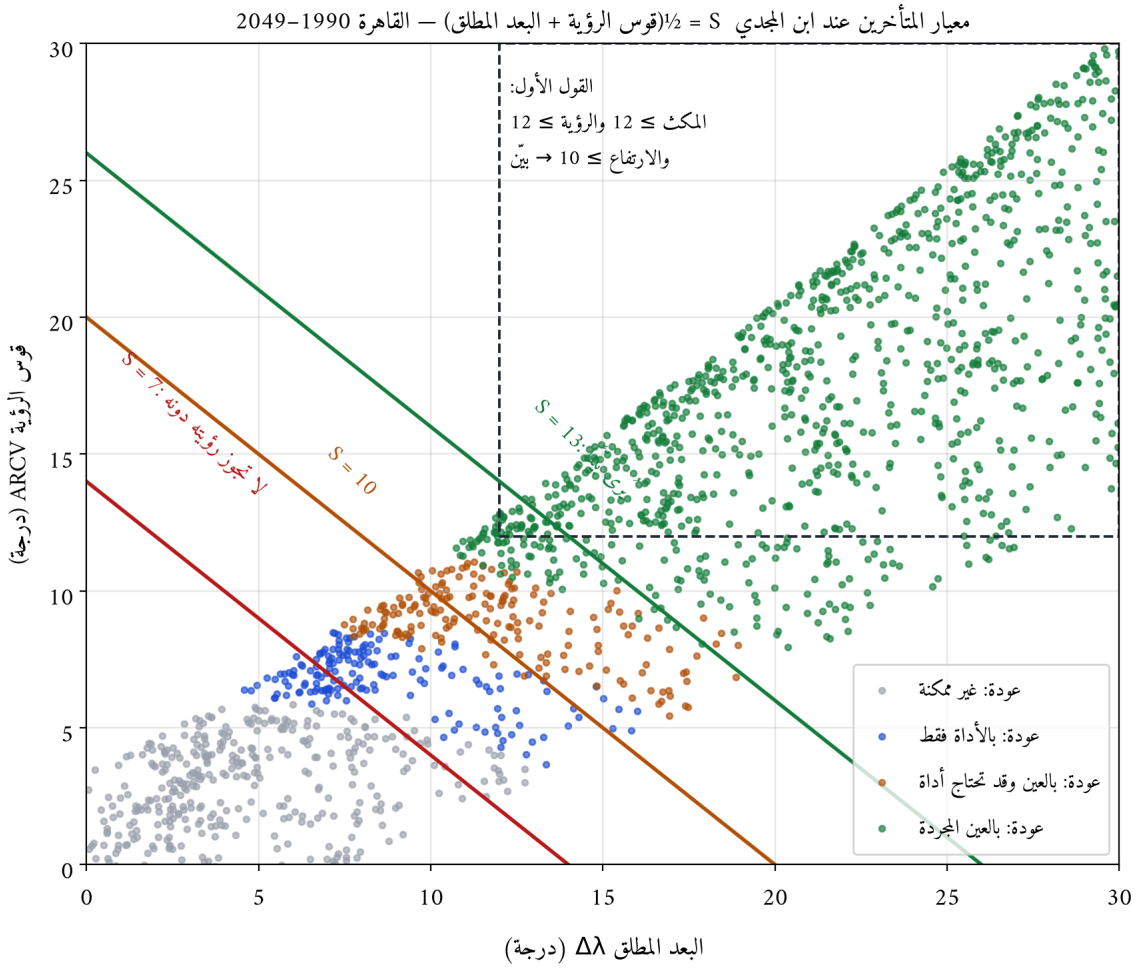
المعنى: إذا كان قوس المكث 8 درجات فأكثر (32 دقيقة)، والارتفاع 7 درجات فأكثر (وفي نسخة: 6)، وقوس النور 10 درجات فأكثر، فالهلال يُرى. وهو قولٌ أقل تشددًا من الأول.

القول الثالث: قول المتأخرين

النص: «والذي جرى به المتأخرون: أنه متى كان نصف مجموع قوسي الرؤية والبعد المطلق أقلَّ من سبع درج، فإن الهلال لا تجوز رؤيته. وإن كان يج رُئي بيّنًا. وإن كان أقل من يج إلى ي فرؤيته جائزةٌ قريبةٌ إلى البيان. وإن كان أقل من ي إلى ز فرؤيته جائزةٌ قريبةٌ من الخفاء».

المعنى: يُجمع قوس الرؤية والبعد المطلق، ويُقسم المجموع على اثنين. ولنسمِّ الناتج «مؤشر المتأخرين». ثم يُحكم بحسب قيمته:

مؤشر المتأخرين = (قوس الرؤية + البعد المطلق) ÷ 2	الحكم
أقل من 7 درجات	لا تجوز رؤيته
من 7 إلى أقل من 10	رؤيته جائزةٌ قريبةٌ من الخفاء
من 10 إلى أقل من 13	رؤيته جائزةٌ قريبةٌ إلى البيان
13 فأكثر	يُرى بيّنًا



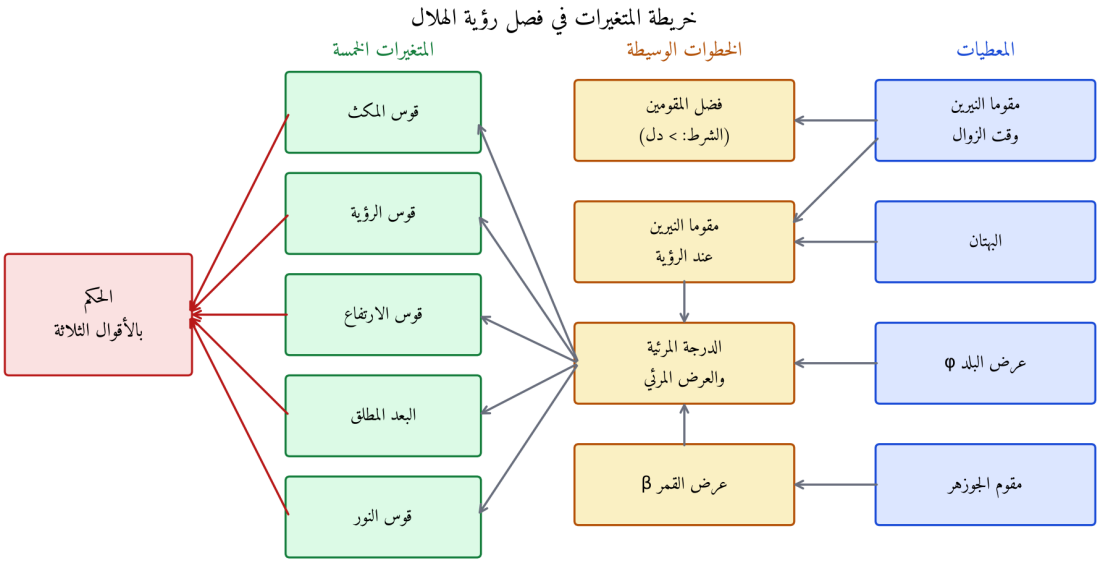
شكل (29): معيار المتأخرين على مستوى «البعد المطلق – قوس الرؤية»: الخطوط المائلة حدود 7 و10 و13، والنقاط أهلّة القاهرة ملوّنةً بتصنيف عودة.

كيف نقرأ الشكل (29)؟ كل نقطةٍ فيه أمسيةٌ من أمسيات تحرّي الهلال في القاهرة: موضعها الأفقي البعد المطلق، وموضعها الرأسي قوس الرؤية، ولونها حكم المعيار الحديث (الأخضر: يُرى بالعين، البرتقالي: قد يحتاج إلى أداة، الأزرق: لا يُرى إلا بالأداة، الرمادي: لا يُرى). والخطوط المائلة الثلاثة هي حدود المتأخرين. ونلاحظ أن:

- النقاط الرمادية كلها تقريبًا تحت خط 7 أو قريبةٌ منه.
- النقاط الخضراء كلها تقريبًا فوق خط 10.
- المنطقة بين خطي 7 و10 فيها النقاط الحرجة: الزرقاء والبرتقالية، وهي التي سمّاها ابن المجدي «قريبة من الخفاء».

التعليق التراثي: القول الأول امتدادٌ لشرط المكث القديم (12 درجة)، وقد زاد عليه قوس الرؤية والارتفاع. أما القول الثالث فهو أنضجها علميًّا، لأنه يجمع بين أمرين مختلفين في طبيعتهما: **ظلمة السماء** (قوس الرؤية) و**غِلَظ الهلال** (البعد). وهذه بعينها فكرة المعايير الحديثة، التي تجمع قوس الرؤية مع عرض الهلال (وهو تابعٌ للبعد).

خريطة الفصل كله



شكل (30): خريطة المتغيرات في فصل رؤية الهلال: من المعطيات إلى الحكم.

خوارزمية رؤية الهلال في «خلاصة الأقوال»



شكل (31): خوارزمية رؤية الهلال في «خلاصة الأقوال» خطوةً خطوة.

يلخّص الشكلان (30) و(31) فصل الهلال كله: يبدأ المؤقت بمعطياتٍ أربعة من التقويم والبلد (مقوّما الزوال، والبهتان، وعرض البلد، والجوزهر)، فيختبر الشرط الأول، ثم يستخرج موضعي النيرين عند الرؤية، ثم يصحّحهما باختلاف المنظر، ثم يحسب الأقواس الخمسة، ثم يحكم بالأقوال الثلاثة.

الباب الثامن: معيار ابن المجدي — صياغته وتعيين متغيراته واختباره

صياغة المعيار

بجمع الشرط الأول والأقوال الثلاثة، يمكن صياغة **معيار ابن المجدي** في أربع درجات:

الدرجة	الحكم	الشرط
0	غير ممكنة	البعد وقت الزوال ≥ 4;30 درجة، **أو** مؤشر المتأخرين > 7
1	جائزة قريبة من الخفاء	مؤشر المتأخرين من 7 إلى أقل من 10
2	جائزة قريبة إلى البيان	مؤشر المتأخرين من 10 إلى أقل من 13
3	يُرى بيّنًا	المكث ≤ 12 والرؤية ≤ 12 والارتفاع ≤ 10، **أو** مؤشر المتأخرين ≤ 13

تعيين المتغيرات

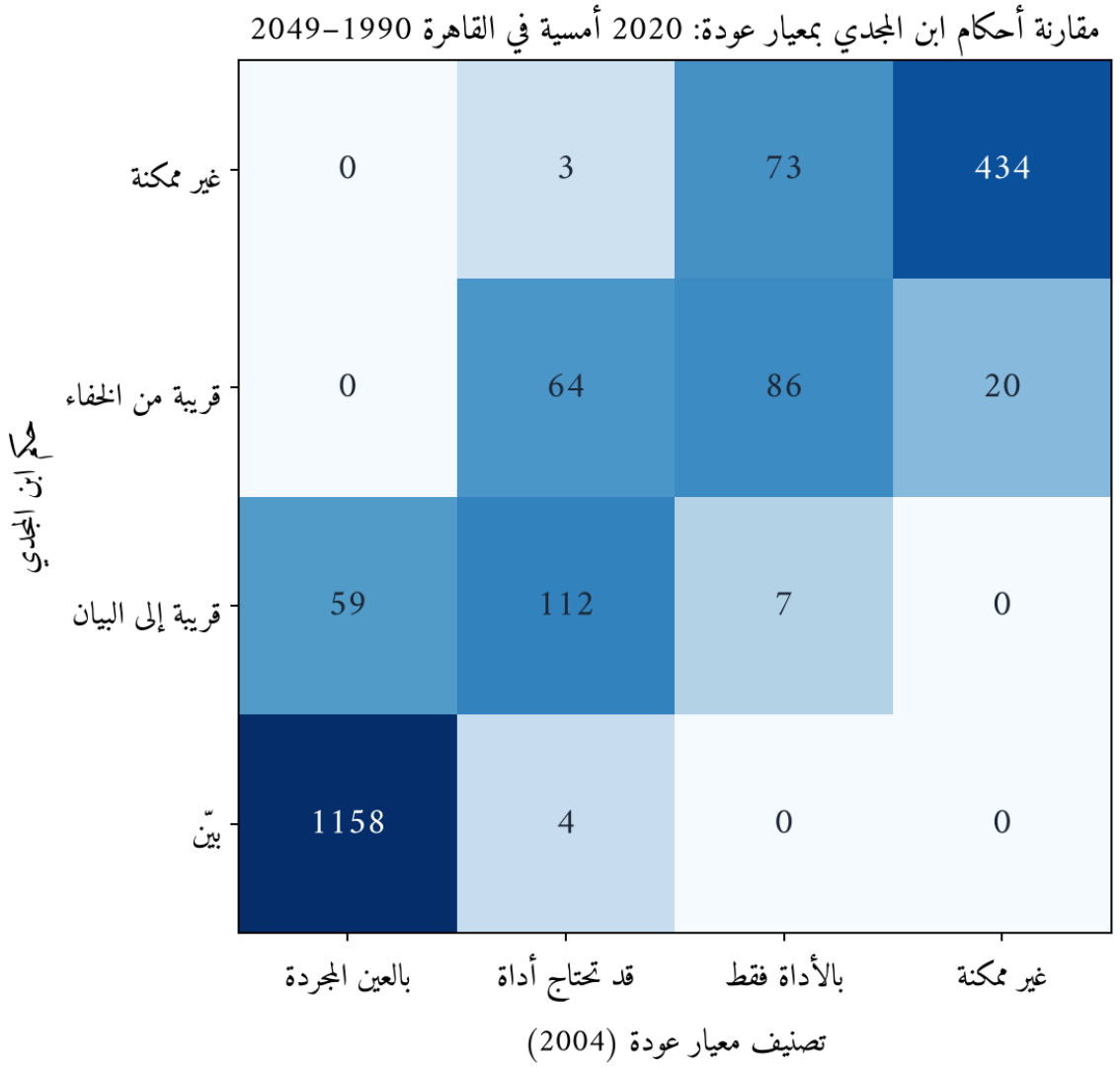
يجمع الجدول الآتي متغيرات المعيار: معناها، وطريقة استخراجها، وقيمتها أو حدّها.

المتغير	معناه	طريقة استخراجه	القيمة أو الحد
فضل المقوّمين وقت الزوال	البعد بين القمر والشمس في البروج ظهر التاسع والعشرين	من التقويم	الحد: **4;30** («دل»)
البهت	مسير الكوكب في يوم وليلة	فرق مقوّمي زوالين	القمر من 11;48 إلى 15;24 درجة، والشمس نحو درجة
زمن التحرّي	الزمن بعد الغروب	ثابت	**10 أجزاء = 40 دقيقة**
حصة البعد	الزمن من الزوال إلى التحرّي بستينيات اليوم	(نصف قوس النهار + 10) ÷ 6	في القاهرة من 14;14 (الشتاء) إلى 19;06 (الصيف)
اختلاف الطول	ما يُنقص من طول الهلال	المعادلة (14)	**51** دقيقة (الحمل) إلى **30** (الميزان)
اختلاف العرض	ما يُنقص من عرض الهلال	المعادلة (14)	**6** دقائق (الحمل) إلى **41** (الميزان)
الميل الأعظم لفلك القمر	أقصى عرض القمر	ثابت	**5** درجات
قوس المكث	المدة بين الغروبين	المطالع	**12** (القول الأول)، **8** (الثاني)

المتغير	معناه	طريقة استخراجه	القيمة أو الحد
قوس الرؤية	انحطاط الشمس عند غروب الهلال	المعادلة (1)	**12** (القول الأول)
قوس الارتفاع	ارتفاع الهلال عند غروب الشمس	المعادلة (1)	**10** (الأول)، 7 أو **6** (الثاني)
البعد المطلق	فرق الطولين المرئيين	طرح	يدخل في مؤشر المتأخرين
قوس النور	البعد الحقيقي بين المركزين	المعادلة (15)	**10** (القول الثاني)
مؤشر المتأخرين	نصف مجموع الرؤية والبعد	جمع وقسمة	**13 / 10 / 7**

اختبار المعيار

لمعرفة مقدار صواب المعيار، كتبنا برنامجًا ينفّذ خطوات ابن المجدي كما وردت في الرسالة، ولم نأخذ من الحساب الحديث إلا ما كان ابن المجدي يأخذه من التقويم، وهو «مقوّما النيرين وقت الزوال». ثم طبّقناه على كل أمسيات تحرّي الهلال في القاهرة من سنة 1990 إلى 2049 (مساء يوم الاجتماع والأمسيتان بعده)، وهي 2020 أمسية، وقارنّا حكمه بحكم معيار عودة الحديث. والنتيجة في الشكل (32):



شكل (32): أحكام ابن المجدي (الصفوف) مقابل تصنيف معيار عودة (الأعمدة) في 2020 أمسية.

كيف نقرأ الشكل (32)؟ كل خانة فيه عدد الأمسيات التي حكم فيها ابن المجدي بالحكم المكتوب بجانب الصف، وحكم فيها معيار عودة بالحكم المكتوب أسفل العمود. ومنه نتبيّن:

1. **لا يوجد تناقضٌ حادّ:** لم يحكم ابن المجدي بأن الهلال «بيّن» في أي أمسيةٍ يقول المعيار الحديث إنه لا يُرى أو لا يُرى إلا بالأداة. ولم يحكم بأنه «غير ممكن» في أي أمسيةٍ يُرى فيها بالعين المجردة بسهولة.
2. **حكم «بيّن»** (1162 أمسية) جاء في 1158 منها موافقًا لحكم «يُرى بالعين المجردة» عند عودة، أي بنسبة **99.7٪**.
3. **حكم «غير ممكنة»** (510 أمسيات) جاء في 507 منها موافقًا لحكم «لا يُرى بالعين» عند عودة.
4. **حكم «قريبة من الخفاء»** وقع أغلبه في الأهلة التي يقول عنها المعيار الحديث إنها تُرى بالأداة أو قد تحتاج إلى أداة، وهذا وصفٌ دقيق لمعنى «الخفاء».
5. إذا عددنا «قريبة إلى البيان» فما فوقها حكمًا بالرؤية، كان الاتفاق مع حكم الرؤية بالعين عند عودة **96٪** من الحالات.

هل أصاب ابن المجدي في الحدود 7 و10 و13؟

بحثنا بالحساب عن أفضل قيمةٍ لمؤشر المتأخرين تفصل بين درجات الرؤية في المعيار الحديث، فكانت النتيجة:

الفصل بين	أفضل حدٍّ بالحساب	حدّ ابن المجدي
ما يمكن رؤيته بأي وسيلة، وما لا يمكن	6.2 درجة	7 («لا تجوز رؤيته» دونها)
ما يُرى بالعين، وما لا يُرى إلا بالأداة	8.6 درجة	بين 7 و10 («قريبة من الخفاء»)
ما يُرى بالعين بسهولة، وما دونه	11.7 درجة	بين 10 و13 («قريبة إلى البيان»)

فالحدود الثلاثة لابن المجدي تقع في مواضعها الصحيحة: الحد الأدنى (7) قريبٌ جدًّا من حد الإمكان (6.2)، وحد البيان (13) فوق حد الرؤية السهلة (11.7) بهامش احتياط.

مناقشة حكم المحقق: ومن هنا نفهم ما انتهى إليه المحقق من أن الرسالة تعطي معيارًا «في حدود 6 إلى 6.5 درجة». فهذا صحيحٌ إن قُصد به **حدّ الإمكان الأدنى** كما يظهر بالحساب (6.2). لكنه ليس نصّ المؤلف؛ فالنص صريحٌ في «سبع درج»، والعدد 6 لم يرد إلا في رواية النسخة «أ» لارتفاع القول الثاني.

معيار ابن المجدي المعدَّل (مقترح)

بناءً على هذا الاختبار، نقترح صيغةً معاصرة تحفظ بنية معيار ابن المجدي ومتغيراته، مع تعديل حدوده بحسب الحساب:

مؤشر المتأخرين = (قوس الرؤية + قوس النور) ÷ 2	الحكم
أقل من 6.2 درجة	لا يُرى مطلقًا
من 6.2 إلى أقل من 8.6	لا يُرى إلا بالأداة البصرية
من 8.6 إلى أقل من 11.7	يُرى بالعين في صفاء الجو
11.7 فأكثر	يُرى بالعين المجردة بسهولة

مع الإبقاء على الشرط الأول (البعد وقت الزوال أكبر من 4.5 درجة)، ورفعه إلى 6.5 درجة إن أُريدت الرؤية بالعين. وينبغي التنبيه إلى أن هذا المعيار مضبوطٌ على عرض القاهرة، لأن قيم اختلاف المنظر في الرسالة خاصةٌ بها؛ فإذا أريد تعميمه احتاج إلى اختبارٍ على عروضٍ أخرى.

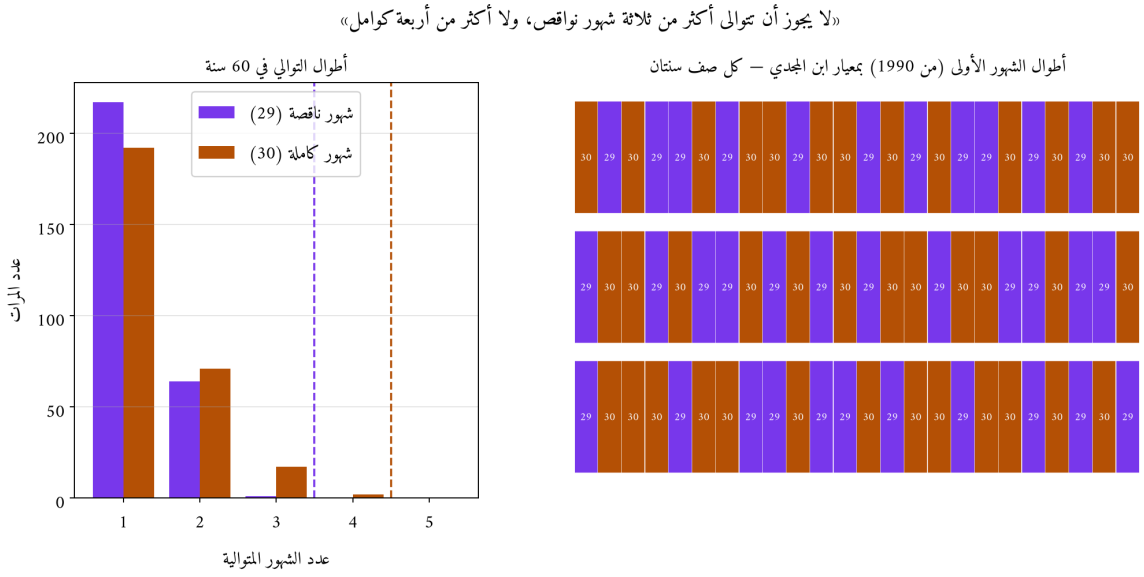
الباب التاسع: فصل الشهور

توالي الشهور النواقص والكوامل

النص: «ومما عُلم بالاطّلاع على أصول حركات القمر في أفلاكه، أنه لا يجوز أن تتوالى أكثر من ثلاثة شهورٍ نواقص، ولا أكثر من أربعة كوامل».

المعنى: الشهر القمري إما ناقصٌ (29 يومًا) أو كاملٌ (30 يومًا). ويقرّر ابن المجدي أنه لا تأتي أربعة شهورٍ ناقصة متتالية، ولا خمسة شهورٍ كاملة متتالية.

الاختبار: بنينا تقويمًا هجريًّا للقاهرة يبدأ فيه كل شهرٍ بأول ليلةٍ تجوز فيها الرؤية بمعيار ابن المجدي نفسه، لمدة 741 شهرًا (1990–2049). فكانت النتيجة (الشكل 33): أطول توالٍ للشهور الناقصة **ثلاثة**، وأطول توالٍ للكاملة **أربعة**، بالضبط كما قال. وجاء التقويم المبني على معيار عودة الحديث مطابقًا له تمامًا في أطوال الشهور.



شكل (33): أطوال التوالي للشهور الناقصة والكاملة في 60 سنة (يمين)، وأطوال الشهور الأولى (يسار).

التعليق: هذه القاعدة ليست بديهية؛ فهي ناتجةٌ عن اجتماع أمرين: اختلاف سرعة القمر في مداره، وشروط الرؤية. ولم يكن الوصول إليها ممكنًا إلا بحسابٍ طويل أو رصدٍ طويل، وهو ما أشار إليه بقوله: «مما عُلم بالاطلاع على أصول حركات القمر في أفلاكه».

مكث الهلال في الليلتين الثانية والثالثة

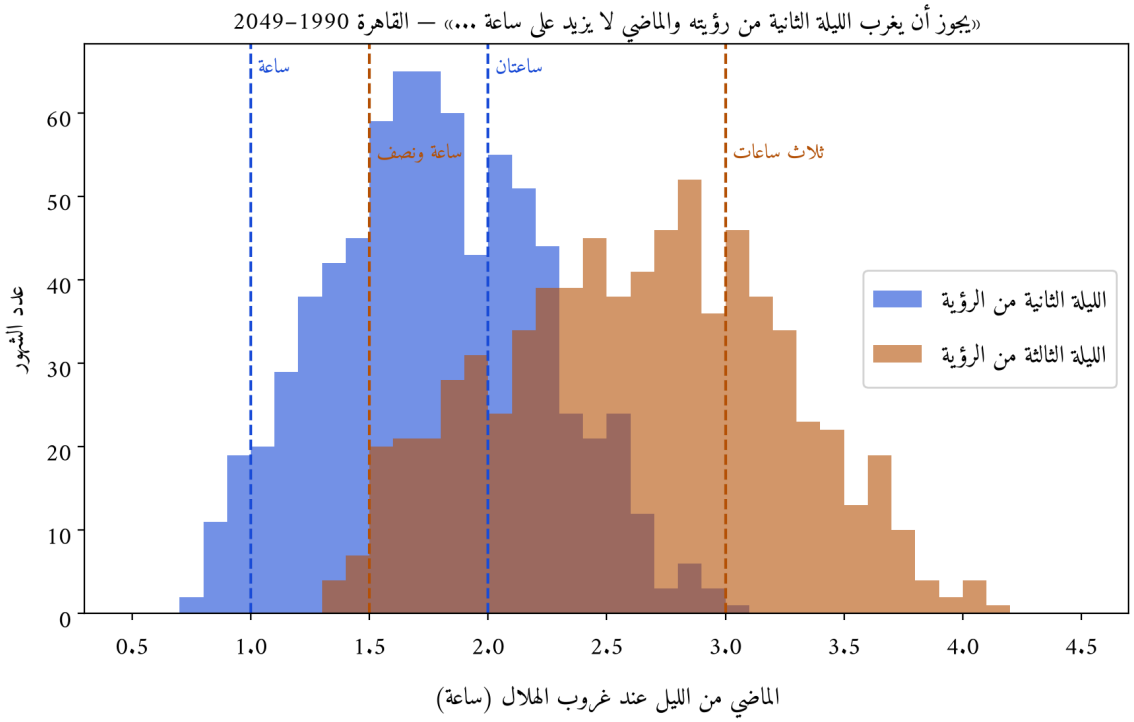
النص: «ويجوز أن يغرب الليلة الثانية من رؤيته والماضي [من الليل] لا يزيد على ساعة، كما يجوز أن يغرب تلك الليلة والماضي أكثر من ساعتين. ويجوز غروبه ثالث ليلة والماضي لا يزيد على ساعة ونصف، كما يجوز غروبه في تلك الليلة على

ثلاث ساعات».

المعنى: يردّ ابن المجدي على من يستدل بطول مكث الهلال في الليلة الثانية على أنه كان قد رُئي في الليلة السابقة، أو بقصره على أنه لم يُرَ. فيقول: الهلال في ليلته الثانية قد يغرب بعد ساعةٍ فقط، وقد يمكث أكثر من ساعتين؛ وفي ليلته الثالثة قد يغرب بعد ساعةٍ ونصف، وقد يمكث ثلاث ساعات.

الاختبار (الشكل 34):

قول ابن المجدي	هل يقع؟ (بعد أول رؤية بمعياره)	أقل مكث وأكثره بالحساب الحديث
في الليلة الثانية قد يغرب بعد ساعةٍ فقط	نعم، في 4.3٪ من الشهور	أقل مكث بعد أول رؤية بالعين: **1.02 ساعة**
وقد يمكث أكثر من ساعتين	نعم، في 33٪ من الشهور	أكثر مكث: 3.07 ساعة
في الليلة الثالثة قد يغرب بعد ساعةٍ ونصف	نعم، في 1.5٪ من الشهور	أقل مكث بعد أول رؤية بالعين: **1.51 ساعة**
وقد يمكث ثلاث ساعات	نعم، في 29٪ من الشهور	أكثر مكث: 4.11 ساعة



شكل (34): مكث الهلال في ليلته الثانية والثالثة بعد أول رؤية — القاهرة 1990–2049.

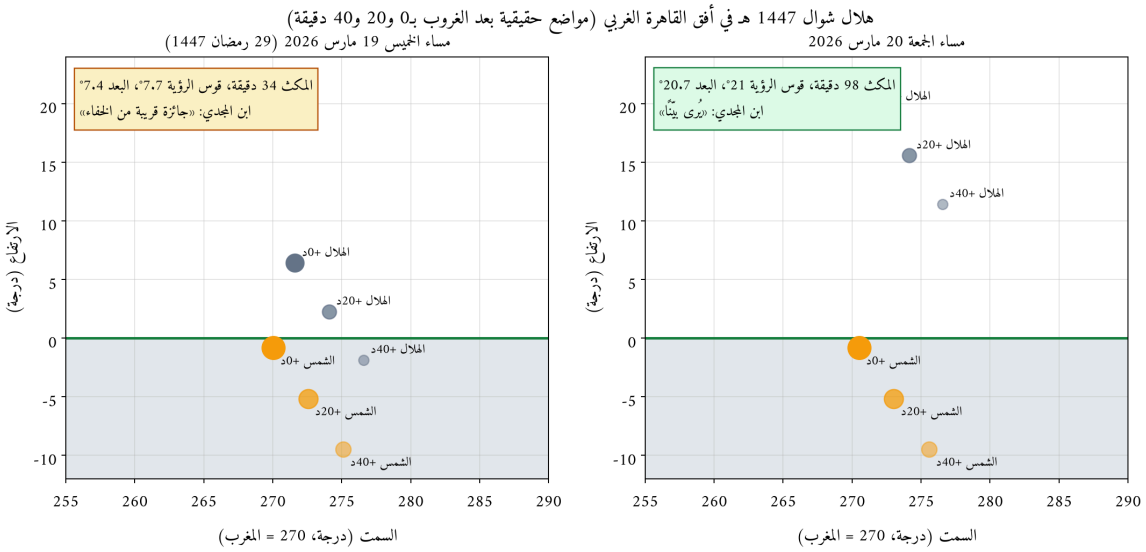
التعليق: الأقوال الأربعة كلها صادقة. بل إن الحدّين الأدنيين اللذين ذكرهما (ساعة في الليلة الثانية، وساعة ونصف في الثالثة) هما بالضبط أقل مكثٍ يقع بالحساب الحديث بعد أول رؤيةٍ بالعين (1.02 ساعة و1.51 ساعة). والمعنى الفقهي: **لا يصح الاستدلال بطول مكث الهلال أو قصره على صحة الرؤية في الليلة السابقة أو بطلانها.**

الباب العاشر: أمثلة محلولة

نعرض في هذا الباب أمثلةً لأهلّةٍ قريبة، محسوبةً بخطوات الرسالة، ومقارنةً بالحساب الحديث.

المثال الأول: هلال شوال 1447 هـ

وقع الاجتماع فجر الخميس 19 مارس 2026. ويبيّن الشكل (35) موضعي الشمس والهلال في الأفق الغربي للقاهرة مساء الخميس ومساء الجمعة.



شكل (35): هلال شوال 1447 هـ في أفق القاهرة الغربي: مساء الخميس 19 مارس (يمين) ومساء الجمعة 20 مارس 2026 (يسار).

مساء الخميس 19 مارس، نسير مع خطوات ابن المجدي:

1. **الشرط الأول**: البعد وقت الزوال 4.63 درجة، وهو فوق «دل» (4.5) بقليل، فالرؤية «ممكنة»، ويُكمل الحساب.
2. **قوس المكث**: 8.9 درجة، أي 35 دقيقة.
3. **قوس الرؤية**: 7.7 درجة.
4. **قوس الارتفاع**: 7.7 درجة.
5. **البعد المطلق**: 7.4 درجة، **وقوس النور** 7.8 درجة.
6. **الحكم**:
   - القول الأول: المكث أقل من 12، فلا يتحقق.
   - القول الثاني: المكث أكثر من 8 والارتفاع أكثر من 7، لكن النور أقل من 10، فلا يتحقق.
   - قول المتأخرين: (7.7 + 7.4) ÷ 2 = 7.6، فهو بين 7 و10: **«جائزةٌ قريبةٌ من الخفاء»**.

ويصنّفه معيار عودة: «لا يُرى إلا بالأداة البصرية»، ويعدّه معيار يالوب أصعب من ذلك. فهو هلالٌ حرج على حدّ الإمكان، ووصفُ ابن المجدي له بأنه «قريبٌ من الخفاء» وصفٌ صادق.

مساء الجمعة 20 مارس: المكث 98 دقيقة، وقوس الرؤية 21 درجة، والارتفاع 21 درجة، فالقول الأول متحقق: **«يُرى بيّنًا»**.

جدول الأمثلة

يجمع الجدول الآتي ثلاثة أهلّة، كل هلالٍ في أمسيتين. وكل الأرقام بطريقة ابن المجدي، إلا قوس المكث ففيه رقمان: الأول بطريقته، والثاني بالحساب الحديث.

المتغير	شوال 1446 29 مارس 2025	شوال 1446 30 مارس 2025	رمضان 1447 17 فبراير 2026	رمضان 1447 18 فبراير 2026	شوال 1447 19 مارس 2026	شوال 1447 20 مارس 2026
عمر الهلال عند الغروب (ساعة)	5.2	29.2	3.7	27.8	14.7	38.7
البعد وقت الزوال (درجة)	0.61-	13.53	1.06-	11.20	4.63	17.82
الشرط الأول (> دل)	غير متحقق	متحقق	غير متحقق	متحقق	متحقق	متحقق
قوس المكث (دقيقة): ابن المجدي / الحديث	9.4 / 12.5	79.7 / 79.4	2.6 / 5.4	63.2 / 63.4	33.8 / 35.4	98.9 / 97.7
قوس الرؤية (درجة)	2.7	16.9	1.1	13.5	7.7	21.0
قوس الارتفاع (درجة)	2.7	16.9	1.1	13.5	7.7	21.0
البعد المطلق (درجة)	2.6	16.7	1.3	13.6	7.4	20.7
قوس النور (درجة)	2.8	16.9	1.6	13.6	7.8	21.0
مؤشر المتأخرين	2.6	16.8	1.2	13.6	7.6	20.9
حكم ابن المجدي	غير ممكنة	بيّن	غير ممكنة	بيّن	قريبة من الخفاء	بيّن
معيار عودة	لا يُرى	بالعين	لا يُرى	بالعين	بالأداة فقط	بالعين

الباب الحادي عشر: برنامج «خريطة معيار ابن المجدي»

فكرة البرنامج

رأينا في الأبواب السابقة أن حكم ابن المجدي على الهلال يتوقف على موضع الراصد: فاختلاف العرض يغيّر قوس النهار وقوس المكث، واختلاف الطول يغيّر وقت الزوال فيغيّر البعد بين النيرين. ولكي يُرى أثر ذلك في العالم كله دفعةً واحدة، أعددنا برنامجًا يعمل في المتصفح، يطبّق خطوات الرسالة على كل موضعٍ من الأرض، ويلوّن خريطة العالم بدرجات الحكم الأربع. ولا يأخذ البرنامج من الحساب الحديث إلا ما كان ابن المجدي يأخذه من التقويم، وهو مقوّما الشمس والقمر وقت الزوال في اليوم المختار واليوم الذي بعده؛ ثم يسير بعد ذلك بخطوات الرسالة كما شرحناها في الباب السابع.

ويتيح البرنامج للقارئ أن يختار التاريخ بالميلادي أو بالهجري، وأن ينتقل يومًا يومًا أو إلى الاجتماع السابق والتالي، وأن يختار مدينةً من قائمةٍ أو ينقر على أي موضعٍ في الخريطة، كما في الشكل (36).

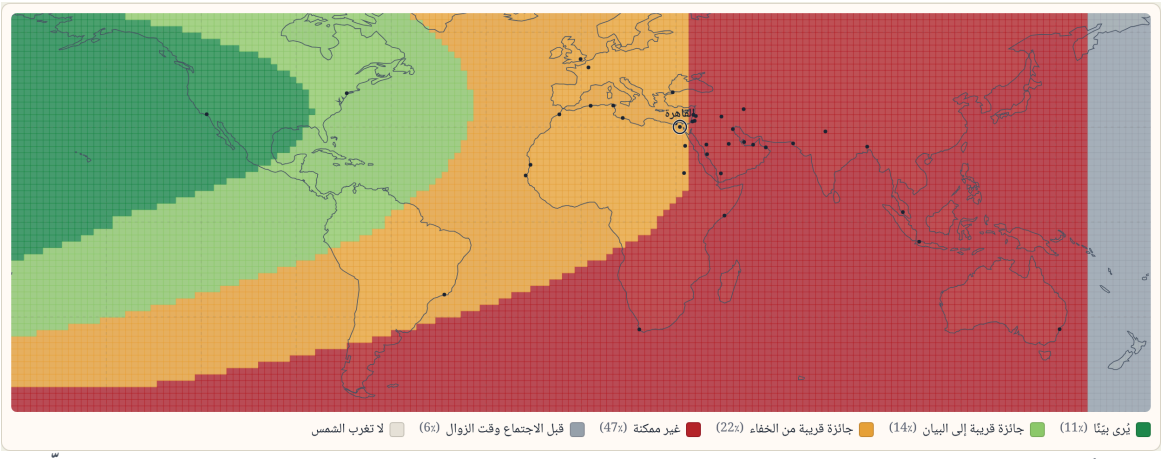


شكل (36): أدوات اختيار التاريخ الميلادي والهجري والاجتماع والمدينة في البرنامج.

خريطة العالم مساء الخميس 19 مارس 2026

يبيّن الشكل (37) حكم ابن المجدي في العالم كله مساء الخميس 19 مارس 2026، وهو مساء التاسع والعشرين من رمضان 1447 هـ، الذي درسناه في المثال الأول من الباب العاشر. وكل خليةٍ في الخريطة مساحتها درجتان في درجتين، ولونها درجة الحكم:

- **الأخضر الداكن**: يُرى بيّنًا.
- **الأخضر الفاتح**: جائزةٌ قريبةٌ إلى البيان.
- **البرتقالي**: جائزةٌ قريبةٌ من الخفاء.
- **الأحمر**: غير ممكنة.
- **الرمادي**: لم يقع الاجتماع بعدُ وقت الزوال، فهذا اليوم «ليس هو تاسع عشرين الرؤية» كما قال ابن المجدي.



شكل (37): خريطة معيار ابن المجدي مساء الخميس 19 مارس 2026 (29 رمضان 1447 هـ). القاهرة على حدّ «الخفاء».

كيف نقرأ الشكل (37)؟ تتدرّج الألوان من الشرق إلى الغرب: فآسيا كلها حمراء، أي أن الرؤية فيها غير ممكنة؛ ثم يمر الحد بين الأحمر والبرتقالي بمصر والشام تقريبًا، فتقع القاهرة على أول منطقة «الخفاء»؛ ثم يتحسّن الحكم كلما اتجهنا غربًا، حتى يصير الهلال «بيّنًا» في الأمريكتين. والسبب أن الشمس تغرب في البلاد الغربية بعد غروبها في البلاد الشرقية بساعات، فيكون القمر قد ابتعد عن الشمس أكثر، وطال مكثه بعدها. وهذا الشكل المقوّس للحدود هو الشكل المعروف في خرائط الرؤية الحديثة، وقد خرج هنا من خطوات ابن المجدي وحدها.

لوحة القاهرة: الأوقات والقيم والخطوات

إذا اختار القارئ مدينةً، عرض البرنامج لها لوحتين (الشكل 38): الأولى فيها الحكم، ووقت غروب الشمس، ووقت غروب القمر، والمكث بينهما بالدقائق، **وفضل ما بين مقوّمي النيرين وقت الزوال** مع بيان تحقق شرط «دل» أو عدمه، ومقوّما النيرين، وبهتاهما. والثانية فيها خطوات ابن المجدي واحدةً واحدة، ثم الأقوال الثلاثة وما تحقق منها.

القاهرة

العرض 30.04°، الطول 31.24° — الأوقات بالتوقيت المحلي

جائزة قريبة من الخفاء

غروب الشمس	غروب القمر	المكث (القمر بعد الشمس)
18:05	18:40	+35 د

فضل ما بين مقوّمي النيرين وقت الزوال	4;38 (4.63°) — أكثر من دل: ممكنة
مقوّم الشمس وقت الزوال	358.81°
مقوّم القمر وقت الزوال	3.43°
بهت القمر / بهت الشمس	0.99° / 14.19°

خطوات ابن المجدي

الخطوة	القيمة
حصة البعد = (نصف قوس النهار + 10) ÷ 6	16;37
مقوّم الهلال عند الرؤية	7.36°
اختلاف الطول / اختلاف العرض	7′ / 50′
عرض القمر (من الحصة) / المرئي	2.32° / 2.44°
قوس المكث	35 دقيقة = 8.86°
قوس الرؤية (انحطاط الشمس عند غروب الهلال)	7.66°
قوس الارتفاع (ارتفاع الهلال عند الغروب)	7.66°
البعد المطلق	7.45°
قوس النور	7.80°

القول	الشرط	الحكم
الأول	المكث ≥ 12، الرؤية ≥ 12، الارتفاع ≥ 10	غير متحقق
الثاني	المكث ≥ 8، الارتفاع ≥ 7، النور ≥ 10	غير متحقق
المتأخرون	S = ½(الرؤية + البعد) = 7.56°	جائزة قريبة من الخفاء

شكل (38): لوحتا القاهرة مساء 19 مارس 2026: الأوقات والقيم (يمين)، وخطوات ابن المجدي والأقوال الثلاثة (يسار).

رسم القيم

ولأن الأرقام وحدها لا تكفي لتصوّر الهلال، يرسم البرنامج قيم الموضع المختار في ثلاثة رسوم.

السماء الغربية لحظة غروب الشمس

يرسم الشكل (39) الأفق الغربي للقاهرة كما يراه المؤقت لحظة غروب الشمس، والدرجات فيه بمقياسٍ واحد أفقيًّا ورأسيًّا، فتظهر الأقواس بنسبها الحقيقية:

- **قوس الارتفاع** (السهم الأزرق): من الأفق إلى الهلال، وهو هنا 7.7 درجة.
- **قوس النور** (الخط الأخضر): من الشمس إلى الهلال، وهو 7.8 درجة.
- **فرق السمت** (تحت الأفق): الفرق بين جهتي الشمس والهلال، وهو 1.5 درجة.
- **قوس الرؤية** (السهم الأحمر): انحطاط الشمس تحت الأفق لحظة غروب الهلال، وهو 7.7 درجة. وتظهر الشمس في موضعين: عند غروبها على الأفق، وعند غروب الهلال تحته.
- **مسار نزول الهلال** (الخط المنقّط) إلى موضع غروبه على الأفق، مع سعة مغربه.



شكل (39): السماء الغربية للقاهرة لحظة غروب الشمس مساء 19 مارس 2026، وعليها أقواس الارتفاع والنور والرؤية وفرق السمت.

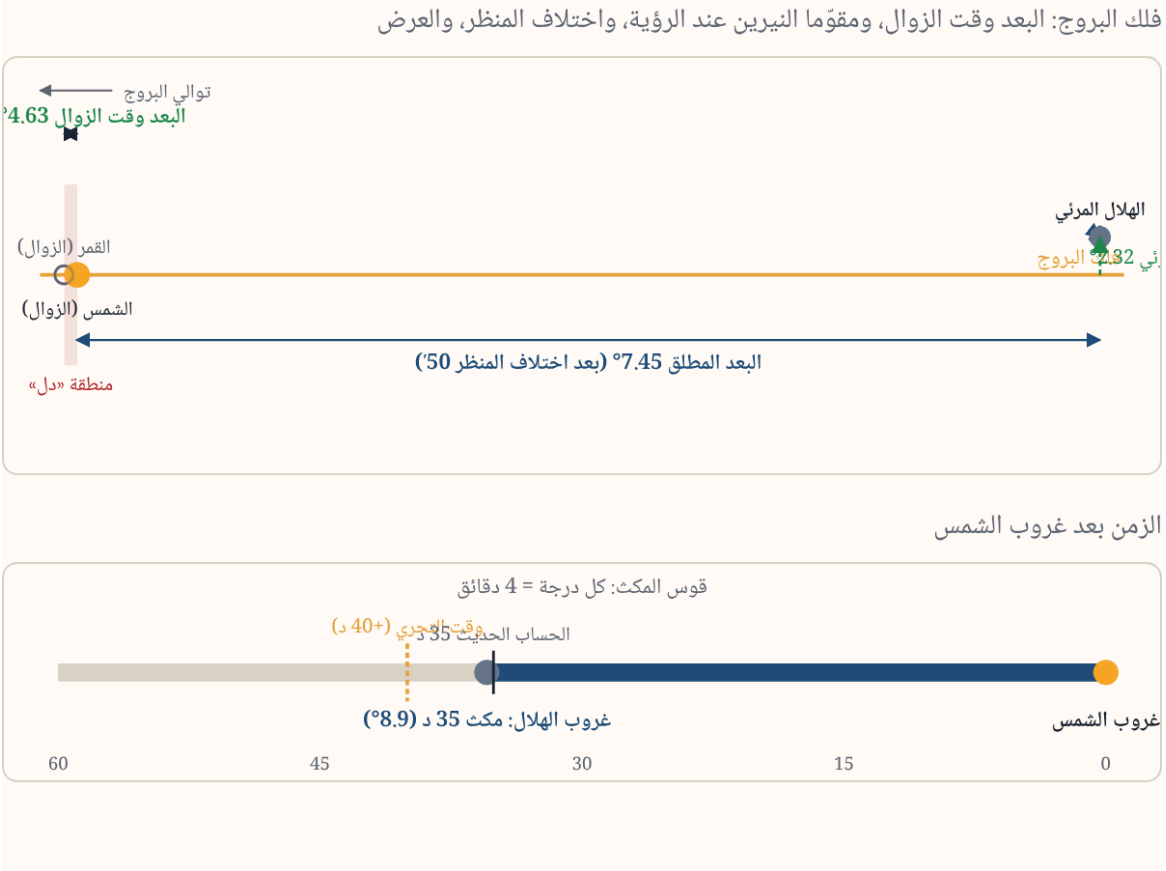
ويظهر من الشكل أن الهلال قريبٌ جدًّا من الشمس (قوس النور أقل من 8 درجات)، وأنه منخفض، وأن الشمس عند غروبه لم تنحطّ إلا قليلًا، فالسماء حوله لم تظلم بعد. وهذه صورة الهلال «القريب من الخفاء».

فلك البروج وشريط الزمن

يرسم الجزء الأعلى من الشكل (40) فلك البروج، والطول فيه يزداد نحو اليسار (على توالي البروج)، وعليه:

- موضع الشمس وموضع القمر **وقت الزوال**، والسهم بينهما هو «فضل ما بين مقوّمي النيرين»؛ وهو هنا أكبر من «دل» بقليل، فالرؤية ممكنة.
- المنطقة المظلّلة بالأحمر هي **منطقة «دل»**: إذا وقع القمر فيها وقت الزوال فالرؤية غير ممكنة.
- موضع الهلال **عند الرؤية**، ثم انتقاله باختلاف المنظر إلى **موضعه المرئي**، و**عرضه المرئي** عن فلك البروج، و**البعد المطلق** بينه وبين الشمس.

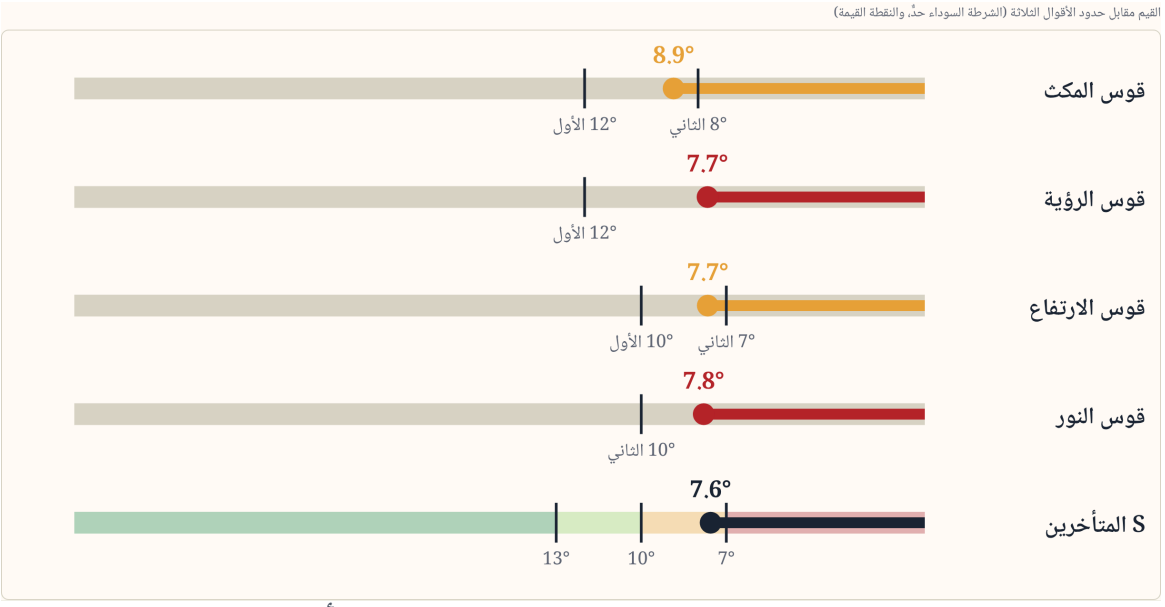
ويرسم الجزء الأسفل **شريط الزمن** بعد الغروب: يبدأ بغروب الشمس، وينتهي بغروب الهلال بعد مكث قدره 35 دقيقة بطريقة ابن المجدي، وعليه علامة الحساب الحديث للمقارنة، وعلامة وقت التحرّي بعد الغروب بأربعين دقيقة. ويظهر منه أن الهلال في هذا المساء يغرب **قبل** وقت التحرّي المعتاد، وهذا من أسباب صعوبة رؤيته.



شكل (40): فلك البروج (أعلى) وشريط الزمن بعد الغروب (أسفل) للقاهرة مساء 19 مارس 2026.

القيم مقابل حدود الأقوال الثلاثة

يضع الشكل (41) كل قيمةٍ على مسطرةٍ عليها حدود الأقوال: فقوس المكث مقابل 8 (القول الثاني) و12 (القول الأول)، وقوس الرؤية مقابل 12، وقوس الارتفاع مقابل 7 و10، وقوس النور مقابل 10، ومؤشر المتأخرين على مسطرةٍ ملوّنة بمناطق 7 و10 و13. واللون الأخضر للقيمة التي بلغت الحد، والأحمر لما قصر عنه.

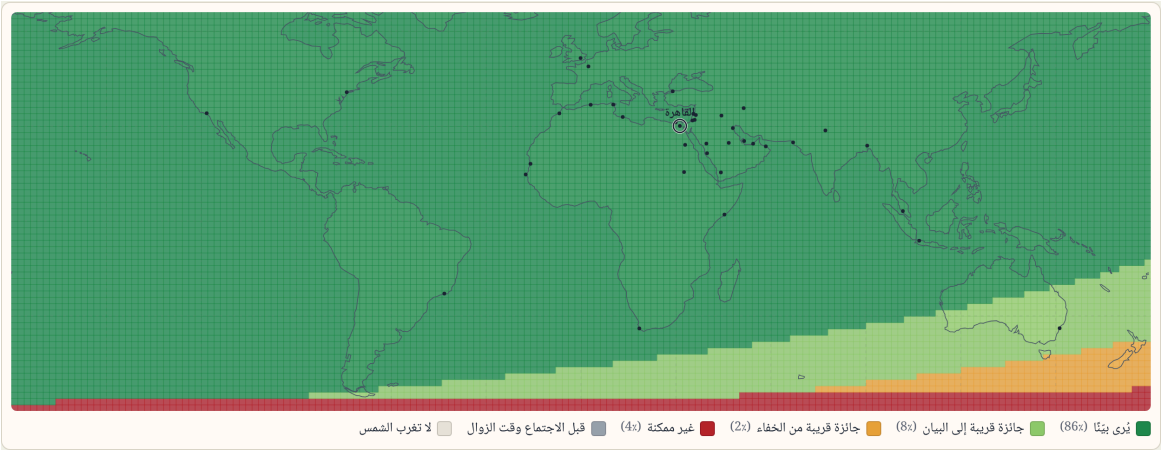


شكل (41): قيم القاهرة مساء 19 مارس 2026 مقابل حدود الأقوال الثلاثة.

ويُقرأ الحكم من الشكل مباشرة: القيم كلها حمراء دون حدود القولين الأول والثاني، ومؤشر المتأخرين (7.6) واقعٌ في أول منطقة «القرب من الخفاء». فالحكم: **«جائزةٌ قريبةٌ من الخفاء»**، وهو ما انتهينا إليه في الباب العاشر.

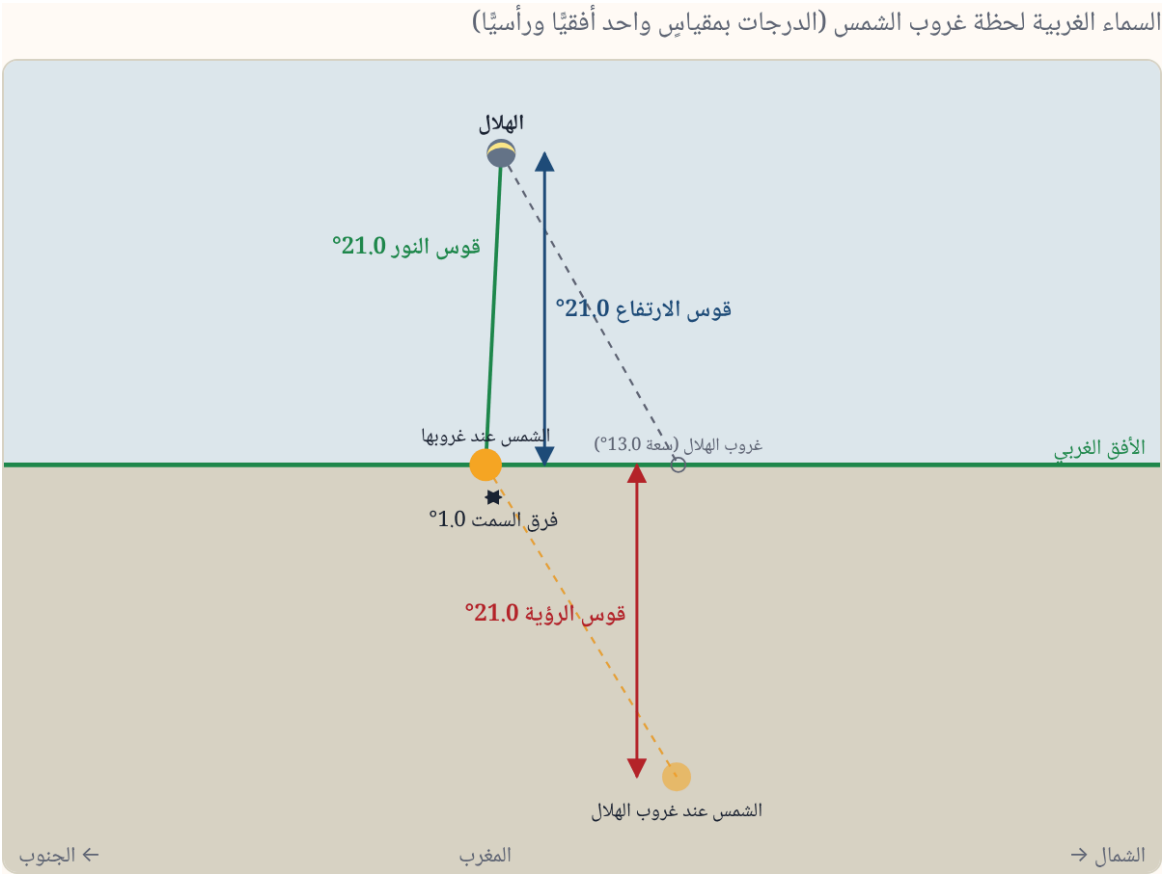
الليلة التالية: مساء الجمعة 20 مارس 2026

ثم ننتقل في البرنامج يومًا واحدًا، فيتغير المشهد كله (الشكل 42): يصير الهلال «بيّنًا» في نحو 86٪ من الخريطة، ومنها العالم الإسلامي كله، ولا يبقى «غير ممكن» إلا في شريطٍ ضيق في أقصى الجنوب، وتقع أستراليا ونيوزيلندا في منطقتي «القرب إلى البيان» و«القرب من الخفاء».

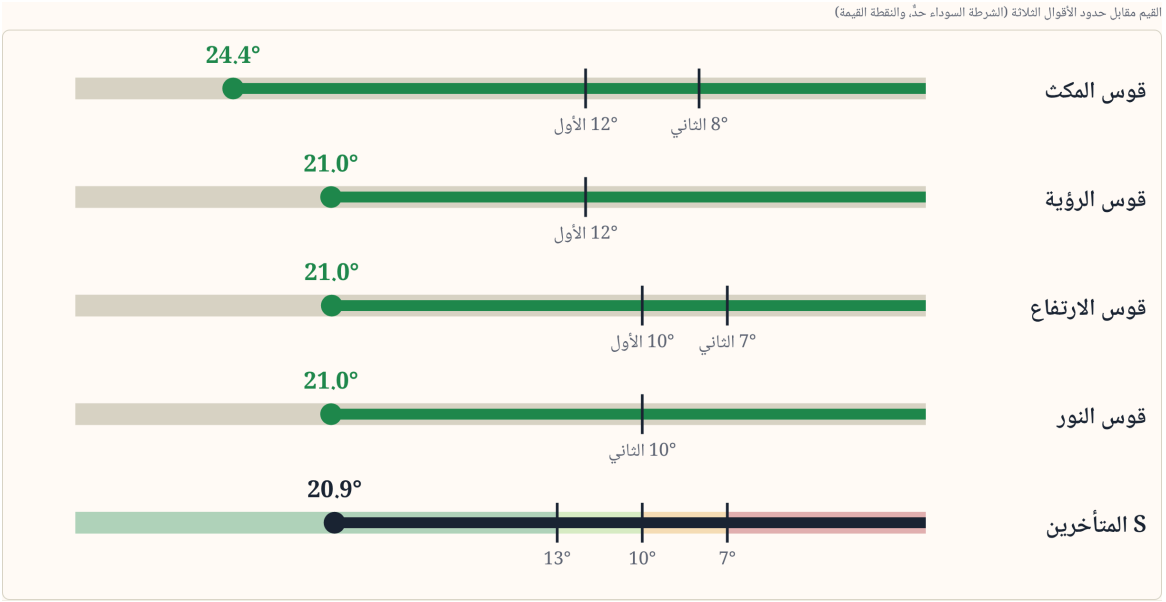


شكل (42): خريطة معيار ابن المجدي مساء الجمعة 20 مارس 2026.

ويبيّن الشكلان (43) و(44) القاهرة في تلك الليلة: ارتفع الهلال إلى 21 درجة، وصار قوس النور 21 درجة، وانحطّت الشمس عند غروبه 21 درجة، وجاوزت القيم كلها حدود القول الأول. فالحكم: «يُرى بيّنًا».



شكل (43): السماء الغربية للقاهرة لحظة غروب الشمس مساء 20 مارس 2026.



شكل (44): قيم القاهرة مساء 20 مارس 2026 مقابل حدود الأقوال الثلاثة.

ملاحظات على البرنامج

1. قيم اختلاف المنظر في الرسالة مضبوطةٌ على عرض القاهرة؛ وفي نصف الكرة الجنوبي عكسنا الجدول (فجعلنا الحمل مكان الميزان، والاختلاف في العرض نحو الشمال)، لأن هيئة فلك البروج عند الغروب هناك معكوسة. وهذا اجتهادٌ منّا، لا نصٌّ للمؤلف.
2. أوقات غروب الشمس والقمر في لوحة المدينة محسوبةٌ بالحساب الحديث مع الانكسار، للمقارنة بقوس المكث المحسوب بطريقة ابن المجدي.
3. التاريخ الهجري المعروض بتقويم أم القرى، وهو تقويمٌ حسابي قد يخالف الرؤية.
4. البرنامج في ملف `app/hilal_map.html`، ويُفتح في أي متصفح.

الباب الثاني عشر: تعليقٌ تراثيٌّ عام

بعد هذا العرض يمكن أن نخلص إلى ملاحظاتٍ عامة على الرسالة ومنهج مؤلفها:

أولًا: الرسالة حلقةٌ في سلسلة. تقف «الخلاصة» بين الزيجات الكبرى التي تحسب مواضع الكواكب، والجداول الجاهزة لأوقات الصلاة. ووظيفتها أن تمكّن المؤقت من حساب كل شيءٍ بآلةٍ واحدة (الربع المجيب) ومعطيين من التقويم (مقوّما النيرين). وهذا يفسّر أسلوبها المضغوط: فهي أشبه بخطواتٍ تُنفَّذ على الآلة واحدةً بعد أخرى، لا بكتابٍ يُقرأ.

ثانيًا: الأمانة في نقل الأقوال. لم يتبنَّ ابن المجدي قولًا واحدًا في حدود الرؤية، بل عرض ثلاثة أقوال: الأول بلا نسبة («ومتى كان»)، والثاني بصيغة التمريض («وقيل»)، والثالث منسوبًا إلى عمل المتأخرين. فجاء العنوان «خلاصة الأقوال» مطابقًا للمضمون.

ثالثًا: الوعي بحدود الدقة. قوله: «وفي استقصاء ذلك فوات المقصود» يدل على فهمٍ عميق لطبيعة رؤية الهلال: فهي ظاهرةٌ تتوقف على العين والجو، والتدقيق فيما وراء دقة الرصد بالعين لا يفيد.

رابعًا: الصلة بالفقه. الرسالة لا تقول إن الحساب يُثبت الشهر، بل تبيّن متى تكون الرؤية «غير ممكنة»، ومتى تكون «جائزة»، ومتى تكون «بيّنة». وهذا يوافق ما ذهب إليه جماعةٌ من الشافعية المتأخرين — وابن المجدي شافعيٌّ معاصرٌ لهم — من ردّ الشهادة بالرؤية إذا قطع الحساب باستحالتها.

خامسًا: ملاحظاتٌ على التحقيق المنشور. يحتاج التحقيق — على فضله — إلى استدراكاتٍ يسيرة: تفسير «دل» بأنها 4;30، وتفسير «و دقائق» بأنها 6 دقائق، وتصحيح «يح» إلى «يج»، والتعليق على تاريخ «112»، وتقييد حكم الخاتمة («6 إلى 6.5 درجة») بأنه حدّ الإمكان المستنبط لا نصّ المؤلف.

الخاتمة

من خلال ما عرضناه يتضح أن رسالة «خلاصة الأقوال في معرفة الوقت ورؤية الهلال» لابن المجدي، على صغر حجمها، تحمل علمًا كثيرًا مضغوطًا في عباراتٍ قليلة. وقد انتهت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1. أعمال الرسالة كلها ترجع إلى قاعدةٍ واحدة من حساب المثلثات الكروية (المعادلة 1)، نفّذها ابن المجدي على الربع المجيب بطرقٍ بارعة، أبرزها طريقة «المحفوظين» التي تحوّل الضرب الثلاثي إلى طرح عددين.
2. أدوات الرسالة التقريبية دقيقة: فالمكث المحسوب بطريقتها لا يختلف عن الحقيقي إلا بنحو دقيقتين، وقوس الرؤية بأقل من درجة، وعرض القمر بنحو خُمس درجة.
3. قيم اختلاف المنظر في الرسالة (51 و30 دقيقة في الطول، و6 و41 دقيقة في العرض) مضبوطةٌ هندسيًّا على عرض القاهرة.
4. «دل» = 4 درجات و30 دقيقة، وهي حدّ عدم الإمكان وقت الزوال؛ و«و دقائق» = 6 دقائق؛ و«يج» مصحّفة عن «يج» = 13.
5. معيار ابن المجدي يتفق مع معيار عودة الحديث في نحو 96٪ من 2020 حالة، دون أي تناقضٍ حاد.
6. حدود المتأخرين (7 و10 و13) قريبةٌ جدًّا من أفضل الحدود بالحساب الحديث (6.2 و8.6 و11.7).
7. قاعدة «لا تتوالى أكثر من ثلاثة نواقص ولا أكثر من أربعة كوامل» صادقةٌ تمامًا، وكذلك أقواله في مكث الهلال في ليلتيه الثانية والثالثة.

التوصيات:

- البحث عن نسخٍ أخرى للرسالة لحسم مواضع الخلاف: تاريخ التأليف، و«يج/يج»، و«ز/و».
- تحقيق كتب ابن المجدي التي تحيل إليها الرسالة، ولا سيما «غنية الفهيم» و«المنهل العذب الزلال»، لاستكمال نظريته في الهلال.
- اختبار المعيار المعدّل على أرصادٍ فعلية للأهلة في مصر.
- الإفادة من البرنامج المرفق بهذه الدراسة في تعليم علم الميقات، فهو يحوّل نص الرسالة إلى خطواتٍ قابلة للتشغيل.

ملحق (1): حساب الجُمَّل في الرسالة

الأعداد في الرسالة مكتوبةٌ بحروف الجمّل على ترتيب «أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ»، فالحروف التسعة الأولى للآحاد، والتسعة الثانية للعشرات، والتسعة الثالثة للمئات[29]. والحرفان المتجاوران يُقرآن إما مجموعًا (يب = 10 + 2 = 12)، وإما درجاتٍ ودقائق (دل = 4 درجات و30 دقيقة)، بحسب السياق.

الرمز	قيمته	موضعه في الرسالة
دل	4;30	الشرط الأول في فصل الهلال
و	6	المقسوم عليه في حصة البعد؛ واختلاف العرض في رأس الحمل
ز	7	ارتفاع القول الثاني؛ أدنى حدود المتأخرين
ح	8	مكث القول الثاني
ي	10	زيادة نصف قوس النهار؛ ارتفاع القول الأول؛ نور القول الثاني؛ حدٌّ عند المتأخرين
يب	12	المكث والرؤية في القول الأول
يج	13	حد «البيان» عند المتأخرين
يز / يط	19 / 17	الشفق والفجر
نه	55	60 × جيب تمام الميل الأعظم، في حساب المطالع
ص	90	الربع
قف	180	نصف الدور

ملحق (2): معجم المصطلحات

المصطلح	معناه
الستيني	ضلع الربع المقسوم ستين قسمًا
المريّ	خرزةٌ تتحرك على خيط الربع
التجييب / التقويس	إيجاد الجيب من القوس / إيجاد القوس من الجيب
الميل	بعد الكوكب عن معدل النهار
الميل الأعظم	ميل فلك البروج عن معدل النهار (23;35 عندهم)
الغاية	ارتفاع الشمس وقت الزوال
الدائر	الماضي من النهار منذ الشروق
فضل الدائر	البعد الزمني عن الزوال
التعديل	فضل قوس النهار على 180 درجة
الأصل / بعد القطر	جزءا ارتفاع الشمس (انظر الشكل 11)
المحفوظ الأول / الثاني	العددان اللذان يُحسب منهما الوقت
جيب الترتيب	الفرق بين المحفوظين
السمت	جهة الكوكب على الأفق
المطالع	ما يطلع من معدل النهار مع قوسٍ من البروج
المقوّم	موضع الكوكب في البروج (طوله)
البهت	مسير الكوكب في يوم وليلة
الجوزهر	العقدة الصاعدة لفلك القمر (الرأس)
الحصة	بعد القمر عن الجوزهر
اختلاف المنظر	الفرق بين موضع القمر من الراصد ومن مركز الأرض
قوس المكث	المدة بين غروب الشمس وغروب الهلال
قوس الرؤية	انحطاط الشمس تحت الأفق عند غروب الهلال
قوس الارتفاع	ارتفاع الهلال عند غروب الشمس
البعد المطلق	فرق الطول بين الهلال المرئي والشمس
قوس النور	البعد الحقيقي بين مركزي الهلال والشمس

ملحق (3): البرنامج الحاسوبي

أُرفق بهذه الدراسة برنامجٌ مكتوبٌ بلغة Python، فيه أعمال الرسالة على هيئة دوالّ، وعلى كل دالةٍ نصُّ ابن المجدي الذي تنفّذه. وملفاته:

- `code/majdi.py`: أعمال الرسالة.
- `code/analysis.py`: حساب متغيرات الهلال لأمسيات القاهرة 1990–2049.
- `code/stats.py` و`code/lag_nights.py`: الإحصاءات.
- `code/figures.py` و`code/concepts.py`: الرسوم.
- `app/hilal_map.html`: برنامج خريطة معيار ابن المجدي (الباب الحادي عشر).

المصادر والمراجع

أولًا: المصادر

1. ابن المجدي، شهاب الدين أحمد بن رجب: خلاصة الأقوال في معرفة الوقت ورؤية الهلال، تحقيق ودراسة: أروين جولي رخمادي بوتر-بوتر (ميدان، 2019؛ وأصله رسالة ماجستير بمعهد المخطوطات العربية، القاهرة 2009).
2. ابن المجدي: خلاصة الأقوال، نسخة مكتبة الأزهر (1237 هـ)، النص المرقون، إعداد: د. نجلاء شمس.
3. ابن منظور: لسان العرب (بيروت: دار إحياء التراث الإسلامي، د.ت).
4. الخوارزمي الكاتب: مفاتيح العلوم.
5. السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.
6. الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.

ثانيًا: المراجع العربية

7. التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: علي دحروج (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1996).
8. الخياط، محمد بن يوسف: لآلئ الطل الندية شرح الباكورة الجنية في عمل الجيبية (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1348 هـ).
9. محمد مختار بن عطارد: تقريب المقصد في العمل بالربع المجيب (سورابايا: توكو كتاب أوتاما، د.ت).
10. ذو الفقار علي شاه: الحسابات الفلكية وإثبات شهر رمضان (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1430 هـ).
11. مكتبة الإسكندرية: إسهامات الحضارة العربية والإسلامية في علوم الفلك (2006).
12. عبد الأمير مؤمن: قاموس دار العلم الفلكي (بيروت: دار العلم للملايين، 2006).

ثالثًا: المراجع الأجنبية

13. King, David A., *A Survey of the Scientific Manuscripts in the Egyptian National Library* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1986).
14. King, David A., *Islamic Mathematical Astronomy* (London: Variorum, 1986).
15. King, David A., *Astronomy in the Service of Islam* (Aldershot: Variorum, 1993).
16. King, David A., *In Synchrony with the Heavens*, 2 vols. (Leiden: Brill, 2004–2005).
17. King, David A., "Some Early Islamic Tables for Determining Lunar Crescent Visibility", *Annals of the New York Academy of Sciences* 500 (1987).
18. Kennedy, E. S. & King, D. A., "Ibn al-Majdī's Tables for Calculating Ephemerides", *Journal for the History of Arabic Science* 4 (1980).

19. Kennedy, E. S., “The Crescent Visibility Theory of Thābit ibn Qurra” (1960).

20. Kennedy, E. S. & Janjanian, M., “The Crescent Visibility Table in al-Khwārizmī’s Zīj”, *Centaurus* 11 (1965).

21. Kennedy, E. S., “The Lunar Visibility Theory of Yaʿqūb ibn Ṭāriq”, *Journal of Near Eastern Studies* 27 (1968).

22. Hogendijk, J. P., “Three Islamic Lunar Crescent Visibility Tables”, *Journal for the History of Astronomy* 19 (1988).

23. Danjon, A., “Jeunes et vieilles lunes”, *L’Astronomie* 46 (1932).

24. Yallop, B. D., *A Method for Predicting the First Sighting of the New Crescent Moon*, NAO Technical Note 69 (1997).

25. Odeh, M. Sh., “New Criterion for Lunar Crescent Visibility”, *Experimental Astronomy* 18 (2004).

26. Folkner, W. M. et al., *The Planetary and Lunar Ephemeris DE421*, JPL IOM 343R-08-003 (2008).

تنبيه: بيانات النشر لبعض المراجع الأجنبية (الأعداد والسنوات) مذكورةٌ من ذاكرة الباحث العلمية، فيحسن التحقق منها قبل النشر الأكاديمي.

---

1. ابن المجدي: خلاصة الأقوال في معرفة الوقت ورؤية الهلال، تحقيق ودراسة: أروين جولي رخمادي بوتر-بوتر، وأصله بحثٌ لنيل درجة الماجستير في تحقيق التراث بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة (2009 م)، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب جلال والأستاذ عصام محمد الشنطي، ومقدمة النشر مؤرخة في ميدان (سومطرة الشمالية) 12 ربيع الأول 1441 هـ / 9 نوفمبر 2019 م. وسنشير إليه فيما يأتي بـ«التحقيق». ↩

2. خلاصة الأقوال، نسخة مكتبة الأزهر المكتوبة سنة 1237 هـ، إعداد: د. نجلاء شمس، مساعد مدير مركز الفلك. وسنشير إليه بـ«النص المرقون». ↩

3. التحقيق، ص 18. ↩

4. التحقيق، ص 21–22. ↩

5. التحقيق، ص 20 و22، نقلًا عن: David A. King & E. S. Kennedy, *Ibn al-Majdī’s Tables for Calculating Ephemerides*, in King, *Islamic Mathematical Astronomy* (London: Variorum Reprints, 1986), p. 48. ↩

6. التحقيق، ص 21.↩

7. التحقيق، ص 19–21.↩

8. «السّتّيني هو خطٌّ مستقيمٌ نازلٌ من المركز إلى آخر القوس مقسومٌ مثل جيب التمام». محمد مختار بن عطارد: تقريب المقصد في العمل بالربع المجيب، ص 5، نقلًا عن التحقيق ص 26 و56.↩

9. تقريب المقصد، ص 6، نقلًا عن التحقيق ص 26.↩

10. انظر ترجمته في: السخاوي: الضوء اللامع 1/300–303، السيوطي: بغية الوعاة 1/307 وحسن المحاضرة 1/250، ابن تغري بردي: المنهل الصافي 1/79، الشوكاني: البدر الطالع 56–58، ابن العماد: شذرات الذهب 7/268، الزركلي: الأعلام 1/125، كحالة: معجم المؤلفين 1/138. وانظر: التحقيق، ص 8.↩

11. السخاوي: الضوء اللامع 1/300.↩

12. الضوء اللامع 1/301–302، البدر الطالع 57–58. وانظر: التحقيق، ص 9–12.↩

13. الضوء اللامع 1/300، البدر الطالع 57–58. وانظر: التحقيق، ص 10–11.↩

14. التحقيق، ص 12–17.↩

15. ابن منظور: لسان العرب، مادة هلل، 11/701. وانظر: التحقيق، ص 5.↩

16. ذو الفقار علي شاه: الحسابات الفلكية وإثبات شهر رمضان، رؤية مقاصدية فقهية (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1430 هـ)، ص 69. وانظر: التحقيق، ص 6–7.↩

17. التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 2/1743. وانظر: التحقيق، ص 35.↩

18. التحقيق، ص 40–43.↩

19. David A. King, *A Survey of the Scientific Manuscripts in the Egyptian National Library* (Winona Lake: Eisenbrauns / American Research Center in Egypt, 1986), pp. 72–74.↩

20. E. S. Kennedy & David A. King, "Ibn al-Majdī's Tables for Calculating Ephemerides", *Journal for the History of Arabic Science* 4 (1980)، وأعيد نشرها في: King, *Islamic Mathematical Astronomy* (London: Variorum, 1986).↩

21. David A. King, *Islamic Mathematical Astronomy* (London: Variorum, 1986); *Astronomy in the Service of Islam* (Aldershot: Variorum, 1993); *In Synchrony with the Heavens*

(Leiden: Brill, 2004–2005).↩

22. التحقيق، ص 24–25.↩

23. التحقيق، ص 81.↩

24. E. S. Kennedy, "The Crescent Visibility Theory of Thābit ibn Qurra" (1960); E. S. Kennedy & M. Janjanian, "The Crescent Visibility Table in al-Khwārizmī's Zīj", *Centaurus* 11 (1965); E. S. Kennedy, "The Lunar Visibility Theory of Yaʿqūb ibn Ṭāriq", *Journal of Near Eastern Studies* 27 (1968).↩

25. David A. King, "Some Early Islamic Tables for Determining Lunar Crescent Visibility", *Annals of the New York Academy of Sciences* 500 (1987).↩

26. J. P. Hogendijk, "Three Islamic Lunar Crescent Visibility Tables", *Journal for the History of Astronomy* 19 (1988).↩

27. A. Danjon, "Jeunes et vieilles lunes", *L'Astronomie* 46 (1932); B. D. Yallop, *A Method for Predicting the First Sighting of the New Crescent Moon*, NAO Technical Note 69 (1997); M. Sh. Odeh, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility", *Experimental Astronomy* 18 (2004).↩

28. كان المؤقتون المصريون يعدّون المطالع الفلكية من أول الجدي لا من أول الحمل، فالمطالع عندهم تساوي α + 90 درجة. انظر: التحقيق، ص 30 و64.↩

29. الخوارزمي الكاتب: مفاتيح العلوم، ص 195. وانظر: التحقيق، ص 82–84.↩